

段了解血流动力学情况。目前脉搏指示连续心排量(pulse indicator continuous cardiac output, PiCCO)监测技术在重症医学中已广泛用于监测危重病人的血流动力学情况,其采用热稀释方法测量单次的心排量(CO),并通过分析动脉压力波形曲线下面积来获得连续的心排量(PCCO),同时可计算胸内血容量(ITBV)和血管外肺水(EVLW),较既往的肺动脉导管监测方法创伤小、动态连续、操作简便。

【治疗】 应当针对引起休克的原因和休克不同发展阶段的重要生理紊乱采取下列相应的治疗,其中重点是恢复灌注和为组织提供足够的氧,目的是防止多器官功能障碍综合征发生。

1. **紧急治疗** 包括积极处理引起休克的原发病,如创伤制动、大出血止血、保证呼吸道通畅等。采取头和躯干抬高 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 、下肢抬高 $15^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 的体位,以增加回心血量。及早建立静脉通路,并用药维持血压。早期予以鼻导管或面罩吸氧。注意保温。

在对重症或创伤病人的处理中,应掌握以下原则:①保证呼吸道通畅;②及时控制活动性出血;③手术控制出血的同时给予血制品及一定量的晶体液扩容。

2. **补充血容量** 是纠正休克引起的组织低灌注和缺氧的关键。应在连续监测动脉血压、尿量和CVP的基础上,结合病人皮肤温度、末梢循环、脉搏及毛细血管充盈时间等微循环情况,判断补充血容量的效果。目前,晶体液仍然是容量复苏时的第一线选择,大量液体复苏时可联合应用人工胶体液,必要时进行成分输血。对休克病人,争取在诊断的最初1小时这一黄金时段内,进行积极的输液复苏,以尽快恢复最佳搏出量、稳定循环功能和组织氧供。这一治疗休克的策略被称为早期达标治疗(early goal directed therapy, EGDT)。

3. **积极处理原发病** 外科疾病引起的休克,多存在需手术处理的原发病变,如内脏大出血、肠坏死、消化道穿孔和脓肿等。应在尽快恢复有效循环血量后,及时施行手术来处理原发病变,只有这样才能有效地治疗休克。有些情况下,应在积极抗休克的同时进行手术,以免延误抢救时机。

4. **纠正酸碱平衡失调** 酸性内环境对心肌、血管平滑肌和肾功能均有抑制作用。在休克早期,又可能因过度换气而发生低碳酸血症、呼吸性碱中毒。目前对酸碱平衡的处理多主张宁酸毋碱。根本措施是改善组织灌注,并适时和适量地给予碱性药物。另外,使用碱性药物须首先保证呼吸功能完整,否则会导致 CO_2 潴留和继发呼吸性酸中毒。

5. **心血管活性药物的应用** 在容量复苏的同时应用血管活性药物可以迅速升高血压和改善循环,尤其对于感染性休克的病人。理想的血管活性药物应既能迅速提高血压,改善心脏和脑血流灌注,又能改善肾和肠道等内脏器官的血流灌注。

(1) **血管收缩剂**:有多巴胺、去甲肾上腺素和间羟胺等。多巴胺是最常用的血管活性药,兼具兴奋 α 、 β_1 和多巴胺受体作用,其药理作用与剂量有关。小剂量[$<10\mu\text{g}/(\text{min}\cdot\text{kg})$]时,主要是兴奋 β_1 和多巴胺受体作用,可增强心肌收缩力和增加心排量,并扩张肾和胃肠道等内脏器官血管;大剂量[$>15\mu\text{g}/(\text{min}\cdot\text{kg})$]时则为兴奋 α 受体作用,增加外周血管阻力。抗休克时主要取其强心和扩张内脏血管的作用,宜采取小剂量。为提升血压,可将小剂量多巴胺与其他缩血管药物合用,而不增加多巴胺的剂量。多巴酚丁胺对心肌的正性肌力作用较多巴胺强,能增加心排量,改善心泵功能。去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克最理想的血管活性药物。去甲肾上腺素是以兴奋 α 受体为主、轻度兴奋 β 受体的血管收缩剂,能兴奋心肌、收缩血管、升高血压及增加冠状动脉血流量,作用时间短。间羟胺间接兴奋 α 、 β 受体,对心脏和血管的作用同去甲肾上腺素,但作用弱,维持时间约30分钟。

(2) **血管扩张剂**:分 α 受体拮抗剂和抗胆碱药两类。前者包括酚妥拉明、酚苄明等,能解除去甲肾上腺素引起的小血管收缩和微循环淤滞并增强左心室收缩力;后者包括阿托品、山莨菪碱和东莨菪碱。多用于感染性休克的治疗。

(3) **强心药**:包括兴奋 α 和 β 肾上腺素受体兼有强心功能的药物,如多巴胺和多巴酚丁胺等,其他还有强心苷如去乙酰毛花苷,可增强心肌收缩力,减慢心率。通常在输液量已充分但动脉压仍低,而CVP检测提示前负荷已经够的情况下使用。

休克时血管活性药物的选择应结合当时的主要病情,如休克早期主要病情与毛细血管前微血管痉挛有关,后期则与微静脉和小静脉痉挛有关。因此,应采用血管扩张剂配合扩容治疗。在扩容尚未完成时,如果有必要,也可适量使用血管收缩剂,但剂量不宜太大、时间不能太长。

6. 治疗 DIC 改善微循环 对诊断明确的 DIC,可用肝素抗凝。有时还使用抗纤溶药如氨甲苯酸、氨基己酸,抗血小板黏附和聚集的阿司匹林、双嘧达莫和右旋糖酐 40(低分子右旋糖酐)。

7. 糖皮质激素和其他药物的应用 糖皮质激素可用于感染性休克和其他较严重的休克。其作用主要有:①阻断 α 受体兴奋作用,使血管扩张,降低外周血管阻力,改善微循环;②保护细胞内溶酶体,防止溶酶体破裂;③增强心肌收缩力,增加心排血量;④增强线粒体功能和防止白细胞凝集;⑤促进糖异生,使乳酸转化为葡萄糖,减轻酸中毒。为了防止可能产生的副作用,一般主张应用限于早期、用量宜大,维持不宜超过 48 小时。

休克复苏过程中需要动态评估其变化。除观察生命体征指标外,近年来越来越重视其他指标的动态监测,包括乳酸、碱剩余等。这些指标与组织细胞的灌注和代谢相关。一般认为乳酸和碱剩余是评估缺氧状态、组织酸中毒、无氧代谢程度较好的间接指标,对评估预后也有重要作用。此外,利用 CVP、PiCCO 等技术动态监测血流动力学情况,可动态评估休克病人有效循环容量等的恢复,以便及时调整治疗方案。

第二节 | 低血容量性休克

低血容量性休克(hypovolemic shock)常由大量出血或体液丢失,或液体积存于第三间隙,导致有效循环量降低引起。包括大血管破裂或脏器出血引起的失血性休克及各种损伤或大手术引起血液、体液丢失的创伤性休克。

低血容量性休克的主要表现为 CVP 降低、回心血量减少、心排血量下降所造成的低血压;经神经内分泌机制引起的外周血管收缩、血管阻力增加和心率加快;以及由微循环障碍造成的组织损害和器官功能不全。及时补充血容量、治疗其病因和制止其继续失血、失液是治疗此型休克的关键。

一、失血性休克

失血性休克(hemorrhagic shock)在外科休克中很常见。多见于大血管破裂,腹部损伤引起的肝、脾破裂,门静脉高压症所致的食管、胃底静脉曲张破裂出血等。通常在迅速失血超过全身总血量的 20% 时,即发生休克。不同年龄病人对休克的代偿能力差异大。年轻人心血管代偿能力强,即使大量出血,部分病人在一定的期限内血压仍能维持近正常范围;老年人常因伴随心血管疾病,大出血时往往发生心力衰竭,表现为失血性休克和心源性休克同时存在的状况。

【治疗】 主要包括补充血容量和积极处理原发病、控制出血两个方面。注意要两方面同时抓紧进行,以免病情继续发展引起器官损害。

1. 补充血容量 可根据血压和脉率的变化来估计失血量,见表 5-1。失血性休克时,快速建立补液通路非常重要,必要时可建立几条通路同时补液,甚至进行加压输液。液体种类的选择,原则是首先经静脉快速滴注平衡盐溶液和人工胶体液,其中,快速输入胶体液更容易恢复血管内容量和维持血流动力学的稳定,同时能维持胶体渗透压,持续时间也较长。一般认为,若血红蛋白浓度大于 100g/L 则不必输血;低于 70g/L 可输浓缩红细胞;在 70~100g/L 时,可根据病人出血是否停止、一般情况、代偿能力和其他重要器官功能来决定是否输红细胞。输入液体的量应根据病因、尿量和血流动力学进行评估,临床上常以血压结合 CVP 测定指导补液(表 5-2)。

在休克纠正过程中应重视纠正酸中毒,适时静脉给予碳酸氢钠。同时要注意电解质紊乱的发生,防止水电解质离子浓度过高或过低,以免引起心律失常、心肌收缩力下降、酸碱平衡难以纠正、细胞水肿和脱水的情况。

表 5-2 中心静脉压与补液的关系

中心静脉压	血压	原因	处理原则
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全或血容量相对过多	给强心药,纠正酸中毒,舒张血管
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验*

注:*取等渗盐水 250ml,于 5~10 分钟内经静脉注入。如血压升高而中心静脉压不变,提示血容量不足;如血压不变而中心静脉压升高 0.29~0.49kPa (3~5cmH₂O),则提示心功能不全。

2. 止血 在补充血容量的同时,如仍有出血,难以维持血容量稳定,休克也不易纠正。若病人对初始的充分补液反应较差,很可能仍有活动性出血,应尽快查明,及时处理。对于肝脾破裂、急性活动性上消化道出血病例,应强调的是在恢复血容量的同时积极进行手术准备,实施紧急手术止血。

二、创伤性休克

创伤引起的系统性反应受到多种因素影响,包括软组织损伤、长骨骨折、血液丢失等,创伤性休克(tramatic shock)的病理生理过程和单纯的失血性休克相比差异较大。创伤性休克的伤员更常发生多器官功能衰竭。创伤性休克的病理生理过程中,缺血再灌注损伤诱发相关分子模式(damage-associated molecular patterns, DAMPs)激活,并与细胞表面受体结合,引起细胞内信号传递并呈级联放大效应,最终导致多种细胞因子和化学因子的释放,发生休克。

【治疗】 创伤性休克的治疗重点在于及时控制全身炎症反应的进展恶化,措施包括:①控制出血、扩容、纠正组织缺氧、正确适时地处理损伤的软组织等。创伤性休克往往因血块和炎性渗液积存在体腔和深部组织内而发生血容量下降,急救时常常需要扩容。②适当给予镇痛、镇静药物。③妥善临时固定(制动)受伤部位。④对危及生命的创伤如开放性或张力性气胸、连枷胸等,应作必要的紧急处理。应注意的是,手术和较复杂的其他处理,一般应在血压稳定后或初步回升后进行,这一点与单纯的失血性休克的处理有别,也体现了损伤控制性外科的理念。创伤或大手术继发休克后,建议使用抗生素,以免继发感染。

第三节 | 感染性休克

感染性休克(septic shock)是外科常见并且治疗较为困难的一类休克,是机体对宿主-微生物应答失衡的表现,常继发于革兰氏阴性杆菌为主的感染,如急性腹膜炎、胆道感染、绞窄性肠梗阻及泌尿系感染等,也称为内毒素性休克。革兰氏阴性杆菌内毒素与体内补体、抗体或其他成分结合,刺激交感神经而引起血管痉挛,损伤血管内皮细胞,促使组胺、激肽、前列腺素及溶酶体酶等炎症介质释放,引起全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS),最终导致微循环障碍、代谢紊乱及器官功能不全。SIRS 的诊断标准是:①体温>38℃或<36℃;②心率>90 次/分;③呼吸急促(>20 次/分)或过度通气,PaCO₂<4.3kPa (32.29mmHg);④白细胞计数>12×10⁹/L 或<4×10⁹/L,或未成熟白细胞>10%。感染性休克是以下三种情况同时存在:①SIRS;②细菌学感染的证据(可以是细菌培养阳性和/或临床感染证据);③休克的表现。

感染性休克的血流动力学有高动力型和低动力型两种。前者外周血管扩张、阻力降低,心排血量正常或增高(又称高排低阻型),有血流分布异常、动静脉短路开放增加、细胞代谢障碍和能量生成不足。病人皮肤比较温暖干燥,又称暖休克,仅见于一部分革兰氏阳性菌感染引起的早期休克。低动力型(又称低排高阻型)外周血管收缩,微循环淤滞,大量毛细血管渗出致血容量和心排血量减少。病

人皮肤湿冷,又称冷休克,较多见,可由革兰氏阴性菌感染引起。革兰氏阳性菌感染的休克加重时也表现为“冷休克”。表 5-3 列出了感染性休克的临床表现。

表 5-3 感染性休克的临床表现

临床表现	冷休克(低动力型)	暖休克(高动力型)
神志	躁动、淡漠或嗜睡	清醒
皮肤色泽	苍白、发绀或花斑样发绀	淡红或潮红
皮肤温度和湿度	湿冷或冷汗	比较温暖、干燥
毛细血管充盈时间	延长	1~2 秒
脉搏	细速	慢、搏动清楚
脉压/mmHg	<30	>30
尿量/(ml/h)	<25	>30

【治疗】 感染性休克的病理生理变化复杂,且治疗困难,严重感染性休克的病死率可高达 30%~50%。对于外科疾病引起的感染性休克的治疗,首先是病因治疗,这常常需要有效的外科引流(包括手术或者穿刺介入手段)。休克未纠正时,应着重治疗休克,同时治疗感染;在休克纠正后,则应着重治疗感染。2004 年首次基于证据的拯救脓毒症运动(Surviving Sepsis Campaign, SSC)指南发布,对感染性休克、脓毒症提出了集束化治疗(sepsis bundle)概念,其宗旨是提倡早期应用有效的抗生素、尽快纠正组织的低氧代谢状态、动态评估等。在 2018 年版更新的指南中提出了“1 小时集束化治疗(hour-1 bundle)”建议,并沿用至今(表 5-4)。

表 5-4 2018 年版 1 小时集束化治疗建议

1. 检测血清乳酸水平。若初始血清乳酸水平 $>2\text{mmol/L}$,则予重新检测
2. 应用抗生素前行血培养
3. 应用广谱抗生素治疗
4. 低血压或乳酸 $\geq 4\text{mmol/L}$ 时,予快速补充晶体液(30ml/kg)
5. 若补液扩容过程中或者补液后,低血压未能缓解,应用血管加压药物维持平均动脉压(MAP) $\geq 65\text{mmHg}$

1. 补充血容量 对此类病人,休克的治疗首先以输注平衡盐溶液为主,配合适当的胶体液、血浆或全血,恢复足够的循环血量。一般应行中心静脉压监测,维持正常 CVP 值,适当间断输注红细胞以纠正贫血状态,从而保证正常的心脏充盈压、动脉血氧含量和较理想的血黏度。感染性休克病人常有心肌和肾受损,故也应根据 CVP,调节输液量和输液速度,防止过多的输液导致不良后果。

2. 控制感染 主要措施是应用抗菌药物和处理原发感染灶。对病原菌尚未确定的病人,可采取经验给药,或选用广谱抗菌药。在致病菌明确的情况下,则按药敏试验结果指导抗菌药物的选择。要注意的是,细菌耐药越来越普遍,药物选择要紧密结合临床具体情况。需要强调的是,单单靠抗生素的使用是片面的,必须尽早处理原发感染病灶。

3. 纠正酸碱平衡失调 感染性休克的病人常伴有严重的酸中毒,且发生较早,需及时纠正。一般在纠正、补充血容量的同时,经另一静脉通路滴注 5% 碳酸氢钠溶液 200ml,并根据动脉血气分析结果,再作补充。

4. 心血管活性药物的应用 经补充血容量、纠正酸中毒而休克未见好转时,应采用血管扩张剂治疗,还可联合应用以 α 受体兴奋为主、兼有轻度兴奋 β 受体的血管收缩剂和兼有兴奋 β 受体作用的 α 受体拮抗剂,以抵消血管收缩作用,保持、增强 β 受体兴奋作用,而又不致使心率过快,例如山莨菪碱、多巴胺等或者合用间羟胺、去甲肾上腺素,或去甲肾上腺素和酚妥拉明的联合应用。

感染性休克时,心功能常受损害。为改善心功能可给予强心苷、 β 受体激动剂多巴酚丁胺。





本章思维导图

5. 糖皮质激素治疗 糖皮质激素能抑制多种炎症介质的释放和稳定溶酶体膜,缓解 SIRS。但应用限于早期、用量宜大,维持不宜超过 48 小时,否则有发生急性胃黏膜损害和免疫抑制等严重并发症的危险。

6. 其他治疗 包括营养支持,对并发的 DIC、重要器官功能障碍的处理等。

(梁廷波)





人体在正常生命活动过程中需要不断摄取各种营养物质,通过转化和利用以维持机体的新陈代谢。外源性营养底物包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、水、电解质、微量元素和维生素,这些营养物质进入人体后,参与体内一系列代谢过程,通过氧化过程产生能量,成为机体生命活动必不可少的能源,通过合成代谢使人体结构得以生长、发育、修复及再生。

外科病人的营养不良发生率高,主要原因是原发疾病状况及治疗引起的营养物质摄入减少、胃肠功能不全、机体代谢变化和自身组织消耗。此外,手术创伤应激导致机体分解代谢增加、炎症反应,影响机体组织、器官的结构和功能以及机体的康复,使术后并发症发生率及病死率增高,从而影响病人的预后。因此,充分了解外科病人各种状况下机体的代谢变化,有效地提供合适的营养底物,选择正确的营养方式和时机,可降低应激状况下机体的分解代谢,维护重要脏器功能,提高救治成功率,改善病人的临床结局。

第一节 | 外科病人的代谢变化

正常情况下机体将食物中所含的营养物质转化成生命活动所需的能量或能量储存形式,以维持机体正常新陈代谢和生理功能。饥饿、创伤应激等疾病状态下机体发生一系列代谢改变,以维持疾病状态下组织、器官功能以及生存所需。

(一) 正常情况下的物质代谢 人体在正常生命活动中需要不断摄取各种营养物质,通过转化和利用以维持机体新陈代谢。人体所需的营养底物包括糖、脂肪、蛋白质、水、电解质、微量元素和维生素,这些营养物质进入人体后,参与体内一系列代谢过程,通过合成代谢使人体结构得以生长、发育、修复及再生,并为机体生命活动提供必不可少的能源。

1. 碳水化合物 碳水化合物是人类食物的主要成分,其主要生理功能是供能,同时也是细胞结构的重要成分。正常情况下,碳水化合物提供约 55%~65% 维持成人机体正常功能所需的能量,机体一些组织细胞如大脑神经细胞、肾上腺及血细胞等则完全依赖葡萄糖氧化供能。此外,葡萄糖的某些代谢产物可为机体其他代谢途径提供必需的物质,也是组成人体组织结构的重要成分。食物中的糖以淀粉为主,经消化道消化、分解为单糖时才能被小肠上皮细胞所吸收。糖在体内的代谢过程主要体现在葡萄糖代谢,正常情况下,进入和移出血液中的葡萄糖处于相对平衡状态,使血糖维持在 4.5~5.5mmol/L 水平。血糖来源于食物中糖的消化和吸收、肝糖原分解或肝脏糖异生作用;血糖去路则为周围组织及肝脏摄取利用、糖原合成、转化为非糖物质或其他含糖物质。血糖水平保持恒定是糖、脂肪、氨基酸代谢协调的结果,也是肝脏、肌肉、脂肪组织等器官组织代谢协调的结果。

2. 蛋白质 是构成生物体的重要组成成分,在生命活动中起着极其重要的作用。蛋白质的主要生理功能是参与构成机体各种细胞组织,维持细胞组织生长、更新和修复,参与多种重要生理功能及氧化供能。食物中的蛋白质是人体蛋白质的主要来源,在蛋白酶及肽酶的作用下水解成为寡肽及氨基酸而被吸收。正常情况下机体内各种蛋白质始终处于动态更新之中,蛋白质的更新包括蛋白质分解和合成代谢,其合成和降解的相互协调对维持机体组织和细胞功能、调节生长及控制体内各种酶的生物活性起着十分重要的作用。

3. 脂肪 其主要生理功能是提供能量、构成身体组织、供给必需脂肪酸并携带脂溶性维生素等。



膳食中的脂类是人体脂肪的主要来源,脂类不溶于水,在消化道中经胆汁酸盐、胰脂酶、磷脂酶 A₂、胆固醇酯酶等的作用消化形成甘油一酯、脂肪酸、胆固醇、溶血磷脂等,乳化成更小的微团后被消化酶消化。短链和中链脂肪酸构成的甘油三酯,经胆汁酸盐乳化后即可被吸收,在肠黏膜细胞内脂肪酶的作用下,水解成脂肪酸及甘油,通过门静脉进入血液循环。长链脂肪酸构成的甘油三酯与磷脂、胆固醇及载脂蛋白结合形成乳糜微粒,通过淋巴进入血液循环。甘油三酯是机体储存能量的形式。

(二) 能量代谢及需求 生物体内碳水化合物、蛋白质和脂肪在代谢过程中所伴随的能量释放、转移和利用称为能量代谢。准确地了解和测定临床上不同状态下病人的能量消耗是提供合理有效营养支持以及决定营养物质需要量与比例的前提和保证。

1. 机体能量消耗的组成、测定及计算 机体每日的能量消耗包括基础能量消耗(或静息能量消耗)、食物生热效应、兼性生热作用、活动的生热效应等几个部分,其中基础能量消耗(BEE)在每日总能量消耗中所占比例最大(60%~70%),是机体维持正常生理功能和内环境稳定等活动所消耗的能量。由于测定基础代谢率的要求十分严格,因此,临床实践中通常测定机体静息能量消耗(REE)而非基础能量消耗。

临床上最常用的机体能量消耗的测定方法是间接测热法,其原理是通过测量机体气体交换来测定物质氧化率和能量消耗。机体在消耗一定量蛋白质、脂肪及碳水化合物时会产生一定量的热量,同时相应地消耗一定量的氧并产生一定量的二氧化碳。因此,测定机体在单位时间内所消耗的氧和产生的二氧化碳的量,即可计算出机体在该时间内的产热即能量消耗。

Weir 公式是间接测热法计算机体 24 小时静息能量消耗的公式:

$$\text{REE (kcal/d)} = (3.9 \times \text{VO}_2 + 1.1 \times \text{VCO}_2) \times 1440$$

式中,VO₂为氧耗量(L/min);VCO₂为二氧化碳产生量(L/min),可通过非侵入性间接测热法进行测定。通过测定 VO₂ 及 VCO₂ 还可计算出呼吸商(RQ):RQ=VCO₂/VO₂,根据呼吸商值可了解各种营养物质的氧化代谢情况。

由于设备或条件的限制,临床实践中并非所有单位或部门均能实际测量病人的静息能量消耗以指导临床营养方案的实施,因此需要一些简便、有效的能量消耗计算公式供临床使用。Harris-Benedict 公式是计算机体基础能量消耗的经典公式:

$$\text{男性: BEE (kcal/d)} = 66 + 13.7W + 5.0H - 6.8A$$

$$\text{女性: BEE (kcal/d)} = 655 + 9.6W + 1.85H - 4.7A$$

式中,W 为体重(kg);H 为身高(cm);A 为年龄(岁)。

Harris-Benedict 公式是健康机体基础能量消耗的估算公式,临床上各种疾病状态下病人的实际静息能量消耗值与 Harris-Benedict 公式估算值之间存在一定的差异,如择期手术增加 10%左右,严重创伤、多发性骨折、感染时可增加 20%~30%,大面积烧伤时能量消耗增加更明显,最大可增高 100%左右。

2. 机体能量需要量的确定 准确的能量供给与营养疗效和临床结局直接相关,能量摄入不足可造成机体蛋白质消耗,影响器官结构和功能,从而影响病人预后。相反,过多的能量摄入同样会对病人的预后产生不良影响。尽管间接测热法测定机体静息能量消耗值是判断病人能量需要量的理想方法,但临床上对大多数病人尚无法实时测量机体的能量消耗值,较多的仍然是应用预测公式或凭经验估计来确定病人的能量需求。目前认为,对于非肥胖病人,25~30kcal/(kg·d)的能量摄入量能满足大多数住院病人的能量需求;而对于体质指数(body mass index, BMI)≥30kg/m²的肥胖病人,推荐的能量摄入量为正常目标量的 70%~80%。

(三) 饥饿、创伤状况下机体代谢变化 外科病人由于疾病或手术治疗等原因,常常处于饥饿、感染或创伤等应激状况,此时机体会发生一系列代谢变化,以维持机体疾病状态下组织、器官功能以及生存所需。

1. 饥饿时机体代谢改变 外源性能量底物和营养物质缺乏是整个饥饿反应的基础,饥饿时机体正常代谢途径可能部分或全部停止,一些途径则被激活或出现新的代谢途径。饥饿时机体生存有赖于利用自身储存的脂肪、糖原及细胞内的功能蛋白。饥饿早期,机体首先利用肝脏及肌肉中的糖原储备以供能直至糖原耗尽,然后再依赖糖异生作用。此时,机体能量消耗下降,肝脏及肌肉蛋白分解以提供糖异生前体物质,蛋白质合成下降。当饥饿持续时,体内的脂肪贮备就成为机体主要能源供应物质,脂肪分解代谢增加,脂肪酸氧化,体内酮体形成及糖异生作用增强,大脑及其他组织越来越多地利用酮体作为能源,从而减少骨骼肌蛋白分解,其目的是尽可能地保存机体的蛋白质,使生命得以延续。

2. 创伤应激状态下机体代谢变化 外科感染、手术创伤等应激情况下,机体发生一系列代谢改变,其特征为静息能量消耗增高、高血糖及蛋白质分解增强。应激状态时糖代谢的改变主要表现为内源性葡萄糖异生作用明显增加,组织、器官葡萄糖的氧化利用下降,以及外周组织对胰岛素抵抗,从而造成高血糖。创伤后蛋白质代谢的变化是蛋白质分解增加、负氮平衡,其程度和持续时间与创伤应激程度、创伤前营养状况、病人年龄及应激后营养摄入有关,并在很大程度上受体内激素反应水平的制约。脂肪是应激病人的重要能源,创伤应激时机体脂肪分解增强,其分解产物作为糖异生作用的前体物质,从而减少蛋白质分解,保存机体蛋白质。

第二节 | 营养评价、营养风险筛查及营养不良诊断

营养评价及营养风险筛查是临床营养治疗的重要组成部分,通过合适的营养评价方法和营养风险筛查工具,了解或评判病人的营养状况及营养不良的程度,预测是否存在或潜在有与营养因素相关的可能会导致病人出现不利临床结局的风险,从而根据具体情况制订恰当的营养治疗方案,最终改善病人的临床结局。

(一) 营养评价(nutritional assessment) 是通过临床检查、人体测量、生化检查和综合营养评价等手段,判定机体营养状况,确定营养不良的类型和程度。理想的营养评价方法应当能够准确判定机体营养状况,预测营养相关性并发症的发生和临床结局。

1. 临床检查 通过病史采集和体格检查来发现是否存在营养不良。病史采集包括膳食调查以及询问病史、精神史、用药史及生理功能史等。膳食调查通过记录一段时期内每日、每餐摄入的食物和饮品量,了解有无厌食、进食量改变的情况。体格检查可以及时发现肌肉萎缩、毛发脱落、皮肤损害、水肿或腹水、必需脂肪酸及维生素缺乏等的体征并判定其程度。

2. 人体测量 可了解机体体重、脂肪和肌肉含量,用于判断机体营养状况,监测营养治疗效果。常用的人体测量指标包括体重、身高、皮褶厚度、上臂围和握力等。

(1) 体重:是机体脂肪组织、瘦组织群、水和矿物质等重量的总和,是营养评价中最简单、直接而又可靠的方法。由于体重的个体差异较大,临床上通常用体重改变作为营养状况评价的指标。

(2) BMI:被公认为反映营养不良或肥胖的可靠指标。计算公式如下: $BMI = \text{体重}(\text{kg}) / \text{身高}^2(\text{m}^2)$ 。BMI正常值为 $18.5 \sim 24 \text{kg/m}^2$, $<18.5 \text{kg/m}^2$ 为营养不良, $>24 \sim <28 \text{kg/m}^2$ 为超重, $\geq 28 \text{kg/m}^2$ 为肥胖。

(3) 皮褶厚度与上臂围:通过三头肌皮褶厚度、上臂中点周径及上臂肌肉周径的测定可以推算机体脂肪及肌肉含量,间接反映机体营养状况。

(4) 握力:握力是机体营养状况评价中一个良好的客观测量指标,握力与机体营养状况密切相关,是反映肌肉功能十分有效的指标。正常男性握力 $\geq 35 \text{kg}$,女性握力 $\geq 23 \text{kg}$ 。

3. 生化检查

(1) 血浆蛋白:血浆蛋白水平可以反映机体蛋白质营养状况、疾病的严重程度,是临床上常用的营养评价指标,可预测病人的临床结局。常用的血浆蛋白指标有白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白和视黄醇结合蛋白等。白蛋白的半衰期为18天,营养治疗对其浓度的影响需较长时间才能表现出来。血清

前白蛋白、转铁蛋白和视黄醇结合蛋白的半衰期短、血清含量少且全身代谢池小,是更敏感、更有效反映营养状况的指标。

(2) 氮平衡:是评价机体蛋白质代谢状况的可靠指标。氮平衡 = 摄入氮 - 排出氮。氮的摄入量大于排出量为正氮平衡,氮摄入量小于排出量为负氮平衡。正氮平衡时机体合成代谢大于分解代谢,意味着蛋白净合成。负氮平衡时,分解代谢大于合成代谢。

(3) 免疫功能:总淋巴细胞计数是评价细胞免疫功能的简易方法,测定简便、快速,适用于各年龄段,其正常值为 $(2.5 \sim 3.0) \times 10^9/L$,低于 $1.8 \times 10^9/L$ 为营养不良。

4. 综合营养评价指标 结合多项营养评价指标来评价病人营养状况,以提高诊断的灵敏度和特异度。常用的综合营养评价指标有:

(1) 主观全面评定 (Subjective Global Assessment, SGA):以病史和临床检查为基础,省略实验室检查,其内容主要包括病史和体格检查共 8 个项目的评分。A 级为营养良好, B 级为轻至中度营养不良, C 级为重度营养不良。SGA 是临床上应用广泛的营养评价方法,对于并发症的发生率、住院时间及死亡率有着良好的预测精度。

(2) 微型营养评定 (Mini Nutritional Assessment, MNA):是一种能简单快速评价老年人营养状况的方法,包括人体测量、整体评定、膳食问卷以及主观评定等 18 项内容,评分相加即为 MNA 总分。分级标准如下:①MNA 评分 ≥ 24 分表示营养状况良好;② $17 \leq \text{MNA 评分} < 24$ 分表示存在发生营养不良危险;③MNA 评分 < 17 分表示确定存在营养不良。

5. 人体组成测定 可准确地测定体脂、瘦组织群和体细胞群等各组成含量,了解疾病状况下机体各种成分的改变情况,动态监测营养支持时机体各种组织的恢复情况,为营养治疗提供参考依据,因而越来越多地用于评价病人的营养状况。目前临床上常用的人体组成测定方法有生物电阻分析法 (BIA)、双能 X 射线吸收技术 (DEXA)、计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)。

(二) 营养风险及营养风险筛查工具 营养风险 (nutritional risk) 是指“现存或者潜在的与营养因素相关的导致病人出现不利临床结局的风险”。营养风险是一个与临床结局相关联的概念,其重要特征是营养风险与生存率、病死率、并发症发生率、住院时间、住院费用、成本-效果比及生活质量等临床结局密切相关。常用的营养风险筛查工具有营养风险筛查 2002 (Nutritional Risk Screening, NRS-2002) 和营养不良通用筛查工具 (Malnutrition Universal Screening Tool, MUST)。

1. NRS-2002 是目前住院病人营养风险筛查首选工具,应用相对简单、容易,能够较好预测住院病人的临床结局和营养支持效果,已广泛应用于临床实践。NRS-2002 包括 3 个方面内容:①营养状况受损评分 (0~3 分);②疾病严重程度评分 (0~3 分);③年龄评分 (年龄 ≥ 70 岁者加 1 分);总分为 0~7 分。NRS 评分 ≥ 3 分提示存在营养风险, < 3 分则无营养风险。

2. MUST 包括 3 个方面内容:①BMI 测定 (0~2 分);②体重变化情况 (0~2 分);③急性疾病影响情况 (如果已经存在或将会无法进食 ≥ 5 天者加 2 分)。总评分为上述 3 个方面评分之和,0 分为低风险,1 分为中等风险,2 分及 2 分以上为高风险。MUST 对于预测住院时间、死亡率或并发症的发生率,具有良好的预测精度。

(三) 营养不良的诊断 营养不良 (malnutrition) 是指能量、蛋白质和/或其他营养素缺乏或过剩 (或失衡) 的状况。营养不足 (undernutrition) 是临床上最常见的营养不良形式,也是传统定义中的营养不良,是指由于能量、蛋白质等营养物质摄入不足或吸收障碍,特异性的营养物质缺乏或失衡;或者由于疾病、创伤、感染等应激反应,营养物质消耗增加,从而产生营养不足或营养素缺乏。营养过剩是指营养素摄入量超过需要量而在体内蓄积,导致肥胖或其他不良后果,也是一种特殊类型的营养不良。长期营养过剩时机体会积蓄脂肪导致肥胖,而肥胖症又会引起代谢综合征和许多其他并发症。营养不良损害机体器官、组织生理功能和结构,对临床结局造成不良影响。

营养不良的诊断须结合病史、临床检查及相关实验室检测结果,经过分析后综合判断。目前国际上推荐的营养不良诊断标准为:① $\text{BMI} < 18.5 \text{ kg/m}^2$;②非自主性体重丢失合并 BMI 或机体瘦组织群指

数(fat free mass index, FFMI)降低。非自主性体重丢失是指非有意控制体重、无时间限定情况下体重丢失 $>10\%$ 或3个月内丢失 $>5\%$ 。BMI降低指 <70 岁者 $\text{BMI}<20\text{kg/m}^2$ 或 ≥ 70 岁者 $\text{BMI}<22\text{kg/m}^2$ 。FFMI降低指女性 $<15\text{kg/m}^2$,男性 $<17\text{kg/m}^2$ 。凡符合上述2条中任何一条,均可诊断为营养不良。近年来,国际营养不良评定工作组建立了统一的营养不良评定标准,简称GLIM标准。GLIM标准的主要内容是将营养不良评定明确分为“营养筛查”和“诊断评定”两个步骤。第一步是营养筛查,特别强调应用经过临床有效性验证的营养筛查工具进行营养筛查。第二步则是在筛查阳性的基础上,继而进行营养不良评定以及严重程度分级。营养不良评定内容包含表现型指标(非自主性体重丢失、BMI降低、FFMI降低)和病因型指标(食物摄入或吸收降低,疾病负担/炎症),营养不良诊断至少需要符合1项表现型诊断标准和1项病因型诊断标准。

第三节 | 肠外营养

肠外营养(parenteral nutrition, PN)是指通过胃肠道以外途径(即静脉途径)提供营养的方式。肠外营养是肠道功能衰竭病人必不可少的治疗措施,挽救了大量危重病人的生命,疗效确切。凡是需要营养治疗,但无法通过胃肠道途径供给或通过胃肠道无法满足机体对营养素需要量的病人均为肠外营养的适应证。

(一) 肠外营养制剂 肠外营养由碳水化合物、脂肪乳剂、氨基酸、水、维生素、电解质及微量元素等基本营养素组成,以提供病人每日所需的能量及各种营养物质,维持机体正常代谢。

1. **碳水化合物制剂** 葡萄糖是肠外营养中最主要的能源物质,其来源丰富,价廉,无配伍禁忌,符合人体生理要求,省氮效果肯定。肠外营养时葡萄糖的供给量一般为 $3\sim 3.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,供能约占总热量的 $50\%\sim 60\%$ 。严重应激状态下病人的葡萄糖供给量降至 $2\sim 3\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,以避免摄入过量所致的代谢副作用。

2. **氨基酸制剂** 氨基酸是肠外营养的氮源物质,是机体合成蛋白质所需的底物。由于各种蛋白质由特定的氨基酸组成,因此输入的氨基酸液中各种氨基酸配比应该合理,才能提高氨基酸的利用率,有利于蛋白质的合成。肠外营养理想的氨基酸制剂是含氨基酸种类较齐全的平衡型氨基酸溶液,包括所有必需氨基酸。肠外营养时推荐的氨基酸摄入量为 $1.2\sim 1.5\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,严重分解代谢状态下需要量增加。

3. **脂肪乳剂制剂** 脂肪乳剂是肠外营养中理想的能源物质,可提供能量、生物合成所需碳原子及必需脂肪酸。脂肪乳剂具有能量密度高、等渗、不经尿排泄、富含必需脂肪酸、对静脉壁无刺激、可经外周静脉输注等优点。一般情况下肠外营养中脂肪乳剂的供能应占总热量的 $30\%\sim 40\%$,剂量为甘油三酯 $0.7\sim 1.3\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。脂肪乳剂的输注速度为 $1.2\sim 1.7\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。存在高脂血症(血甘油三酯 $>4.6\text{mmol/L}$)的病人,脂肪乳剂摄入量应减少或停用。临床上常用的脂肪乳剂有长链脂肪乳剂、中/长链脂肪乳剂、含橄榄油脂肪乳剂以及含鱼油脂肪乳剂,不同脂肪乳剂各有其特点。

4. **电解质制剂** 电解质对维持机体水、电解质和酸碱平衡,保持人体内环境稳定,维护各种酶的活性和神经、肌肉的应激性均有重要作用。

5. **维生素及微量元素制剂** 维生素及微量元素是维持人体正常代谢和生理功能所不可缺少的营养素。肠外营养时需要添加水溶性和脂溶性维生素以及微量元素制剂,以避免维生素及微量元素缺乏症。

(二) 肠外营养液的配制 为使输入的营养物质在体内更好地代谢和利用,减少污染等并发症发生的机会,主张采用全营养液混合方法,将各种营养制剂混合配制后输注。肠外营养液配制所需的环境、无菌操作技术、配制流程、配制顺序均有严格的要求。目前,我国许多医院均建立了静脉药物配制中心,充分保证了肠外营养液配制的安全性。为确保混合营养液的安全性和有效性,不允许在肠外营养液中添加其他药物。近年来随着新技术、新材料不断问世,出现了标准化、工业化生产的肠外营

养产品。这种营养产品有多个分隔腔,分装氨基酸、葡萄糖和脂肪乳剂等制剂,隔膜将各成分分开以防相互发生反应,使用前用手加压即可撕开隔膜,使各成分立即混合。标准化多腔肠外营养液节省了配制所需的设备,简化了步骤,常温下可保存较长时间,有很好的临床应用前景。

(三) 肠外营养输注途径 主要有中心静脉和周围静脉途径。中心静脉途径适用于需要长期肠外营养或输注高渗透压营养液的病人。临床上常用的中心静脉途径有:①颈内静脉途径;②锁骨下静脉途径;③经外周静脉穿刺中心静脉置管(peripherally inserted central venous catheter, PICC)途径。周围静脉途径是指经浅表静脉,大多数是经上肢末梢静脉。周围静脉途径具有应用方便、安全性高、并发症少而轻等优点,适用于只需短期(<2周)肠外营养者。

(四) 肠外营养液的输注方式 有持续输注法和循环输注法两种。持续输注法是指营养液在24小时内持续均匀输入体内。由于各种营养素同时按比例输入,对机体氮源、能量及其他营养物质的供给处于持续状态,对机体的代谢及内环境的影响较少。其缺点是耗时长,影响病人日常活动或其他液体、药物的输注,该方法一般提倡应用于初始实施肠外营养的病人。循环输注法是在持续输注营养液基础上缩短输注时间,方便病人日常活动。其缺点是对机体代谢影响较大,容易引起高血糖、短时体液负荷过大等。循环输注法通常适用于病情稳定、需长期肠外营养,且肠外营养量无变化者。

(五) 肠外营养并发症及防治 肠外营养并发症主要有导管相关并发症、代谢性并发症、脏器功能损害及代谢性骨病等。

1. 导管相关并发症 分为非感染性并发症及感染性并发症两大类。前者大多数是在中心静脉导管放置过程中发生气胸、空气栓塞、血管或神经损伤等,少数由长期应用、导管护理不当或拔管操作所致,如导管脱出、导管折断、导管堵塞等。感染性并发症主要指静脉导管相关性感染(catheter-related infection, CRI),CRI的发生与置管的部位、留置时间、导管类型以及病人的基础疾病等有关,包括导管局部皮肤或周围组织的感染和全身相关血流感染。导管性菌血症或败血症是肠外营养严重的静脉导管相关性感染,临床上常表现为寒战、高热、呼吸急促、低血压,严重者可出现意识模糊,应及时处理。周围静脉相关并发症主要是血栓性静脉炎。

2. 代谢性并发症 肠外营养提供的营养物质直接进入血液循环,营养底物过量或不足均容易引起机体代谢紊乱和器官功能异常,产生代谢性并发症,如高血糖、低血糖、氨基酸代谢紊乱、高血脂、电解质紊乱及酸碱失衡、必需脂肪酸缺乏、再喂养综合征、维生素及微量元素缺乏症等。

3. 脏器功能损害 长期肠外营养可引起肝损害,主要病理改变为肝脏脂肪浸润和胆汁淤积,主要与长期禁食时肠内缺乏食物刺激、肠道激素的分泌受抑制、过高能量供给或不恰当的营养物质摄入等有关。此外,长期禁食可导致肠黏膜上皮绒毛萎缩,肠黏膜上皮通透性增加,出现肠道免疫功能障碍,导致肠道菌群异常、肠道细菌易位和肠源性感染。

4. 代谢性骨病 部分长期肠外营养的病人出现骨钙丢失、骨质疏松、血碱性磷酸酶水平增高、高钙血症、尿钙排出增加、四肢关节疼痛,甚至骨折等表现,称为代谢性骨病。

第四节 | 肠内营养

肠内营养(enteral nutrition, EN)是指通过胃肠道途径提供营养的方式,它具有符合生理状态、能维持肠道结构和功能完整、费用低、使用和监护简便、并发症较少等优点,因而是营养治疗的首选方法。肠内营养的适应证取决于病人胃肠道是否具有吸收和利用所提供的各种营养素的能力,以及胃肠道是否能耐受肠内营养制剂,只要具备上述两个条件,当病人因疾病或治疗等原因无法正常经口摄食,或摄食量不足以满足机体合成代谢需要时,均可采用肠内营养。

(一) 肠内营养制剂 根据其组成可分为非要素型、要素型、组件型及疾病专用型等四类制剂。

1. 非要素型制剂 也称整蛋白型制剂,该类制剂以整蛋白或蛋白质游离物为氮源,渗透压接近

等渗,口感较好,口服或管饲均可,使用方便,易耐受。适用于胃肠道功能良好的病人,是应用最广泛的肠内营养制剂。

2. 要素型制剂 该制剂是氨基酸或多肽类、葡萄糖、脂肪、矿物质和维生素的混合物,具有成分明确、营养全面、无须消化即可直接或接近直接吸收、残渣少、不含乳糖等特点,但其口感较差。适用于胃肠道消化、吸收功能部分受损的病人,如短肠综合征、胰腺炎等病人。

3. 组件型制剂 该制剂是仅以某种或某类营养素为主的肠内营养制剂,可对完全型肠内营养制剂进行补充或强化,以适合某些病人的特殊需要。主要有蛋白质组件、脂肪组件、糖类组件、维生素组件和矿物质组件等。

4. 疾病专用型制剂 此类制剂是根据不同疾病特征设计的针对特殊病人的专用制剂,主要有:糖尿病、肝病、肿瘤、婴幼儿、肺病、肾病、创伤等特殊病人的专用制剂。

肠内营养制剂有粉剂及溶液两种,临床上应根据各种制剂的特点、病人的病情进行选择,以达到最佳的营养效果。

(二) 肠内营养方式和途径的选择 肠内营养支持方式有口服营养补充(oral nutritional supplement, ONS)和管饲两种方式。口服营养补充是以增加口服营养摄入为目的,将能够提供多种宏量营养素和微量营养素的营养液体、半固体或粉剂等制剂加入饮品和食物中经口摄入。一般来说,消化道功能正常或具有部分消化道功能的病人,如果通过普通饮食无法满足热量需求,应优先选择口服营养补充。对于口服营养补充无法达到热量及蛋白质目标量,或无法经口进食的病人,应选择通过管饲进行肠内营养。

肠内营养的输注途径有口服、鼻胃/十二指肠管、鼻空肠管、胃造口、空肠造口等,具体投给途径取决于疾病情况、喂养时间长短、病人精神状态及胃肠道功能。

1. 鼻胃/十二指肠管、鼻空肠管喂养 是临床上使用最多的管饲喂养方法,简单易行。鼻胃管喂养的优点在于胃容量大,对营养液的渗透压不敏感,适用于各种完全性营养配方,缺点是有反流与吸入气管的风险。鼻十二指肠管和鼻空肠管喂养是将喂养管分别放置入十二指肠和空肠内,减少了反流风险。鼻胃或鼻肠置管喂养适用于需短时间(<2 周)肠内营养支持的病人,长期置管可出现咽部黏膜红肿、不适,呼吸系统并发症增加等情况。

2. 胃或空肠造口 常用于需要较长时间进行肠内喂养的病人,可采用手术造口或经皮内镜辅助胃/空肠造口,后者具有操作简便、创伤小等优点。

(三) 肠内营养输注方式 有一次性投给、间歇性重力输注和连续性经泵输注三种。

1. 一次性投给 将配制好的营养液或商品型肠内营养液用注射器缓慢注入喂养管内,每次200ml左右,每日6~8次。该方法常用于需长期家庭肠内营养的胃造口病人,因为胃容量大,病人对容量及渗透压的耐受性较好,使用简便。

2. 间歇性重力输注 将配制好的营养液经输液管与肠道喂养管连接,借重力将营养液缓慢滴入胃肠道内,每次250~400ml左右,每日4~6次。此法优点是病人有较多自由活动时间,类似正常饮食。

3. 连续性经泵输注 应用输液泵在12~24小时内均匀持续输注,是临床上推荐的肠内营养输注方式,该方式胃肠道不良反应相对较少,营养效果好。

肠内营养液输注应循序渐进,开始时采用低浓度、低剂量、低速度,随后再逐渐增加营养液浓度、投给剂量以及滴注速度。一般第1天用1/4总需要量,营养液浓度可稀释两倍。如能耐受,第2天可增加至1/2总需要量,第3、4天增加至全量,使胃肠道有逐步适应、耐受肠内营养液的过程。开始输注时速度一般为25~50ml/h,以后每12~24小时增加25ml/h,最大速率为125~150ml/h。输入体内的营养液的温度应保持在37℃左右,过凉易引起胃肠道并发症。

(四) 肠内营养并发症及防治 肠内营养常见并发症有机械方面、胃肠道方面、代谢方面及感染方面并发症。

1. **机械性并发症** 主要有鼻、咽及食管黏膜损伤,喂养管堵塞,喂养管拔出困难,造口并发症等。
2. **胃肠道并发症** 恶心、呕吐、腹泻、腹胀、肠痉挛等是常见的消化道并发症,这些症状大多数能够通过合理的操作来预防和及时纠正、处理。
3. **代谢性并发症** 主要有水、电解质及酸碱代谢异常,糖代谢异常,微量元素、维生素及脂肪酸缺乏,各脏器功能异常。
4. **感染性并发症** 主要与营养液误吸和营养液污染有关。吸入性肺炎是肠内营养最严重的并发症,常见于幼儿、老年病人及意识障碍病人。防止胃内容物潴留及反流是预防吸入性肺炎的重要措施,一旦发现误吸应积极治疗。



本章思维导图

(吴国豪)





第一节 | 概 述

肥胖是能量摄入过多或机体代谢改变引起体内脂肪尤其是甘油三酯过多存积,导致体重过度增长,从而引起人体一系列病理生理改变的一种慢性进行性代谢性疾病,也称肥胖与代谢性疾病或肥胖症。近几十年来,由于饮食习惯和生活方式的改变,全球肥胖症的发病率逐年上升。目前,我国肥胖症发病率处于世界中等水平,但肥胖症病例数已居世界首位。

【病因】肥胖症的发生是一个复杂的过程,涉及多种因素的相互作用,包括先天和后天因素。

1. 先天因素 包括基因突变等遗传因素,先天因素可以显著影响个体对肥胖的易感性。基因突变可以影响食欲、新陈代谢率以及脂肪储存等生理过程,增加肥胖症的患病风险。

2. 后天因素 包括食物种类与结构、进食方法、精神压力、药物滥用等,这些因素可以导致食物摄入增加或热量消耗减少,多余热量转化成脂肪致体重增加。例如,应对精神压力时,一些人可能采用过量进食的方式来缓解压力。药物滥用也可能影响食欲或代谢,进一步加剧肥胖问题。

【危害】肥胖症不但影响形体美观,给生活带来很多不便,还可以导致多种代谢性疾病,包括胰岛素抵抗、2型糖尿病(T2DM)、高血压、高脂血症、高尿酸血症、痛风、非酒精性脂肪肝等,所以常用“肥胖症与代谢病”这一名称。此外,肥胖症还可以引起一系列非代谢性肥胖相关疾病,例如阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、骨关节炎、多囊卵巢综合征、黑棘皮病、静脉血栓、心力衰竭、呼吸衰竭以及多种恶性肿瘤(乳腺癌、子宫内膜癌、前列腺癌、胃癌、结直肠癌、甲状腺癌等)等。肥胖症可累及全身几乎所有的器官,且肥胖程度越高,出现肥胖相关疾病的风险也越大。严重肥胖者的预期寿命缩短,特别是年轻男性。肥胖症还可能对心理健康产生负面影响,例如导致抑郁症、焦虑症、双相情感障碍等。

【诊断】目前,临床上诊断肥胖症最常用的指标是BMI。另外,体脂率、腰围和腰臀比(waist-to-hip ratio, WHR)、内脏脂肪含量等也可用于肥胖症的诊断。

1. BMI 由于种族差异的存在,不同地区的BMI切点值存在差异。世界卫生组织(WHO)的肥胖症诊断标准是 $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ 。我国的标准是 $BMI 24.0 \sim 27.9 \text{ kg/m}^2$ 为超重(肥胖前期), $BMI \geq 28.0 \text{ kg/m}^2$ 为肥胖。

2. 体脂率 指体内脂肪含量占总体重的百分比。正常成年男性的体脂率为10%~20%,女性为15%~25%;男性 $\geq 25\%$ 、女性 $\geq 30\%$ 为肥胖。

3. 腰围 可衡量腹部内脏脂肪的沉积量。男性腰围 $\geq 85 \text{ cm}$,女性 $\geq 80 \text{ cm}$ 为肥胖的诊断标准;亚洲地区肥胖症病人多为腹型肥胖(中心性肥胖)。

肥胖症的诊断需要结合BMI、体脂率和腰围三个指标。

【分期和分度】①代偿期:肥胖,无代谢与肥胖相关疾病,占30%左右;②失代偿期(病态性肥胖):肥胖,并有一种或多种代谢与肥胖相关疾病,占70%左右;③功能衰竭期:肥胖并出现了心/肺功能衰竭等。

按照BMI分度:①轻度肥胖(I度):BMI为 $28 \sim 32.49 \text{ kg/m}^2$;②中度肥胖(II度):BMI为 $32.50 \sim 37.49 \text{ kg/m}^2$;③重度肥胖(III度):BMI为 $37.50 \sim 49.99 \text{ kg/m}^2$;④极度肥胖(IV度): $BMI \geq 50 \text{ kg/m}^2$ 。

【治疗】有饮食控制与运动疗法、药物疗法和减重手术等方式。与其他慢性疾病一样,多模式治疗是必要的。非手术疗法虽然具有一定的治疗效果,特别是近年减肥药物治疗肥胖症有明显进展,但



长期效果往往难以令人满意。因此,治疗效果显著且快速的减重手术越来越受到重视。众多研究表明:减重手术不仅可以显著减轻体重,还可以逆转或缓解 T2DM 等代谢疾病和肥胖相关疾病。也逐渐形成了一门新兴学科——肥胖代谢外科,也称为减重外科或减重代谢外科。

第二节 | 肥胖与代谢病的外科治疗

肥胖与代谢病的外科治疗始于 20 世纪 50 年代,经过 70 多年的不断探索和研究,许多操作复杂、创伤大、效果不佳、并发症多的手术方式已逐步被淘汰,安全有效的手术方式得以逐渐推广与普及。

我国的肥胖代谢外科起步相对稍晚,自 1982 年开始有零星的开腹减肥(减重)手术个案病例报告,到 2000 年开始成功开展腹腔镜减重手术,最近 10 年得到快速推广与普及。

【手术适应证】 ①BMI $\geq 32.5\text{kg/m}^2$;②BMI 为 $27.5\sim 32.49\text{kg/m}^2$,伴有两种或两种以上代谢疾病或肥胖相关疾病,经生活方式改变或药物治疗无法得到有效控制。

【手术禁忌证】 没有绝对禁忌证。相对禁忌证包括:①严重滥用药物或酒精成瘾者;②严重智力障碍或严重精神疾病者;③不能配合术后饮食及生活习惯改变者;④全身状况差,主要器官功能严重障碍,难以耐受全身麻醉或手术者;⑤癌症晚期、肝硬化门静脉高压症失代偿期、腹壁巨大疝和严重腹腔粘连者。另外,越来越多的证据显示儿童青少年和老年人肥胖症进行减重手术可以取得良好的治疗效果,可以慎重开展,但手术前需要进行多学科评估。

【术前准备】 术前对病人进行详细的评估与准备,可以提高手术的安全性和有效性。

1. 术前对病人进行多学科评估,包括肥胖代谢外科、麻醉科、内分泌科、营养科、心内科、呼吸内科、消化内科、精神心理科等。明确病人的手术适应证并确定手术方式,评估手术风险及治疗效果。

2. 对于 BMI $> 50\text{kg/m}^2$ 或功能衰竭期的高风险病人,需要先通过术前保守治疗使病人体重降低 5% 以上,器官功能衰竭基本缓解再择期进行手术。

【手术方式】 通过缩小胃的有效容积并改变胃肠道内分泌激素水平降低饥饿感从而减少进食量,或通过小肠功能性缩短减少对食物的消化吸收而达到减重目的。根据作用原理,减重手术可分为三类:胃减容限制摄入型手术、小肠吸收不良型手术和混合型手术;小肠吸收不良型手术虽然有效,但术后营养并发症明显,已比较少采用,多作为一种修正手术选择。目前主要术式有袖状胃切除术(SG)和 Roux-en-Y 胃旁路术(RYGB)、单吻合口胃旁路术(OAGB)、胆胰转流术(BPD/DS)和单吻合口胆胰转流术(SADI-S)等,其中前两种最常使用。

1. **袖状胃切除术** 完全游离胃大弯和胃底,经口插入 32~40F 引导胃管,从距幽门 2~3cm 处开始向上用切割吻合器切除大弯侧大部分胃,完全切除胃底部,形成小弯侧容量为 60~80ml 的袖状胃(图 7-1)。

手术效果:减重效果显著,可作为独立术式开展,也可作为极度肥胖症(BMI $> 50\text{kg/m}^2$)病人第一阶段的减重术式。SG 术后 1 年的多余体重减少 60%~70%,T2DM 缓解率约为 65%。

2. **Roux-en-Y 胃旁路术** 建立容量 10~20ml 的近端胃小囊,旷置远端胃。在 Treitz 韧带以下 25~100cm 处切断空肠,将近端空肠(胆胰袢)与空肠断端以远 100~175cm 处行侧侧吻合,将远端空肠(胃袢)断端与胃小囊行胃空肠吻合,吻合口直径为 1.0~1.5cm;关闭系膜裂孔(图 7-2)。

手术效果:Roux-en-Y 胃旁路术可改善糖代谢及其他代谢异常,是治疗肥胖与代谢疾病的有效术式,术后 1 年多余体重减少 70%~80%,T2DM 缓解率为 80%~85%。

此外,内镜减重手术也逐渐被探索和应用,包括胃内球囊术、内镜下袖状胃成形术(ESG)等。

【并发症】 总体而言,减重手术的并发症发生率较低,但也需要注意预防与早期诊断、及时治疗。

1. **消化道漏** 发生率为 0~7.0%,多发生在胃空肠吻合口或残胃近端近 His 角。其发生与血供不足、缝合不严密、合并糖尿病等有关。临床表现为腹膜炎、心动过速、发热等。诊断明确后应及时给予禁食、胃肠减压、抑酸、抗感染、营养支持等;如治疗无效,可考虑内镜下治疗,部分病人需要再次手术治疗。

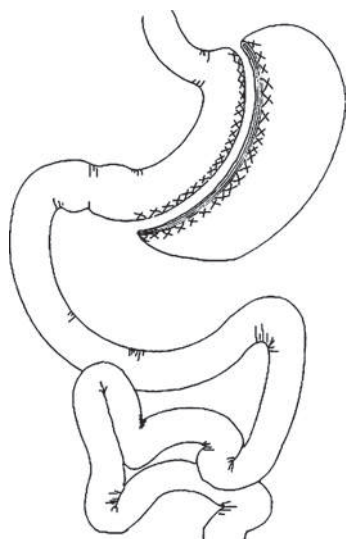


图 7-1 袖状胃切除术

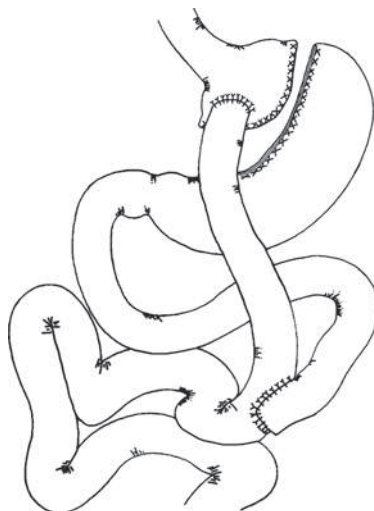


图 7-2 Roux-en-Y 胃旁路术

2. **出血** 发生率为 0.1%~4.4%，其发生与围手术期使用抗凝药或非甾体类药物、术中操作不当和术后严重呕吐等有关。临床表现为血压下降、心动过速等。预防术后出血的关键在于术中精准操作和围手术期多学科协作。术中仔细检查各吻合口和切缘等，术后出血诊断明确后要根据出血量及时止血处理。

3. **营养不良** 由于摄食和/或吸收减少，病人可出现营养不良，主要表现为蛋白质、维生素 D、叶酸、维生素 B₁₂、铁、钙等营养素缺乏。维生素 B₁ 严重缺乏可导致韦尼克脑病 (Wernicke encephalopathy)，表现为眼外肌麻痹、精神异常、共济失调。

4. **胃食管反流** SG 术后少部分病人可出现胃食管反流，原因在于 His 角及其附近的组织结构被破坏、食管下括约肌张力降低等。另外，食管裂孔疝会显著增加胃食管反流的发生率，对合并食管裂孔疝的病人应在 SG 术中同时行食管裂孔疝修补术。

其他并发症还包括静脉血栓形成、吻合口或胃切缘溃疡、倾倒综合征、内疝与肠梗阻、胆囊结石、低血糖等，总体的发生率比较低。

【术后管理】 减重手术不是一劳永逸的，需要配合良好的术后管理，才能取得最佳的长期手术效果。

1. 术后按照全流质饮食—半流质饮食—软食—普食的饮食流程逐步过渡。
2. 术后应定期随访复查，戒烟酒，根据情况补充足量的维生素和铁、钙等矿物质，摄入足量蛋白质，避免摄入过多的碳水化合物与脂肪。
3. 术后养成适当体育运动的良好习惯。
4. 术后终身定期随访复查，内容包括体重变化、饮食及运动习惯、并发症、代谢病与肥胖相关疾病的缓解情况，并进行相应的指导和干预。

【疗效评估】 评估指标主要包括减重效果、代谢病与肥胖相关疾病的缓解效果。

1. **减重效果** 使用总体重减少百分比 (percentage of total weight loss, %TWL) 和多余体重减少百分比 (percentage of excess weight loss, %EWL) 来评估术后减重效果。计算公式如下 (公式中的理想体重是指 BMI=25kg/m² 时所对应的体重):

$$\%TWL = (\text{术前体重} - \text{随访体重}) / \text{术前体重} \times 100\%。$$

$$\%EWL = (\text{术前体重} - \text{随访体重}) / (\text{术前体重} - \text{理想体重}) \times 100\%。$$

一般认为: %EWL > 50% 为手术成功, %EWL 达 25%~50% 为效果不佳, %EWL < 25% 为无效 (未能达到预期的结果)。

2. 合并症的缓解效果 糖尿病、高血压、高血脂等代谢病缓解情况的评估,可采用内科相应的治疗标准。T2DM 的缓解效果按以下标准进行评估。

(1) 完全缓解:在不使用任何降糖药物治疗的情况下,血糖指标(空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白)水平正常。

(2) 部分缓解:在不应用任何降糖药物治疗的情况下,血糖指标水平尽管高于正常,但未达到糖尿病诊断标准。

(3) 改善:术后使用的降糖药种类或剂量与术前相比明显减少,且术后 HbA1c $<7.0\%$ 。

(4) 无效:术后使用的降糖药种类或剂量与术前相比无明显变化,或血糖指标与术前相比无明显改善。

【修正手术】 是指肥胖症病人在初次减重手术后由于手术效果不佳、术后复胖和/或术后严重并发症等而需要接受的再次手术。修正手术可分为修复手术(恢复回正常的胃肠道解剖结构)、修改手术(从一种术式修改为另一种术式)、修理手术(在原术式基础上进行修改,术式不变)。

1. 手术适应证 ①减重效果不佳、无效或复胖,BMI $\geq 32.5\text{kg/m}^2$;②肥胖相关的代谢病与相关疾病治疗效果欠佳或复发,BMI $\geq 27.5\text{kg/m}^2$;③保守治疗无效的严重术后并发症。

2. 手术禁忌证 除了一般手术的禁忌证,修正手术的禁忌证还包括:①与初次手术间隔 <24 个月,因为手术后严重并发症而进行修正手术的病人除外;②BMI $<27.5\text{kg/m}^2$,因为初次手术后发生严重营养不良等并发症而需要进行修正手术的病人除外。

3. 术前评估

(1) 详细评估初次减重手术效果不佳和/或并发症出现的原因。

(2) 详细评估病人体重减轻及代谢病与肥胖相关疾病的缓解情况,术后的生活习惯等。

(3) 联合多学科团队诊治,及时处理相关专科问题,特别是营养科及精神心理科。

4. 手术选择 与减重手术的初次手术相比,修正手术的风险更高、手术操作难度更大,手术效果不如初次手术,所以修正手术选择要更加慎重,应该根据初次手术方式和病人的具体情况选择最佳的修正术式。手术方式的选择多样,包括再次袖状胃切除术、Roux-en-Y 胃旁路术等。

(王存川)



本章思维导图



第一节 | 概 述

感染是病原体入侵机体引起的局部或全身炎症反应,在外科领域中十分常见。外科感染(surgical infection)通常指需要外科处理的感染,包括与创伤、烧伤、手术相关的感染。

外科感染根据致病菌可分为非特异性感染和特异性感染。非特异性感染如疔、痈、丹毒、急性乳腺炎、急性阑尾炎等,常见致病菌包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、链球菌等。特异性感染如结核、破伤风、气性坏疽、念珠菌病等,因致病菌不同,可有独特的表现。

根据病程长短,外科感染可分为急性、亚急性与慢性感染。病程在3周之内为急性感染,超过2个月为慢性感染,介于两者之间为亚急性感染。感染亦可按照发生条件分为机会性感染、二重感染(菌群失调)、医院内感染等。

外科感染的发生与病原体的数量和毒力有关,局部或全身免疫力下降亦可引发感染。外科感染处理的关键在于控制感染源和合理应用抗菌药物。去除感染灶、通畅引流是外科治疗的基本原则,抗菌药物不能取代引流等外科处理。

(任建安)

第二节 | 浅部组织细菌性感染

一、疔与痈

【病因和病理】 疔(furuncle)和痈(carbuncle)都是毛囊及其周围组织的急性细菌性化脓性炎症,多为金黄色葡萄球菌感染,偶为表皮葡萄球菌或其他致病菌。

疔只累及单个毛囊和周围组织,与局部皮肤不洁、擦伤、毛囊和皮脂腺分泌物排泄不畅或机体抵抗力降低有关。金黄色葡萄球菌多能产生凝固酶,可使感染部位的纤维蛋白原转变为纤维蛋白,从而限制细菌扩散,炎症多局限且有脓栓形成。

痈是多个相邻毛囊及其周围组织同时发生的急性化脓性炎症,或由多个相邻疔融合而成。炎症常从毛囊底部开始,并向阻力较小的皮下组织蔓延,再沿深筋膜浅层向外扩散,进入毛囊群而形成多个脓头。痈可累及深层皮下结缔组织,表面皮肤发生血运障碍甚至坏死;自行破溃常较慢,全身反应较重,甚至发展为脓毒症。

【临床表现】 疔好发于头面、颈项和背部,初始局部皮肤有红、肿、痛的小硬结(直径<2cm)。后肿痛范围扩大,小硬结中央组织坏死、软化,出现黄白色脓栓,触之有波动;继而大多脓栓自行脱落、破溃,脓液流尽后炎症逐步消退、破溃愈合。有的疔无脓栓,称无头疔,其炎症需抗炎处理。不同部位同时发生几处疔,或者在一段时间内反复发生疔,称为疔病,与病人抗感染能力较低(如有糖尿病)或皮肤不洁等有关。

痈好发于皮肤较厚的项背部,俗称“对口疔”和“搭背疮”。初起表现为局部小片皮肤硬肿、热痛,肤色暗红,其中可有数个凸点或脓点,有发热、食欲缺乏和全身不适,但一般疼痛较轻。随着局部皮肤硬肿范围增大,周围呈现浸润性水肿,区域淋巴结肿大,疼痛加剧,全身症状加重。继而病变部位



脓点增大、增多,中心处可坏死脱落、破溃流脓,疮口呈蜂窝状。周围皮肤呈紫褐色,难以自行愈合。若延误治疗,病变将扩大加重,导致严重的全身反应。

颌面部疔痈十分危险,位于鼻、上唇及周围“危险三角区”,称为面疔和唇痈,临床症状较重。尤其当处理不当,如被挤碰时,病菌可经内眦静脉、眼静脉进入颅内海绵窦,引起颅内化脓性海绵状静脉窦炎,出现颜面部肿胀,寒战、高热、头痛、呕吐、昏迷甚至死亡。

【**诊断与鉴别诊断**】 痈较疔的病变范围大,可有数个脓栓,除有红肿、疼痛外,还有发热等全身症状,应完善血常规、血糖和尿糖、血清白蛋白等检查,需抗生素治疗者应做脓液细菌培养及药物敏感试验(简称药敏试验)。

需鉴别的病变有皮脂腺囊肿感染和痤疮感染等。

【**预防和治疗**】 保持皮肤清洁,在炎热环境中应避免汗渍过多,勤洗澡并及时更换内衣。及时治疗疔病以防感染扩散。婴儿注意保护皮肤,避免表皮受伤。

1. **局部处理** 疔在红肿阶段可选用热敷、超短波、红外线等理疗,也可敷贴中药金黄散、玉露散或鱼石脂软膏。疔顶见脓点或有波动感时可用针尖将脓栓剔出,但禁忌挤压。出脓后敷以碘伏纱布条直至病变消退。痈在初期可用 50% 硫酸镁湿敷,外敷上述中药并进行理疗。已出现脓点、表面呈紫褐色或已破溃流脓时,需及时作“+”或“++”形切口切开引流,切缘应达到病变边沿健康组织,深度达痈基底部,清除已化脓和尚未成脓但已失活的组织,脓腔内填塞碘伏纱布条,外加干纱布包扎(图 8-1)。术后注意创面渗血,必要时及时更换敷料,注意创面抗炎,炎症控制后可使用生肌散以促使肉芽组织生长,促进创面愈合。创面较大、皮肤难以覆盖者,可在肉芽组织长好后予植皮修复。

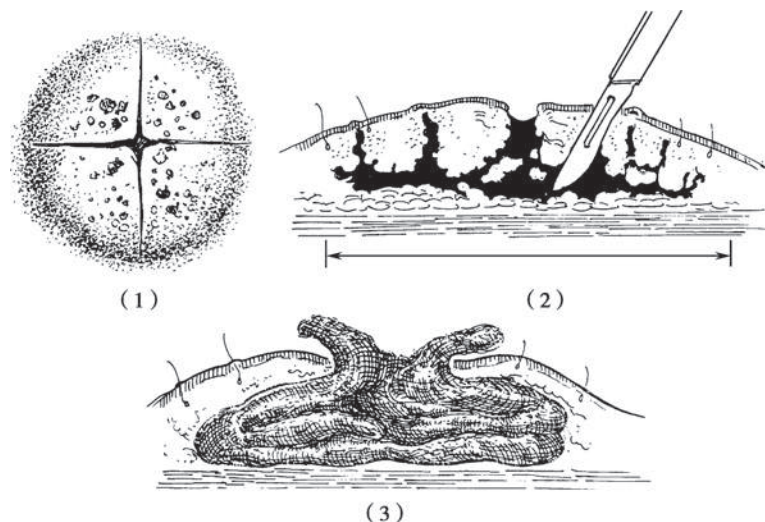


图 8-1 痈的切开引流

(1) 十字切口 (2) 切口长度要超过炎症范围少许,深达筋膜
(3) 伤口内填塞纱布条止血

2. **药物治疗** 痈和导致发热、头痛、全身不适等症状的疔,特别是面部疔和唇痈,并发急性淋巴结炎、淋巴管炎时,可选用青霉素类或头孢菌素类抗菌药物,应用清热解毒中药方剂。有糖尿病病史者应给予胰岛素或降糖类药物。

二、急性蜂窝织炎

【**病因和病理**】 急性蜂窝织炎(acute cellulitis)是发生在皮下、筋膜下、肌间隙或深部蜂窝组织的急性、弥漫性、化脓性感染。致病菌主要是溶血性链球菌,其次为金黄色葡萄球菌,也可为大肠埃希菌或其他链球菌。由于溶血性链球菌感染后可释放溶血素、链激酶和透明质酸酶等,炎症不易局限,与

正常组织分界不清,短期内可引起广泛的皮下组织炎症,导致全身炎症反应综合征。若是金黄色葡萄球菌引起的,则病变因细菌产生的凝固酶而较为局限。

【临床表现】 表浅者初起时患处红、肿、热、痛,继之炎症迅速沿皮下向四周扩散,肿胀明显,疼痛剧烈。此时局部皮肤发红、指压后退色,边缘界限不清,可出现不同大小的水疱,病变部位引流淋巴结肿痛。病变加重时,皮肤水疱溃破出水样液,部分肤色变褐。深部的急性蜂窝织炎皮肤表现不明显,因病变在深筋膜从而影响诊治,病人多有高热、头痛、乏力等全身症状;严重时体温极高或过低,甚至有意识改变等严重中毒表现。

【分类】 由于细菌种类与毒力、病人状况和感染部位的不同,可有如下几种特殊类型。

1. **产气性皮下蜂窝织炎** 为混合感染,以产气菌为主要致病菌,如肠球菌、兼性大肠埃希菌、变形杆菌、拟杆菌或产气荚膜梭菌。腹壁与会阴部较多见,常在皮肤受损且污染较重的情况下发生,严重者被称为坏死性筋膜炎。病变主要位于皮下和筋膜组织,不侵及肌层。初期表现类似一般性蜂窝织炎,但病变进展快且可触及皮下捻发感,破溃后可有臭味,全身状态恶化较快。

2. **新生儿皮下坏疽** 亦称新生儿蜂窝织炎,其特点是起病急、发展快,病变不易局限,极易引发皮下组织广泛的坏死。致病菌主要为金黄色葡萄球菌,病变多发生在背部与臀部,偶尔在枕部、肩、腿、腰骶和会阴等容易受压处。冬季易发,与皮肤不洁、擦伤、受压、受潮和粪便浸渍有关。初起时皮肤发红,触之稍硬。病变范围扩大时,中心部变暗、变软,皮肤与皮下组织分离,触诊时有皮下浮动感。皮肤坏死时肤色呈灰褐色或黑色,并可破溃。严重时可有高热、昏睡、昏迷等全身感染症状。

3. **口腔颌面部蜂窝织炎** 小儿多见,感染多起源于口腔或面部。来自口腔感染时,炎症肿胀可波及咽喉,导致喉头水肿、压迫气管而阻碍通气,病情甚为危急。查体颌下皮肤轻度发红、发热,但肿胀明显,伴有高热、呼吸急迫、吞咽困难、不能进食。源于面部者,红、肿、热、痛,全身反应较重。此感染常向颌下或颈深部蔓延,可累及颌下或颈阔肌后的结缔组织,甚至纵隔,引起吞咽和呼吸困难,甚至窒息。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、体征、白细胞计数增高等表现多可确诊。分泌物涂片可见致病菌,血和脓液细菌培养与药敏试验有助诊断与治疗。

鉴别诊断:①产气性皮下蜂窝织炎需与气性坏疽相鉴别,前者病变侵及筋膜,而后者累及肌肉且影像学检查可见肌间气体影。脓液涂片检查可大致区分致病菌形态,细菌培养有助于确认致病菌。②新生儿皮下坏疽初期有皮肤质地变硬时,应与新生儿硬肿病相区别。后者皮肤不发红,体温不增高。③小儿口腔颌面部蜂窝织炎引起呼吸急促、不能进食时,应与急性咽峡炎相区别。后者颌下肿胀稍轻,而口咽内红肿明显。

【预防和治疗】 重视皮肤卫生,防治皮肤损伤。对婴儿和老年人要重视生活护理。

1. **抗菌药物** 使用青霉素或头孢菌素类抗生素,疑有厌氧菌感染时加用硝基咪唑类药物,症状严重者可加用碳青霉烯类药物。根据临床治疗效果或细菌培养与药敏试验结果调整用药。

2. **局部处理** 浅表急性蜂窝织炎,可用 50% 硫酸镁湿敷,或敷贴金黄散、鱼石脂软膏等;若形成脓肿,应及时切开引流。口腔颌面部急性蜂窝织炎则应尽早切开减压,以防喉头水肿而压迫气管。其他各型皮下蜂窝织炎,特别是坏死性筋膜炎,可在病变处做多个小的切口减压;产气性蜂窝织炎必须及时隔离,伤口可用 3% 过氧化氢液冲洗、碘伏等湿敷,必要时采用负压封闭引流(vacuum sealing drainage, VSD)技术进行冲洗。

3. **对症处理** 改善病人全身状态和维持内环境的稳定,高热时可选用冷敷物理降温,进食困难时输液维持营养和体液平衡,呼吸急促时给予吸氧等辅助通气。

三、丹毒

【病因和病理】 丹毒(erysipelas)是乙型溶血性链球菌感染皮肤淋巴管网所致的急性非化脓性炎症。好发于下肢与面部,常先有病变远端皮肤或黏膜病损,如足趾皮肤损伤、足癣、口腔溃疡、鼻窦

炎等。发病后淋巴管网分布区域的皮肤出现炎症反应,病变蔓延较快,常累及引流区淋巴结,局部少有组织坏死或化脓,但全身炎症反应明显,易治愈但常有复发。

【临床表现】 起病急,开始即可有畏寒、发热、头痛、全身不适等。病变多见于下肢,表现为片状微隆起的皮肤红疹,色鲜红、中间稍淡,边界清楚,有的可起水疱,局部有烧灼样疼痛。病变范围向外周扩展时,中央红肿消退而转变为棕黄色。附近淋巴结常肿大、有触痛,但少见化脓或破溃。病情加重时可出现全身性脓毒症。此外,丹毒经治疗好转后,可因病变复发而导致淋巴管阻塞、淋巴液淤滞,形成肢体肿胀、局部皮肤粗厚,甚至发展成“象皮肿”等淋巴水肿表现。

【预防和治疗】 注意皮肤清洁,及时处理小创口;在接触丹毒病人或换药前后,应洗手消毒,防止交叉感染;与丹毒相关的足癣、溃疡、鼻窦炎等应积极治疗并避免复发。

注意卧床休息,抬高患肢,局部用 50% 硫酸镁湿敷。全身应用抗菌药物,如静脉滴注青霉素、头孢菌素类抗生素。

四、急性淋巴管炎和淋巴结炎

【病因和病理】 是指病菌如乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等,从皮肤黏膜破损处或其他感染病灶侵入淋巴系统 (lymphatic system),导致淋巴管与淋巴结的急性炎症,多属非化脓性感染。急性淋巴管炎 (acute lymphatitis) 在浅层可沿皮下结缔组织层的淋巴管蔓延,表现为丹毒 (网状淋巴管炎) 与浅层管状淋巴管炎;而深层淋巴管炎病变深在隐匿,体表无变化。体表急性淋巴结炎 (acute lymphadenitis) 多好发于颌下、颈部、腋窝、肘内侧、腹股沟或腘窝,感染源于口咽炎症、足癣、皮损,以及皮肤和皮下化脓性感染或引流区域的淋巴管炎。

【临床表现】 管状淋巴管炎多见于四肢。表浅病变在表皮下可见红色条线,有触痛,扩展时红线向近心端延伸,中医称“红丝疔”。皮下深层的淋巴管炎不出现红线,可有条形触痛带。病情取决于病菌的毒力和感染程度,全身症状与丹毒相似。

急性淋巴结炎轻者局部淋巴结肿大、疼痛,但表面皮肤正常,可扪及肿大触痛淋巴结,多能自行痊愈;炎症加重时肿大淋巴结可粘连成团而形成肿块,皮肤表面可发红、发热,疼痛加重;严重的淋巴结炎可因坏死形成局部脓肿而有波动感,溃破流脓,并有发热、白细胞增多等全身炎症反应的表现。

【诊断与鉴别诊断】 深部淋巴管炎需与急性静脉炎鉴别,后者也有皮肤下索条状触痛,沿静脉走行分布,常与外周血管内长期留置导管或输注刺激性药物有关。

【预防和治疗】 急性淋巴管炎应着重治疗原发感染病灶。发现皮肤有红线条时,可用 50% 硫酸镁湿敷。如红线向近侧蔓延较快,可在皮肤消毒后沿红线分别选取几个点,用较粗的针头垂直刺入皮下,局部再湿敷以利抗炎。

急性淋巴结炎未形成脓肿时,应积极治疗如疖、痈、急性蜂窝织炎等原发感染,淋巴结炎多可在原发感染控制后得以消退。若已形成脓肿,除应用抗菌药物外,还需切开引流。一般可先行穿刺吸脓,后在局部麻醉下切开引流,注意避免损伤邻近神经、血管。少数急性淋巴结炎没有得到及时有效治疗可转变为慢性炎症而迁延难愈。

(刘 彤)

第三节 | 手、足部急性化脓性细菌感染

【病因和病理】 手、足部急性化脓性细菌感染包括甲沟炎 (paronychia)、脓性指 (趾) 头炎 (felon)、手掌侧化脓性腱鞘炎 (palmar suppurative tenosynovitis)、滑囊炎 (bursitis) 和掌深间隙感染,通常是由微小擦伤、针刺和切割等外伤后细菌感染所致,主要致病菌是金黄色葡萄球菌。感染严重会影响手、足的功能,因此及时处理损伤和尽早控制感染非常重要。

鉴于手、足部解剖结构的特殊性,其感染具有如下病理特点:

1. 手、足掌侧皮肤厚而坚韧,皮下脓肿会通过淋巴管或直接反流到手、足背侧,易误诊为手、足背侧感染;在指(趾)头末节存在纵行纤维束,通过连接皮肤与指(趾)骨骨膜,将致密的皮下组织分隔成许多小腔隙,发生感染后炎症不易向四周扩散、组织内张力升高,导致指(趾)头末节神经末梢及手指血管受压迫,造成剧烈疼痛和指(趾)骨缺血、坏死、骨髓炎。

2. 手的掌心皮下组织极为致密,且被垂直、坚韧的纤维束分隔成许多密闭腔隙,因此炎症容易向深部组织蔓延,引起腱鞘炎、滑囊炎及掌深间隙感染(图 8-2)。

3. 手部腱鞘、滑囊与筋膜间隙相互沟通,感染可蔓延至全手甚至累及前臂。

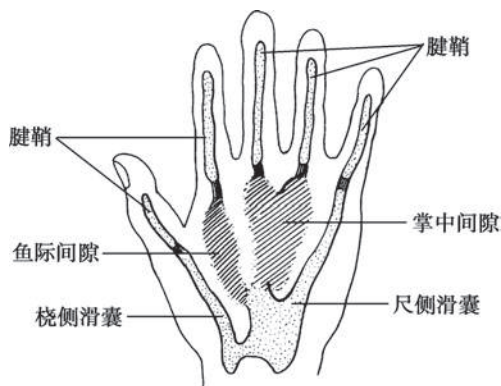


图 8-2 手掌侧的腱鞘、滑囊和深间隙

(一) 甲沟炎和脓性指(趾)头炎

【病因和病理】 甲沟炎是皮肤沿指(趾)甲两侧形成的甲沟及其周围组织的化脓性细菌感染,常由微小刺伤、挫伤、逆剥或剪指甲过深等引起。脓性指(趾)头炎为手指(足趾)末节掌面皮下的化脓性细菌感染,多由甲沟炎加重或皮肤外伤引起。

【临床表现】

1. 甲沟炎 常常先发生在一侧甲沟皮下,先为局部红、肿、热、痛,发生化脓后甲沟皮下出现白色脓点,有波动感,但不易破溃,可以蔓延至甲根或对侧甲沟,形成半环形脓肿;脓肿向甲下蔓延形成指(趾)甲下脓肿。感染加重时常有剧烈疼痛和发热等症状。如不及时治疗则会导致慢性甲沟炎或慢性指(趾)骨骨髓炎。

2. 脓性指(趾)头炎 初始指(趾)头有针刺样疼痛,轻度肿胀,继而肿胀加重并出现剧烈跳痛,可伴有发热、全身不适、白细胞计数增高。感染加重时,可因神经末梢受压麻痹而疼痛缓解;皮肤由红转白,提示局部缺血趋于坏死;末节指(趾)骨如发生骨髓炎,则可能皮肤破溃流脓,指(趾)骨坏死,创口经久不愈。

【预防和治疗】 甲沟炎尚未化脓时,局部可给予抗生素软膏外敷、乳酸依沙吡啶溶液湿敷、高锰酸钾溶液温浴等治疗或超短波、红外线等理疗,并口服敏感抗菌药物。脓肿形成者应尽早手术,沿甲沟旁纵行切开引流(图 8-3)。甲根脓肿则需要分离拔除部分甚至全部指(趾)甲,术中需注意避免损伤甲床,以利于指(趾)甲再生。

指(趾)头炎初发时应悬吊前臂、平放患手,给予敏感抗生素治疗,并给予乳酸依沙吡啶溶液湿敷患指(趾)。如患指(趾)剧痛、肿胀明显、伴有全身症状,应及时切开引流,以免发生指(趾)骨坏死及骨髓炎。麻醉应采用指(趾)根神经阻滞麻醉或全身麻醉,避免在病变邻近处浸润麻醉以防感染扩散。在末节指(趾)侧面作纵切口,远端不超过甲沟 1/2,近端不超过指(趾)节横纹,分离切断皮下纤维条索,通畅引流;脓腔较大者宜作对口引流,有死骨片时应当去除;避免作鱼口状切口,以免术后瘢痕影响功能(图 8-4)。

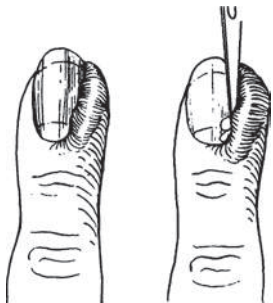


图 8-3 甲沟炎与切开引流

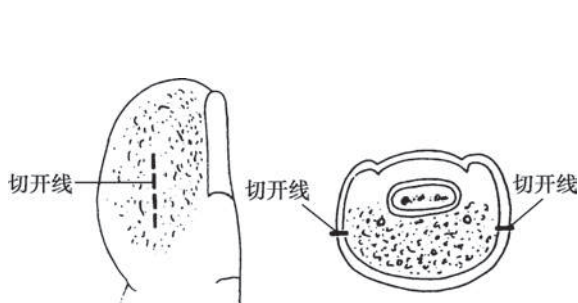


图 8-4 脓性指头炎与切开线

(二) 急性化脓性腱鞘炎和化脓性滑囊炎

【病因和病理】 手部化脓性腱鞘炎多为局部刺伤后继发细菌感染,少数由掌部感染蔓延而来。拇指和小指的腱鞘分别与桡侧、尺侧滑囊沟通,其腱鞘炎可蔓延到桡侧、尺侧滑囊,而滑囊内感染也可经腕部互通,并蔓延至前臂。示指、中指与环指腱鞘的感染一般局限于各自腱鞘,但可扩散至掌深间隙(见图 8-2)。

【临床表现】 炎症发展迅速,24 小时即可出现明显的局部与全身症状,患指剧烈疼痛,伴有发热、头痛、白细胞计数升高等表现。

1. 化脓性腱鞘炎 患指中、近节均匀肿胀,皮肤极度紧张;患指各个关节轻度屈曲,腱鞘部位压痛,被动伸指运动时疼痛加剧;如腱鞘感染不及时切开引流减压,可致肌腱缺血坏死。

2. 化脓性滑囊炎 桡侧滑囊感染时,拇指肿胀微屈、不能外展及伸直,拇指及鱼际处压痛。尺侧滑囊感染时,小指及环指半屈、被动伸直剧痛,小指及小鱼际处压痛。

【预防和治疗】 避免手损伤和损伤后及时处理,是预防此类感染的关键。早期治疗与脓性指头炎相同,治疗后无好转或局部肿痛明显时,需尽早切开引流减压,防止肌腱缺血坏死。化脓性腱鞘炎可在肿胀腱鞘一侧切开引流,也可双侧切开对口引流,注意避免损伤神经和血管。切口应避免手指及手掌的横纹以免损伤肌腱。桡侧与尺侧滑囊炎分别在鱼际与小鱼际掌面作小切口引流或对口引流,注意切口近端距离腕横纹不少于 1.5cm,以免损伤正中神经。术后抬高患手并固定于功能位。

(三) 掌深间隙急性细菌性感染

【病因和病理】 掌深间隙急性细菌性感染主要由手指腱鞘感染蔓延或直接刺伤引起。掌深间隙位于手掌屈指肌腱和滑囊深面,掌腱膜与第三掌骨相连的纤维结构将此间隙分为掌中间隙和鱼际间隙。掌中间隙感染多由中指与环指腱鞘炎蔓延而来;鱼际间隙则常由示指腱鞘炎引起(见图 8-2)。

【临床表现】 掌深间隙感染有发热、脉快、白细胞计数增高等全身症状,还可继发肘内、腋窝淋巴结肿痛。掌中间隙感染可见掌心隆起,皮肤明显紧张、发白、压痛,手背水肿,被动伸指会引起剧痛。鱼际间隙感染时掌深凹陷存在,而鱼际和拇指指蹼肿胀、压痛,示指半屈,拇指外展略屈,活动受限,不能对掌。

【预防和治疗】 掌深间隙感染应给予大剂量敏感抗生素治疗。局部早期处理与脓性指头炎相同,如无好转应及时切开引流。掌深间隙感染时纵行切开中指与环指间的指蹼掌面,切口不应超过手掌远侧掌纹,以免损伤掌浅动脉弓(图 8-5)。也可以在环指相对位置的掌远侧横纹处作一小横切口,

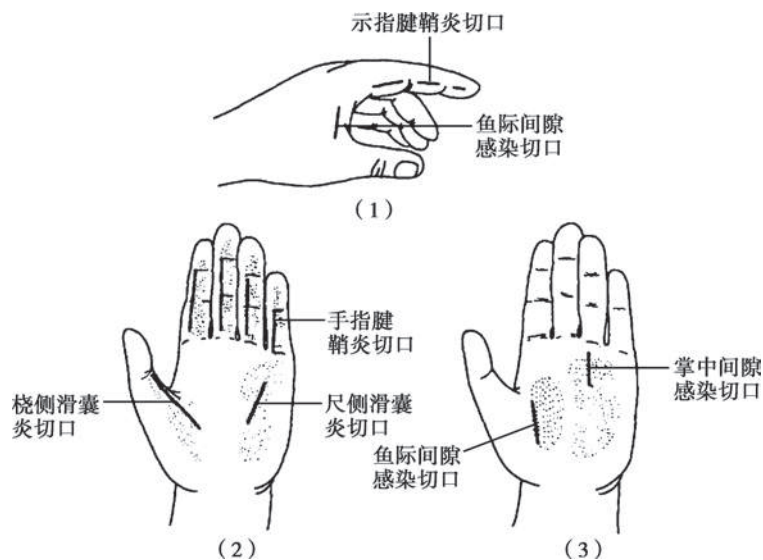


图 8-5 手指屈肌腱鞘炎、滑囊炎、掌深间隙感染的手术切口

(1) 示指掌侧腱鞘炎与鱼际间隙感染的切开线 (2) 手指腱鞘炎与桡、尺侧滑囊炎的切开线 (3) 掌深间隙感染的切口

进入掌中间隙。鱼际间隙感染引流的切口可直接作在鱼际最肿胀、波动最明显处,注意避免损伤神经、血管、肌腱;还可以在拇指、示指间指蹼处“虎口”作切口,或于第二掌骨桡侧作纵切口(图 8-5)。

第四节 | 切口感染

切口感染(incision infection)是指术后切口组织发生的感染,根据感染累及的层次分为表浅切口感染和深部切口感染(图 8-6)。表浅切口感染是指术后 30 天内发生的仅累及切口皮肤或皮下组织的感染;深部切口感染是指无植入物者术后 30 天以内,有植入物者术后 1 年以内发生的累及肌肉和深筋膜的感染。切口感染属于更宽泛的手术部位感染(surgical site infection, SSI)概念的一部分,发生时间多在切口缝合后 3~7 天,发生率为 1%~20%,是最常见的卫生保健相关感染之一。

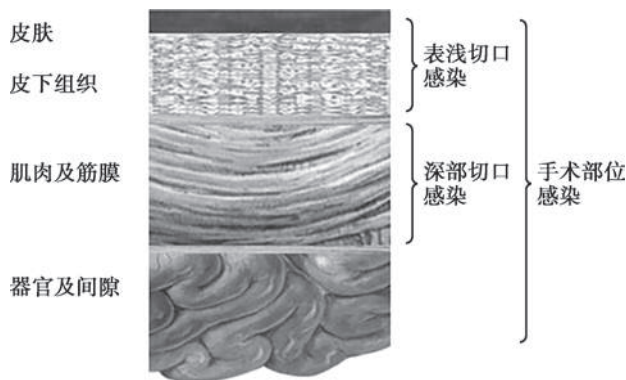


图 8-6 表浅切口、深部切口、器官及间隙感染示意图

【病因和病理】 手术造成的组织损伤、缝合技术缺陷和细菌污染是切口感染的主要原因。精细操作、减少手术损伤,如避免大片组织电凝止血、缝合切口不留死腔等,有利于减少切口感染。切口感染的致病菌主要来自病人皮肤的定植菌群和术中污染,常见的有金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、链球菌和大肠埃希菌等。切口感染致病菌的种类常与切口的性质和部位有关,清洁切口的致病菌常为金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌,可能污染切口的致病菌以革兰氏阴性杆菌和厌氧菌为主,而污染切口则常为多种细菌的混合感染。术后切口感染也与病人的全身状况如年龄、合并症、营养状况以及免疫功能等有关,还与手术室无菌措施、手术部位的准备、术中和术后切口处理措施有关。

【临床表现和诊断】 切口感染初期表现可比较隐匿,如感染进展则有典型表现。

1. **局部表现** 切口皮肤红肿、疼痛并伴有皮温升高。检查可有压痛、肿硬、切口皮肤对合线下方空虚感,已有脓肿形成者可有波动感,切口皮肤对合处常有灰白色或有腥臭味的渗液。

2. **全身反应** 病人体温升高、心率加快、血白细胞计数增高以及血降钙素原升高等提示切口感染严重,已经引起全身炎症反应,应尽快开放切口引流并给予敏感抗生素治疗。

3. **切口感染的检查** 对于怀疑切口感染者,可以通过部分拆线、穿刺或切开等方法探查切口,如果发现炎性积液、脓液或感染坏死组织,即可明确切口感染。临床表现不典型或感染范围难以确定的深部感染可采用 B 超、CT 或 MRI 等检查协助诊断。

4. **实验室检查** 切口分泌物涂片检查可发现大量脓细胞,分泌物及感染组织的细菌培养可检出致病菌。

【治疗】

1. 切口缝合后早期仅出现表浅切口局部红肿或者可疑炎症者,可予切口皮肤乳酸依沙吡啶溶液湿敷、理疗等措施。

2. 切口已经明确感染甚至脓肿形成者,应尽早拆除部分或全部缝线,清除感染坏死组织和脓液。

3. 对切口渗液较多者,采用填塞纱布、留置皮片/引流管或负压引流。

4. 若切口的植入物如人工补片、假体等合并感染,应尽早取出。

5. 切口感染引流后一般无须给予抗生素治疗;伴有全身炎症反应或器官间隙感染者,应参考细菌培养结果给予敏感抗生素治疗。

【预防】 预防切口感染应采取贯穿于整个围手术期的综合措施,包括:入院后积极治疗合并症,如控制血糖、纠正营养不良、改善心肺功能等;对于结直肠手术的病人可在术前给予口服抗生素加机械性肠道准备;非清洁手术或者有感染高危因素的清洁手术,应在手术开始前 30~120 分钟经静脉给予预防性抗生素,如手术时间超过 3 小时或超过抗生素半衰期、失血量大于 1500ml、体内留置人造物,应当在术中追加抗生素;术者应精细操作,尽量减少组织损伤和避免切口污染;切口缝合前应以生理盐水冲洗手术切口;切口缝合时应确保组织对合严密、不留死腔,有条件时可选用带抗菌涂层的缝线;对于术中污染重、预计术后渗液多的切口,可留置橡皮条引流、负压引流等。

(王振军)

第五节 | 脓毒症

脓毒症(sepsis)常继发于严重的外科感染,是机体对感染的反应失调而导致的危及生命的器官功能障碍。脓毒症合并严重的循环障碍和细胞代谢紊乱时,称为脓毒症休克(septic shock),其死亡风险显著高于单纯脓毒症。

【病因】 包括致病菌数量多、毒力强和机体免疫力低下,常继发于严重创伤后的感染和各种化脓性感染,如大面积烧伤创面感染、急性弥漫性腹膜炎等。机体免疫力低下者,一旦发生化脓性感染,也较易引发脓毒症。另外,一些潜在的感染途径需要注意。

静脉导管相关性感染(catheter-related infection):静脉留置导管,尤其是中心静脉置管,如果护理不慎或留置时间过长,极易成为病原菌直接侵入血液的途径。一旦形成感染灶,可不断向机体播散病菌和毒素。

肠源性感染(gut derived infection):肠道是人体中最大的“储菌所”和“内毒素库”。健康情况下,肠黏膜有严密的屏障功能,但是危重病人由于肠屏障功能受损或衰竭,肠内病原菌和内毒素可经肠道移位而导致肠源性感染。

目前,革兰氏阴性菌引起的脓毒症的发病率已显著高于革兰氏阳性菌,且由于抗生素的不断筛选,出现了一些此前临床医生较生疏的机会致病菌,如鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌等。此外,机会性感染的真菌也需特别注意。

【临床表现】 包括:①发热、寒战;②心率加快、脉搏细速,呼吸急促或困难;③神志改变,如淡漠、烦躁、谵妄、昏迷;④肝脾可肿大,可出现皮疹。

不同病原菌引发的脓毒症有不同的临床特点。革兰氏阴性菌所致的脓毒症常继发于腹腔感染、大面积烧伤感染等,一般比较严重,可出现“三低”现象(低温、低白细胞计数、低血压),发生脓毒症休克者也较多。革兰氏阳性菌所致的脓毒症常继发于严重的疖、蜂窝织炎等,多为金黄色葡萄球菌感染,常伴高热、皮疹和转移性脓肿。厌氧菌常合并需氧菌形成混合感染,其所致的脓毒症常继发于各类脓肿、会阴部感染等,感染灶组织坏死明显,有特殊腐臭味。真菌所致的脓毒症常继发于长期使用广谱抗生素或免疫抑制剂,可出现结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现。

【诊断】 通常使用脓毒症相关的序贯器官衰竭评分(Sepsis-related Organ Failure Assessment, SOFA)诊断脓毒症(表 8-1)。但由于 SOFA 计算烦琐且需要血液化验检查,临床上建议使用快速 SOFA(qSOFA)对感染或疑似感染者先进行初步评估。当 qSOFA ≥ 2 分时,应使用 SOFA 进一步评估病人情况。如果感染导致病人 SOFA 比原基线水平高出 2 分以上,表示存在器官功能障碍,即可诊断脓毒症。如果脓毒症病人在充分液体复苏后仍需使用血管活性药物来维持平均动脉压 ≥ 65 mmHg,且伴血清乳酸浓度 > 2 mmol/L,即可诊断脓毒症休克(图 8-7)。

表 8-1 SOFA 评分表

项目	指标	评分
呼吸系统 氧合指数 (PaO ₂ /FiO ₂)/mmHg (kPa)	<400 (53.3)	1
	<300 (40.0)	2
	<200 (26.7) 且需机械通气	3
	<100 (13.3) 且需机械通气	4
神经系统 格拉斯哥昏迷评分	13~14	1
	10~12	2
	6~9	3
	<6	4
心血管系统 血管活性药物剂量/[μg/(kg·min)]	平均动脉压 (MAP) <70mmHg	1
	多巴胺 ≤5	2
	多巴胺 5~15 或 (去甲)肾上腺素 ≤0.1	3
	多巴胺 >15 或 (去甲)肾上腺素 >0.1	4
凝血系统 血小板计数/(×10 ⁹ /L)	<150	1
	<100	2
	<50	3
	<20	4
肝脏 血清胆红素/(μmol/L)	20~32	1
	33~101	2
	102~204	3
	>204	4
肾脏 肌酐/(μmol/L) 或尿量/(ml/d)	肌酐 110~170	1
	肌酐 171~299	2
	肌酐 300~440 或尿量 <500	3
	肌酐 >440 或尿量 <200	4

致病菌的检出对脓毒症的确诊和治疗具有重要意义。在不显著延迟抗生素使用的前提下,建议在抗生素使用前采集样本。静脉导管留置超过 48 小时者,如果怀疑静脉导管相关性感染,应从导管内采样送检。多次细菌血培养阴性者,应考虑厌氧菌或真菌性脓毒症并行相关检查。另外,用脓液、穿刺液等做培养,也有助于检出病原菌。

【治疗】 根据 2021 版脓毒症与脓毒症休克国际处理指南,可分为以下四个部分。

1. 早期复苏 对确诊为脓毒症或脓毒症休克的病人,应立即进行液体复苏。如果病人有脓毒症诱导的低灌注表现或脓毒症休克,在最初 3 小时内应给予不少于 30ml/kg 的晶体液。对需要使用血管活性药物的脓毒症休克病人,建议复苏初始目标为平均动脉压 65mmHg。完成早期液体复苏后,应根据病人血流动力学的检测结果决定进一步的复苏策略。

2. 抗微生物治疗 对于可能患有脓毒症休克或脓毒症可能性高的病人,建议立即使用抗菌药物,最好在识别后 1 小时内使用。对于多重耐药 (multidrug resistant, MDR) 菌感染高风险的病人,建议联合使用两种覆盖革兰氏阴性菌的抗菌药进行经验性治疗;一旦致病菌和药敏试验结果明确,建议使用针对性的窄谱抗菌药进行治疗。



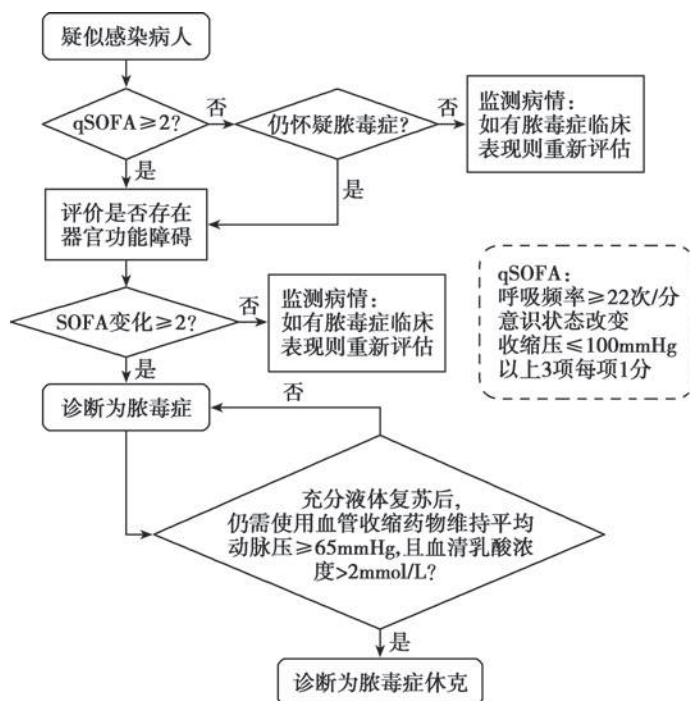


图 8-7 脓毒症与脓毒症休克临床诊断流程图

3. 感染源控制 感染的原发灶应尽早明确,并及时采取相应措施控制感染源,如清除坏死组织和异物、消灭死腔、脓肿引流等;如果同时存在血流障碍、梗阻等致病因素,也应及时处理。静脉导管相关性感染时,拔除导管应属首要措施。

4. 其他辅助治疗 早期复苏成功后,应重新评估病人的血流动力学状态,酌情补液和使用血管活性药物。对于需要持续使用血管升压药的脓毒症休克病人,可静脉给予氢化可的松(200mg/d)。当病人血红蛋白低于 70g/L 时,给予输血。对于无急性呼吸窘迫综合征的脓毒症病人,建议使用小潮气量(6ml/kg)辅助通气。对于高血糖者,应给予胰岛素治疗,控制血糖上限低于 10mmol/L。对于无禁忌证的病人建议使用低分子肝素预防静脉血栓。对于存在消化道出血风险的病人,建议进行应激性溃疡的预防。对于能够耐受肠内营养者,应尽早启动肠内营养。

(任建安)

第六节 | 有芽胞厌氧菌感染

厌氧菌是指一类只能在低氧分压的条件下生长,而不能在空气(18% 氧气)和/或 10% 二氧化碳浓度下生长的细菌。根据产生芽胞与否,可将厌氧菌分为两大类:①有芽胞厌氧菌,包括破伤风梭菌、产气荚膜梭菌、艰难梭菌等;②无芽胞厌氧菌,包括脆弱拟杆菌、韦荣氏球菌属、消化链球菌属等。本节着重讲解有芽胞厌氧菌中的破伤风梭菌和产气荚膜梭菌引起的感染。

一、破伤风

【病因】 破伤风(tetanus)是常和创伤相关联的一种特异性感染。除了可能发生在各种创伤后,还可能发生于不洁条件下分娩的产妇和新生儿。病菌是破伤风梭菌,为专性厌氧菌,革兰氏染色阳性;平时存在于人畜的肠道,随粪便排出体外,以芽胞状态分布于自然界,尤以土壤中为常见。此菌对环境适应性很强,能耐煮沸。创伤伤口的破伤风梭菌污染率很高,战场上污染率可达 25%~80%,但破伤风发病率只占污染者的 10%~20%,提示发病必须具有其他因素,主要因素就是缺氧环境。如果

伤口深,且外口较小,伤口内有坏死组织、血块充塞,或填塞过紧、局部缺血等,或者同时存在需氧菌感染,消耗了伤口内残留的氧气,就形成了一个适合该菌生长繁殖的缺氧环境。

【病理生理】 在缺氧环境中,破伤风梭菌的芽胞发育为增殖体,迅速繁殖并产生大量外毒素,主要是痉挛毒素。痉挛毒素吸收至脊髓、脑干等处,与联络神经细胞的突触相结合,抑制突触释放抑制性传递介质。运动神经元因失去中枢抑制而兴奋性增强,致使随意肌紧张与痉挛。破伤风毒素还可阻断脊髓对交感神经的抑制,致使交感神经过度兴奋,引起血压升高、心率增快、体温升高、自汗等。

【临床表现】 破伤风潜伏期一般为7~8天,可短至24小时,或长达数月、数年。潜伏期越短者,预后越差。约90%的病人在受伤后2周内发病。前驱症状是全身乏力、头晕、头痛、咀嚼无力、局部肌肉发紧、扯痛、反射亢进等。典型症状是在肌紧张性收缩(肌强直、发硬)的基础上,阵发性强烈痉挛,通常最先受影响的肌群是咀嚼肌,随后依次为面部表情肌、颈、背腹、四肢肌,最后为膈肌。相应出现的征象为:张口困难(牙关紧闭)、蹙眉、口角下缩、咧嘴“苦笑”、颈部强直、头后仰;当背、腹肌同时收缩时,因背部肌群较为有力,躯干因而扭曲成弓,结合颈、四肢的屈膝、弯肘、半握拳等痉挛姿态,形成“角弓反张”或“侧弓反张”;膈肌受影响后,发作时面唇青紫,通气困难,可出现呼吸暂停。上述发作可因轻微的刺激,如光、声、接触、饮水等而诱发。间隙期长短不一,发作频繁者,常提示病情严重。发作时神志清楚,表情痛苦,每次发作时间由数秒至数分钟不等。强烈的肌痉挛可使肌断裂,甚至发生骨折。膀胱括约肌痉挛可引起尿潴留。持续的呼吸肌和膈肌痉挛可造成呼吸骤停。病人死亡原因多为窒息、心力衰竭或肺部并发症。

病程一般为3~4周,如积极治疗、不发生特殊并发症,发作的程度可逐步减轻,缓解期平均约1周。但肌紧张与反射亢进可继续一段时间;恢复期间还可出现一些精神症状,如幻觉,言语、行动错乱等,但多能自行恢复。

少数病人仅表现为受伤部位肌持续性强直,可持续数周或数月,预后较好。新生儿患此病时,因肌肉纤弱而症状不典型,表现为不能啼哭和吸乳,少活动,呼吸弱或困难。

【诊断与鉴别诊断】 根据实验室检查很难诊断破伤风,诊断主要根据其临床表现。凡有外伤史,如伤后出现肌紧张、张口困难、颈部发硬、反射亢进等,均应考虑此病的可能性。需要与下列疾病鉴别:①化脓性脑膜炎:虽有“角弓反张”和颈项强直等症状,但无阵发性痉挛;有剧烈头痛、高热、喷射性呕吐,神志有时不清;脑脊液检查有压力增高、白细胞计数增高等。②狂犬病:有被疯狗、猫咬伤史,以吞咽肌抽搐为主。喝水不能下咽,并流大量口涎,病人听见水声或看见水,吞咽肌立即发生痉挛。③其他:如颞下颌关节炎、子痫、癔症等。

【预防】 破伤风梭菌是厌氧菌,其生长繁殖必须有缺氧的环境。因此,创伤后早期彻底清创,改善局部循环,是预防破伤风发生的重要措施。

通过人工免疫产生较稳定的免疫力是另一重要的预防措施。主动免疫采用破伤风类毒素抗原注射,使人体产生抗体以达到免疫目的。

被动免疫法是对伤前未接受自动免疫的伤员,尽早皮下注射破伤风抗毒素(TAT)1500~3000IU。破伤风的发病有潜伏期,尽早注射有预防作用,但其作用短暂,有效期为10日左右。因此,对深部创伤可能感染厌氧菌的病人,可在1周后追加注射一次。抗毒素易引起过敏反应,注射前必须进行皮内过敏试验。如过敏,应按脱敏法注射。目前最佳的被动免疫是肌内注射250~500IU破伤风人免疫球蛋白(TIG)。

【治疗】 破伤风是一种极为严重的疾病,死亡率高,尤其是新生儿和吸毒者,为此要采取积极的综合治疗措施,包括清除毒素来源、中和游离毒素、控制和解除痉挛、保持呼吸道通畅和防治并发症等。

1. 伤口处理 凡能找到伤口,伤口内存留坏死组织、引流不畅者,应在抗毒血清治疗后,在麻醉并控制痉挛的条件下进行清创,并用3%过氧化氢溶液冲洗,放置引流物充分引流。有的伤口看上去已愈合,而痂下可能存在窦道或死腔,应仔细检查。

2. 抗毒素的应用 常用破伤风抗毒素(TAT),目的是中和游离的毒素。一般用量是 10 000~60 000IU,分别肌内注射与静脉滴注。静脉滴注时应稀释于 5% 葡萄糖溶液中,缓慢滴注。用药前应作皮内过敏试验。连续应用或加大剂量并无意义,且易致过敏反应和血清病。破伤风人免疫球蛋白(TIG)的剂量为 3 000~6 000IU,一般只需一次肌内注射。

要注意的是,破伤风的发病不能确保对本病形成终身免疫,在确诊破伤风 1 个月后,应给予 0.5ml 破伤风类毒素,并完成基础免疫注射。

3. 抗生素治疗 首选青霉素,剂量为 80 万~100 万 U,肌内注射,每 4~6 小时 1 次,或大剂量静脉滴注,剂量为 200 万~1 000 万 U,每日分 2~4 次给药,可抑制破伤风梭菌。也可给甲硝唑,2.5g/d,分次口服或静脉滴注,持续 7~10 天。如伤口有混合感染,则相应选用抗菌药物。

4. 支持对症治疗 病人入院后,应住隔离病室,避免光、声等刺激;避免打扰病人。可交替使用镇静、解痉药物,以减少病人的痉挛和痛苦。可供选用的药物有:10% 水合氯醛,苯巴比妥钠,地西泮。病情较重者,可用冬眠合剂一号(由氯丙嗪、异丙嗪各 50mg,哌替啶 100mg 及 5% 葡萄糖溶液 250ml 配成)静脉缓慢滴注,但低血容量时忌用。对于重症病人可以使用咪达唑仑和丙泊酚。痉挛发作频繁不易控制者,可用 2.5% 硫喷妥钠缓慢静脉注射,每次 0.25~0.5g,但要警惕发生喉痉挛和呼吸抑制,用于已作气管切开者比较安全。但新生儿破伤风要慎用镇静、解痉药物,可酌情用洛贝林、尼可刹米等。由于病人不断阵发痉挛,出大汗等,故每日热量消耗和水分丢失较多,因此要十分注意营养(高热量、高蛋白、高维生素)补充和水、电解质平衡的调整。

5. 并发症的防治 主要并发症有窒息、肺不张、肺部感染等,重症病人应尽早进行气管切开,以便改善通气,清除呼吸道分泌物;必要时可进行人工辅助呼吸,还可利用高压氧舱辅助治疗。要定时翻身、拍背,以利排痰,并预防压疮。严格无菌操作,防止交叉感染。已并发肺部感染者,根据菌种选用抗生素。应安排专人护理,防止意外,如防止咬伤舌或发作时掉下床而造成摔伤(骨折等)。

二、气性坏疽

【病因】 气性坏疽(gas gangrene)是厌氧菌感染的一种,即梭状芽胞杆菌所致的肌坏死或肌炎。此类感染发展急剧,预后差。已知的梭状芽胞杆菌有多种,引起本病的主要为产气荚膜梭菌等,感染发生时,往往不是单一细菌,而是几种细菌的混合。这类细菌在人畜粪便与周围环境中(特别是泥土中)广泛存在。故伤后受此菌污染的机会很多,但发生感染者不多。因为这类细菌在人体内生长繁殖需具备缺氧环境。如开放性骨折伴有血管损伤,挤压伤伴有深部肌肉损伤、上止血带时间过长或石膏包扎过紧,邻近肛周、会阴部位的严重创伤,继发此类感染的概率较高。

【病理生理】 这类细菌可产生多种有害于人体的外毒素与酶。有的酶是通过脱氮、脱氨、发酵的作用而产生大量气体如硫化氢、氮等,积聚在组织间;有的酶能溶解组织蛋白,使组织细胞坏死、渗出,产生严重水肿。由于气、水夹杂,急剧膨胀,局部张力迅速增加,皮肤表面可变得如“木板样”硬。筋膜下张力急剧增加,从而压迫微血管,进一步加重组织的缺血、缺氧与失活,更有利于细菌繁殖生长,形成恶性循环。这类细菌还可产生卵磷脂酶、透明质酸酶等,使细菌易于穿透组织间隙,快速扩散。病变一旦开始,可沿肌束或肌群向上下扩展,肌肉转为砖红色,外观如熟肉,失去弹性。如侵犯皮下组织,气肿、水肿与组织坏死可迅速沿筋膜扩散。活体组织检查可发现肌纤维间有大量气泡和大量革兰氏阳性粗短杆菌。

【临床表现】 通常在伤后 1~4 日发病,最快者可在伤后 8~10 小时,最迟为 5~6 日。临床特点是病情急剧恶化,病人烦躁不安,夹有恐惧或欣快感;皮肤、口唇变白,大量出汗,脉率快,体温逐步上升。随着病情的发展,可发生溶血性贫血、黄疸、血红蛋白尿、酸中毒。

病人常诉伤肢沉重或疼痛,持续加重,有如胀裂,程度常超过创伤伤口所能引起者,镇痛药不能奏效;局部肿胀与创伤所能引起的程度不成比例,并迅速向上下蔓延,每小时都可见到加重。伤口中有大量浆液性或浆液血性渗出物,可渗湿厚层敷料,当移除敷料时有时可见气泡从伤口中冒出。皮下如

有积气,可触及捻发感。由于局部张力,皮肤受压而发白,浅部静脉回流发生障碍,故皮肤表面可出现如大理石样斑纹。因组织分解、液化、腐败和大量产气(硫化氢等),伤口可有恶臭。局部探查时,如属筋膜上型,可发现皮下脂肪变性、肿胀;如为筋膜下型,筋膜张力增高,肌肉切面不出血。

【诊断与鉴别诊断】 因病情发展急剧,重在早期诊断。早期诊断的重要依据是局部表现。伤口内分泌物涂片检查有革兰氏阳性染色粗大杆菌和X线检查显示伤处软组织间积气,有助于确诊。诊断时对以下情况应予以鉴别:①组织间积气并不限于梭状芽胞杆菌的感染。某些脏器如食管、气管因手术、损伤或病变导致破裂溢气,查体也可出现皮下气肿、捻发音等,但不同之处是不伴有全身中毒症状,局部的水肿、疼痛、皮肤改变均不明显,而且随着时间的推移,气体常逐渐吸收。②一些兼性需氧菌感染,如大肠埃希菌、克雷伯菌的感染也可产生一定的气体,但主要是 CO_2 ,属可溶性气体,不易在组织间大量积聚,而且无特殊臭味。③厌氧性链球菌也可产气,但全身中毒症状较轻,发展较缓。若处理及时,切开减张、充分引流,加用抗生素等治疗,预后较好。

【预防】 预防的关键是尽早彻底清创,包括清除失活、缺血的组织,去除异物特别是非金属异物;对深而不规则的伤口要充分敞开引流,避免死腔存在;筋膜下张力增加者,应早期切开筋膜减张等。对疑有气性坏疽的伤口,可用3%过氧化氢或1:1 000高锰酸钾等溶液冲洗、湿敷。发生挫伤、挤压伤的软组织在早期较难判定其活力,24~36小时后界限才趋明显,这段时间内要密切观察。对腹腔穿透性损伤,特别是结肠、直肠、会阴部创伤,也应警惕此类感染的发生。上述病人均应早期使用大剂量的青霉素和甲硝唑。

【治疗】 一经诊断,需立即开始积极治疗,减少组织的坏死,降低截肢率。主要措施有:

1. **急诊清创** 深部病变往往超过表面显示的范围,故病变区应作广泛、多处切开,包括伤口周围水肿或皮下气肿区,术中应充分显露探查,彻底清除变色、不收缩、不出血的肌肉。因细菌扩散的范围常超过肉眼病变的范围,所以应整块切除肌肉,包括肌肉的起止点。如感染限于某一筋膜腔,应切除该筋膜腔的肌群。如整个肢体已广泛感染,应果断进行截肢以挽救生命。如感染已部分超过关节截肢平面,其上的筋膜腔应充分敞开,术后用氧化剂冲洗、湿敷,经常更换敷料,必要时还要再次清创。

2. **应用抗菌药物** 首选青霉素,常见产气荚膜梭菌大多对青霉素敏感,但剂量需大,每日剂量应在1 000万U以上。大环内酯类(如琥乙红霉素、麦迪霉素等)和硝基咪唑类(如甲硝唑、替硝唑)也有一定疗效。氨基糖苷类抗生素(如卡那霉素、庆大霉素等)对此类细菌已证实无效。

3. **高压氧治疗** 提高组织间的含氧量,造成不适合厌氧菌生长繁殖的环境,可提高治愈率,降低伤残率。

4. **全身支持治疗** 包括输血、纠正水电解质紊乱、营养支持与对症处理等。

(房学东)

第七节 | 外科应用抗菌药物的原则

抗菌药物在预防、控制与治疗外科感染中发挥重要作用。目前临床常用的抗菌药物达数百种,滥用的现象时有发生。不合理地使用抗菌药物不仅会引起毒副作用和过敏反应,还会增加病原菌的耐药性,导致二重感染。因此,合理地应用抗菌药物至关重要。

【抗菌药物合理应用的基本原则】

1. **尽早确认致病菌** 对明确或怀疑外科感染者,应尽早查明致病菌并进行药敏试验,有针对性地选用抗菌药物。危重病人在未获知致病菌及药敏试验结果前,应在临床诊断的基础上预测最有可能的致病菌种,并结合当地细菌耐药情况,选择适当的治疗药物;获知致病菌与药敏试验结果后,应结合之前的疗效调整用药方案。

2. **选择最佳的抗菌药物** 各种抗菌药物均有特定的抗菌谱与适应证,不同致病菌对药物的敏感

性也不同,要根据临床诊断、病原学检查、药代动力学和药效动力学(简称药效学)特点,选择疗效高、毒性小、应用方便的药物。

3. 制订合理的用药方案 应考虑以下因素。

(1) 给药途径:轻症感染可接受口服给药者,应选用口服吸收完全的药物。对重症感染者应静脉给药,以确保药效。

(2) 给药剂量:按各种抗菌药物的治疗剂量范围给药。氨基糖苷类、喹诺酮类等剂量依赖型抗菌药,其杀菌效应与药物浓度相关,给药剂量宜偏向高限。 β -内酰胺类、大环内酯类等时间依赖型抗菌药,只要血药浓度超过最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration, MIC)即可发挥杀菌效应,因此给药剂量宜偏向低限。

(3) 给药次数:根据药代动力学和药效学原则确定给药次数。半衰期短者,如青霉素、头孢菌素类等,应一日给药多次;喹诺酮类、氨基糖苷类等可一日给药一次。

(4) 疗程:在病人体温正常、白细胞计数正常、病情好转、局部病灶控制后停药。多数外科感染经有效抗生素治疗5~7天即可控制。骨髓炎、感染性心内膜炎、植入物感染等常需6~12周的疗程,过早停药可使感染不易控制。

(5) 联合用药:具体指征如下。①病因未明的严重感染,包括免疫缺陷者的严重感染;②单一药物不能控制的混合或严重感染,如脓毒症;③需长时间用药,病原菌易产生耐药性的感染,如结核病;④减少个别药物剂量,降低毒性反应,如两性霉素B与氟胞嘧啶联用。

【围手术期预防用药的原则】 目的在于预防和减少手术相关的外科感染,包括术后切口感染、手术深部或腔隙感染和可能发生的全身感染。预防用药的指征主要是清洁-污染手术和污染手术,以及一些特殊情况下的清洁手术,具体介绍如下。

1. 清洁手术 术野无污染,通常无须预防用药,仅在下列情况中考虑使用:①手术范围大、时间长、污染机会增加;②手术涉及重要部位或脏器如头颅、心脏、眼等,一旦发生污染将造成严重后果;③异物植入手术;④高龄或免疫缺陷者等高危人群。

2. 清洁-污染手术 指呼吸道、消化道、泌尿道和女性生殖道手术,或经以上器官的手术,由于手术部位存在大量人体寄生菌群,术中可能污染术野造成感染,因此需预防用药。

3. 污染手术 指由于胃肠道、尿路、胆道体液大量溢出或开放性创伤等已造成术野严重污染的手术,需预防用药。

【抗菌药物在特殊人群中的应用】 病人的病理生理及免疫状况可影响药物的作用,即使同一种药物,在不同的病人体内其吸收、分布、代谢与排泄过程也会有差异,特别是对特殊人群,用药需遵循个体化原则。

1. 肾功能减退者 根据感染的严重程度、病原菌种类及药敏试验结果等,选用低肾毒性或无肾毒性的药物;必须使用肾毒性药物时,应严密监测肾功能,及时调整给药剂量和方法。

2. 肝功能减退者 ①主要经肝脏清除的药物:肝功能减退时药物清除明显减少,若无明显毒性反应,仍可正常使用,但治疗过程中需严密监测肝功能,必要时减量;若发生毒性反应,应避免使用。②经肝、肾两途径清除的药物:严重肝病时应减量应用。③主要经肾脏清除的药物:无须调整用药剂量。

3. 老年病人 由于肾功能呈生理性减退,因此给药时应按轻度肾功能减退情况减量,即正常治疗量的1/2~2/3;宜选用毒性低、杀菌作用强的药物;若必须使用高毒性药物,应同时行血药浓度监测,并及时调整剂量。

4. 新生儿病人 应避免使用毒性大的药物,若确有应用指征,必须同时行血药浓度监测,并及时调整剂量;避免使用可能发生严重不良反应的药物;主要经肾脏代谢的药物需减量应用;给药方案应按日龄进行调整。

5. 小儿病人 尽量避免使用有耳、肾毒性的药物,如氨基糖苷类,若确有应用指征,需在使用过

程中严密观察不良反应；四环素类可致牙齿黄染及牙釉质发育不良，不可用于 8 岁以下小儿；喹诺酮类对骨骼发育可能产生不良影响，应避免用于 18 岁以下未成年人。

6. 妊娠期病人 对胎儿有致畸或明显毒性作用的药物，如四环素类、喹诺酮类，应避免使用。对母体和胎儿均有毒性的药物，如氨基糖苷类和万古霉素，应避免使用；确有应用指征时，需行血药浓度监测。对母体和胎儿均无明显影响，且无致畸作用的药物，如 β -内酰胺类，适宜使用。

7. 哺乳期病人 在使用抗菌药物后，药物均可自乳汁分泌，不论乳汁中药物浓度如何，均可对乳儿产生潜在影响。因此，哺乳期使用任何抗菌药物均应暂停哺乳。

总之，合理地选择抗菌药物，既要依据致病菌的种类和药敏试验结果，还要考虑病人生理病理的具体状况。

(任建安)





本章数字资源

第九章

创 伤

第一节 | 概 述

创伤是人类的第四大死因,同时也是45岁以下人群的第一大死因。狭义的创伤是指机械性致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性的破坏或功能障碍;而广义上讲,物理、化学、心理等因素对人体造成的伤害也可称为创伤。常用的分类方法有以下几种。

1. 按致伤机制分类 可分为挫伤、擦伤、刺伤、切割伤、挤压伤、撞击伤、火器伤等。

2. 按受伤部位分类 受伤部位一般分为头、面、颈、胸、腹、上肢、下肢、脊柱、体表等。诊治时需进一步明确受伤的组织和器官,如软组织损伤、骨折、脱位或内脏损伤等。如果同一致伤因子的作用引起身体两处或两处以上损伤,其中至少有一处损伤可危及生命,称为多发伤。

3. 按伤后皮肤或黏膜完整性分类 皮肤或黏膜完整、无伤口者称闭合伤(closed injury),如挫伤(contusion)、挤压伤(crush injury)、扭伤(sprain)、震荡伤(concussion)、关节脱位和半脱位、闭合性骨折和闭合性内脏伤等。有皮肤或黏膜破损者称开放伤(open injury),如擦伤(abrasion)、撕裂伤(laceration)、切割伤、砍伤和刺伤等。在开放伤中,又可根据伤道类型再分为贯通伤(既有入口又有出口者)和盲管伤(只有入口没有出口者)等。一般而言,开放伤易发伤口感染,但某些闭合伤,如肠破裂等也可造成严重的感染。

4. 按伤情轻重分类 一般分为轻度、中度和重度伤。组织器官结构轻度损害或部分功能障碍,无生命危险,预后良好者为轻度伤;组织器官结构损害较重或有较严重的功能障碍,有一定生命危险,预后对健康有一定伤害者为中度伤;组织器官结构严重损伤和功能障碍,通常危及生命,预后对健康有较大伤害者为重度伤。

创伤评分是一种相对量化的分类方法,是以计分的形式估计创伤的严重程度。一般用量化和权重处理的方法,选择生命体征、解剖部位的损伤严重程度和其他指标(如年龄、既往疾病、生化指标等)作为参数,并以分值大小反映伤员伤情的轻重。创伤评分的方法较多,可分为院前评分和院内评分两类,分别用于自受伤到医院确定性诊断前和医院内伤员伤情严重程度的判断。常用的主要有院前指数(prehospital index, PHI)、创伤指数(trauma index, TI)、简明损伤定级(abbreviated injury scale, AIS)和损伤严重程度评分(injury severity score, ISS)等。

第二节 | 创伤病理生理

(一) 创伤的代谢反应 在致伤因素的作用下,机体迅速产生各种局部和全身性防御性反应,目的是维持机体自身内环境的稳定。对不同的损伤,机体的反应也不相同。如局部软组织轻微损伤,一般以局部反应为主,全身反应较轻或持续时间短;而严重的局部损伤,特别是战伤,局部组织损伤较重且往往有坏死组织存在,此时不仅局部反应重,全身反应也较明显且持续时间长,两者还可相互加重而形成恶性循环。

1. 局部反应 由组织结构破坏、细胞变性坏死、微循环障碍、病原微生物入侵及异物存留等所致。主要表现为局部炎症反应,其基本病理过程与一般炎症相同。局部反应的轻重与致伤因素的种类、作用时间、组织损害程度和性质,以及污染轻重和是否有异物存留等有关。严重创伤时,由于局

部组织细胞损伤较重,多存在组织结构破坏及邻近组织细胞严重变性坏死,加之伤口常有污染、异物存留、局部微循环障碍及各种化学物质生成所造成的继发性损伤,从而使局部炎症反应更为严重,血管通透性增加,渗出更加明显,局部炎症细胞浸润更为显著,炎症持续时间可能更长,对全身的影响将更大。

2. 全身反应 是致伤因素作用于人体后引起的一系列神经内分泌活动增强,并由此而引发的各种功能和代谢改变的过程,是一种非特异性应激反应。不仅包括神经内分泌系统,还涉及凝血系统、免疫系统、重要的器官和一些炎症介质及细胞因子等。神经内分泌系统通过下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴和交感神经-肾上腺髓质轴产生大量的儿茶酚胺、肾上腺皮质激素、抗利尿激素、生长激素和胰高血糖素;同时,肾素-血管紧张素-醛固酮系统也被激活。上述三个系统(轴)相互协调,共同调节全身各器官功能和代谢,动员机体的代偿能力,以对抗致伤因素的损害作用。由于神经内分泌系统的作用,伤后机体总体上处于一种分解代谢的状态,表现为基础代谢率增高,能量消耗增加,糖、蛋白质、脂肪分解加速,糖异生增加。因此伤后常出现高血糖、高乳酸血症,血中游离脂肪酸和酮体增加,尿素氮排出增加,从而出现负氮平衡状态。水、电解质代谢紊乱可导致水、钠潴留,钾排出增多,以及钙、磷代谢异常等。

(二) 组织修复和创伤愈合 组织修复的基本方式是由伤后增生的细胞和细胞间质再生增殖、充填、连接或替代损伤后的缺损组织。理想的修复是组织缺损完全由原来性质的细胞来修复,恢复原有的结构和功能,称为完全修复。但由于人体各种组织细胞的再生增殖能力不同,各种组织创伤后修复情况差别较大。因此,创伤后多见的组织修复方式是不完全修复,即损伤组织不能由原来性质的细胞修复,而是由其他性质的细胞(常是成纤维细胞)增生替代来完成。

1. 组织修复的基本过程 大致可分为三个既相互区分又相互联系的阶段:①局部炎症反应阶段:在创伤后立即发生,常可持续3~5天。主要是细胞反应、免疫应答、血液凝固和纤维蛋白的溶解,目的在于清除损伤或坏死的组织,为组织再生和修复奠定基础。②细胞增殖分化和肉芽组织生成阶段:局部炎症开始不久,即可有新生细胞出现。成纤维细胞、内皮细胞等增殖、分化、迁移,分别合成、分泌组织基质(主要为胶原)和形成新生毛细血管,并共同构成肉芽组织。浅表的损伤一般通过上皮细胞的增殖、迁移,可覆盖创面而修复。但大多数软组织损伤则需要通过肉芽组织生成的形式来完成。③组织塑形阶段:经过细胞增殖和基质沉积,伤处组织可达到初步修复,但新生组织如纤维组织,在数量和质量方面并不一定能达到结构和功能的要求,故需进一步改构和重建。主要包括胶原纤维交联增加、强度增加;多余的胶原纤维被胶原酶降解;过度丰富的毛细血管网消退和伤口的黏蛋白及水分减少等。

2. 创伤愈合的类型 可分为两种:①一期愈合:组织修复以原来的细胞为主,仅含少量纤维组织,局部无感染、血肿或坏死组织,再生修复过程迅速,结构和功能修复良好。多见于损伤程度轻、范围小、无感染的伤口或创面。②二期愈合:以纤维组织修复为主,不同程度地影响结构和功能恢复,多见于损伤程度重、范围大、坏死组织多,且常伴有感染而未经合理的早期外科处理的伤口。因此,在创伤治疗时,应采取合理的措施,创造条件,争取达到一期愈合。

3. 影响创伤愈合的因素 主要有局部和全身两个方面。局部因素中伤口感染是最常见的原因。细菌感染可损害细胞和基质,导致局部炎症持久不易消退,甚至形成化脓性病灶等,均不利于组织修复及创伤愈合。损伤范围大、坏死组织多,或有异物存留的伤口,伤口往往不能直接对合,且被新生细胞和基质连接阻隔,必然影响修复。局部血液循环障碍使组织缺血缺氧,或采取的措施不当(如局部制动不足,包扎或缝合过紧等)造成组织继发性损伤也不利于愈合。全身因素主要有营养不良(蛋白质、维生素以及铁、铜、锌等微量元素缺乏或代谢异常)、大量使用细胞增生抑制剂(如糖皮质激素等)、免疫功能低下及全身性严重并发症(如多器官功能不全)等。因此,在创伤处理时,应重视影响创伤愈合的因素,并积极采取相应的措施予以纠正。

(三) 创伤并发症 创伤后,由于组织或器官损伤、局部及全身炎症反应、代谢紊乱等,易发生较多的并发症,可影响伤员的伤情及病程的发展和预后。故对创伤并发症应有足够的警惕性,要密切观察,早期诊断,积极采取措施预防和处理。常见的并发症有以下几种。

1. **感染** 开放性创伤一般都有污染,如果污染严重,处理不及时或不当,加之免疫功能降低,很容易发生感染。闭合性创伤如累及消化道或呼吸道,也容易发生感染。初期可为局部感染,重者可迅速扩散成全身感染。特别是广泛软组织损伤,伤道较深,并有大量坏死组织存在,且污染较重者,还应注意发生厌氧菌(破伤风或气性坏疽)感染的可能。

2. **休克** 早期常为失血性休克,晚期由于感染可发生感染性休克。

3. **脂肪栓塞综合征** 常见于多发性骨折,特别是长骨骨干骨折,主要病变部位是肺,可造成肺换气功能障碍甚至呼吸衰竭。

4. **应激性溃疡** 发生率较高,多见于胃、十二指肠,小肠和食管也可发生。溃疡可为多发性,有的面积较大,且可深至浆膜层,可发生大出血或穿孔。

5. **凝血功能障碍** 由组织损伤,凝血物质消耗、丢失,纤溶系统活跃等原因引起的凝血功能异常,可表现为高凝或低凝,临床可相应表现为血栓栓塞或难以控制的大出血。凝血功能障碍、低体温和酸中毒被称为“死亡三联征”,是重症创伤死亡的重要原因之一。

6. **器官功能障碍** 创伤多伴有严重的组织损伤,存在大量的坏死组织,可造成机体严重而持久的炎症反应,加之手术、休克、应激、免疫功能紊乱及全身因素的作用,容易并发急性肾衰竭、急性呼吸窘迫综合征等并发症。

7. **创伤后应激障碍**(post-traumatic stress disorder, PTSD) 是指创伤等严重应激因素导致的一种异常的精神反应。主要表现为对创伤性事件的反复性再体验、回避行为、麻木情感、持续性警觉性增高、噩梦、失眠、易怒和易受惊吓等。

第三节 | 创伤的初步评估与管理

评估病人,然后根据他们的生命体征、损伤类型、损伤机制、损伤部位等确定治疗优先顺序。对于严重损伤病人,包括快速的初始检查、生命体征的复苏、更加详细的二次检查和确定性治疗。

(一) 初次评估

【初始检查】 一般在现场或急诊室(创伤复苏单元)中进行,目的是快速判断是否存在危及生命的情况,一般可按照“ABCDE”的顺序进行。通常这些步骤不会超过2~5分钟,如果病人存在多个危及生命的因素,应同时进行检查。

A (airway),即气道:对于创伤病人,应首先评估气道是否通畅。具体的评估方法包括视(病人有无烦躁、发绀、呼吸困难)、听(有无异常呼吸音)和触(气管是否居中)等。如果病人交流正常,则危险性不大,但应反复检查;对于存在严重颅脑外伤或意识障碍的病人,应及时给予人工通气。在评估和管理病人的气道时,应特别注意颈椎损伤的风险。

B (breathing),即呼吸:暴露病人的颈部和胸部以充分评估有无颈静脉怒张、气管的位置和胸部的起伏。视诊和触诊可以发现损害通气的胸壁损伤。听诊和叩诊双肺。短时间内严重损害通气的损伤包含张力性气胸、连枷胸、大量血胸和开放性气胸,应该被及时识别。

C (circulation),即循环:出血是创伤后可预防性死亡的主要原因。因此,识别和止血在这些病人的评估和管理中至关重要。在临床观察中主要从意识水平、皮肤颜色和脉搏等方面进行评估。内出血的主要部位是胸部、腹部、腹膜后、盆腔和股骨等长骨。

D (disability),即残疾:进行神经系统的评估,包含意识水平、瞳孔大小和对光反射、有无偏瘫、脊髓损伤平面等。意识水平下降可能表明大脑灌注下降,或者由直接的脑损伤引起。低血糖、酒精和麻醉药等也可以改变意识水平。

E (exposure/environment),即暴露和环境:是指充分暴露病人身体,以利全面评估病情,但是暴露的同时,需要注意保温。救治开始前需要评估救治环境是否安全。

【辅助措施】 在初始检查过程中使用的辅助措施包含心电图监测、导尿和留置胃管、动脉血气

分析、血氧饱和度和血压监测、胸部和骨盆 X 线片检查、诊断性腹腔穿刺、创伤重点超声评估 (focused assessment with sonography in trauma, FAST) 等。

【治疗】

1. 呼吸道发生阻塞可在很短时间内使伤员窒息死亡, 应该在所有病人中保护气道。常用的方法有: ①使用负压吸引器吸出气道内的血液及分泌物; ②使用双手抬颌法或压额抬颌法打开气道; ③可以使用口咽通气道、鼻咽通气道、喉罩等建立初步气道; ④气管内插管: 经口或者经鼻气管内插管; ⑤外科气道: 当出现声门水肿、咽部骨折、严重的口咽部出血或者气管内插管无法通过声带时, 需要建立外科气道, 包含环甲膜穿刺、环甲膜切开等。

2. 张力性气胸需要立即进行减压, 最初可以在患侧胸部锁骨中线第 2 肋间插入大口径的针头, 确定性治疗需要在腋前线第 5 肋间插入胸腔闭式引流管。开放性气胸的初期处理是在胸壁缺损处使用无菌敷料进行封闭。连枷胸的最初治疗包括充分的通气、液体复苏等。大量血胸可以导致失血性休克, 最初治疗包括补液输血抗休克治疗、留置胸腔闭式引流管, 并根据出血情况决定是否行手术止血。

3. 补充血容量与出血控制 严重创伤病人至少需要两条大口径的外周静脉输液通路, 必要时行静脉切开或者中心静脉穿刺置管。首先使用 1~2L 晶体液进行复苏, 并根据病情需要积极进行输血。所有静脉液体应该是暖的, 或者使用输液加温装置。确定性手术控制出血包括手术、造影栓塞等。

如果存在开放性伤口, 需要判断出血性质并进行止血。动脉出血呈鲜红色, 速度快, 呈间歇性喷射状; 静脉出血多为暗红色, 持续涌出; 毛细血管损伤多为渗血, 呈鲜红色, 自伤口缓慢流出。常用的止血方法有指压法、加压包扎法、填塞法和止血带法等。

(1) 指压法: 用手指压迫动脉经过骨骼表面的部位, 达到止血目的。上臂出血可根据出血部位压迫腋动脉或肱动脉; 下肢出血可压迫股动脉等。指压法止血是应急措施, 因四肢动脉有侧支循环, 故其效果有限。因此, 应根据情况适时改用其他止血方法。

(2) 加压包扎法: 最为常用。一般小动脉和静脉出血均可用此法止血。方法是先将无菌纱布或敷料填塞或置于伤口上, 外加纱布垫, 再以绷带加压包扎。包扎的压力要均匀, 范围应够大。包扎后将伤肢抬高, 以增加静脉回流和减少出血。

(3) 填塞法: 用于肌肉、骨折端等渗血。先用 1~2 层大的无菌纱布铺盖伤口, 以纱布条或绷带充填其中, 再加压包扎。

(4) 止血带法: 一般用于四肢大出血, 且加压包扎无法止血的情况。使用止血带时, 接触面积应较大, 以免造成神经损伤。止血带的位置应靠近伤口的最近端。在现场急救中可选用旋压式止血带, 操作方便, 效果确定; 而在急诊室和院内救治中, 止血带以局部充气式止血带最好。在紧急情况下, 也可使用橡皮管、三角巾或绷带等代替, 但应在止血带下放好衬垫物。使用止血带应注意以下事项: ①不必绑扎过紧, 以能止住出血为度; ②应每隔 1 小时放松 1~2 分钟, 且使用时间一般不应超过 4 小时; ③上止血带的伤员必须有显著标志, 并注明启用时间, 优先后送; ④松开止血带之前, 应先输液或输血, 补充血容量, 准备好止血用器材; ⑤因止血带使用时间过长, 远端肢体已发生坏死, 应在原止血带的近端加上新止血带, 然后再行截肢术。

(二) 二次评估

【二次检查】 初次检查完成后才进行二次检查。二次检查是对创伤病人从头到脚的评估, 包含完整的病史和体格检查。

【病史】 有时不能从创伤病人处获取完整的病史, 必须进一步询问家属或者院前急救人员。可以按照“AMPLE 法则”询问病史。

A (allergies), 即过敏史: 询问有无对药物或食物过敏, 尤其是外伤病人常用的抗生素或麻醉药物。

M (medications currently used), 即目前使用的药物: 注意伤员是否饮酒、服药, 这对判断意识变化有重要意义。另外, 需要询问病人是否有抗凝药、抗血小板药等的用药史, 上述药物会影响出血量。

P (past illness/pregnancy), 即既往史和妊娠史: 了解有无其他相关疾病, 如有高血压病史者, 应根据原有血压水平评估伤后的血压变化。若病人原有糖尿病、肝硬化、慢性肾功能不全、血液病等, 或长期使用糖皮质激素类、细胞毒性药物等, 则伤后较易并发感染或延迟愈合。

L (last meal), 即上一餐何时进食和食物类型: 有助于评估胃排空情况以及误吸的风险。

E (events/environments related to the injury), 即损伤相关的环境以及受伤机制。

若伤员因昏迷等不能自述, 应在救治的同时向现场目击者、护送人员或家属了解受伤的经过及症状, 并详细记录。

(1) 受伤情况: 首先是了解致伤原因, 可明确创伤类型、性质和程度。如刺伤, 虽伤口较小, 但可伤及深部血管、神经或内脏器官; 高处坠落可导致多脏器损伤。应了解受伤的时间和地点, 如坠落高度和地面硬度情况。对暴力作用致伤, 还应了解暴力的大小、着力部位、作用方式 (直接或间接) 及持续时间等。受伤时的体位对诊断也有帮助, 如坠落时首先着地的部位。对于枪弹伤, 受伤时的体位对判断伤道走行具有重要的参考意义。

(2) 伤后表现及其演变过程: 不同部位创伤, 伤后表现不尽相同。如对神经系统损伤, 应了解是否有意识丧失、喷射性呕吐及肢体瘫痪等; 对胸部损伤, 应了解是否有呼吸困难、咳嗽及咯血等; 对腹部创伤应了解最先疼痛的部位, 疼痛的程度和性质以及疼痛范围扩大等情况; 对开放性损伤失血较多者, 应询问大致的失血量、出血速度情况。此外, 还应了解伤后的处理情况, 包括现场急救, 所用药物及采取的措施等, 如对使用止血带者, 应计算使用时间。

【体格检查】 可按“CRASH PLAN”程序, 即心脏、呼吸、腹部、脊柱、头部、骨盆、肢体、动脉和神经的顺序进行查体。

【辅助措施】 在二次检查的过程中, 可以进行专门的诊断性检查以确定具体的损伤, 包括脊柱和四肢的 X 线检查, 头、胸、腹、骨盆、脊柱的 CT 检查, 血管造影和尿路造影, 超声, 支气管镜等诊断性操作等。

【治疗】 当创伤病人的治疗需求超过接收机构的救治能力时应该考虑转运。这个决定需要对病人的病情和医院的救治能力进行详细的评估, 包括设备、资源、人员等。将病人转运到具备救治能力的创伤中心。

及时准确的创伤诊断对后续治疗具有重要的意义, 但病情危重者, 诊断和救治的程序上有时会出现矛盾。此时, 应注意以下事项: ①发现危重情况如窒息、大出血、心搏骤停等, 必须立即抢救, 不能单纯为了检查而耽误抢救时机。②检查步骤尽量简捷, 询问病史和体格检查可同时进行。检查动作必须谨慎轻巧, 切勿因检查而加重损伤。③重视症状明显的部位, 同时应仔细寻找比较隐蔽的损伤。例如左下胸部伤有肋骨骨折和脾破裂, 肋骨骨折疼痛显著, 而脾破裂的早期症状可能被掩盖, 但其后果更加严重。④接收批量伤员时, 不可忽视异常安静的病人, 因为有窒息、休克或昏迷者已不可能呼唤呻吟。⑤一时难以诊断清楚的损伤, 应在对症处理过程中密切观察, 争取尽早确诊。⑥对于严重创伤伤员, 只有当伤员生命体征相对平稳时, 才能进行 CT 等影像学检查, 以防伤员在检查时发生生命危险。

第四节 | 治疗原则

(一) **检伤分类** 自然灾害 (如地震、滑坡、泥石流等) 和重大交通事故可出现成批伤员, 医务人员现场急救时首先需要进行检伤分类。批量伤员处理的优先顺序一般分为四类: ①危重病人 (第一优先): 有危及生命的严重创伤, 但经及时治疗能够获救, 应给予红色标记, 优先给予护理及转运。现场先简单处理致命伤、控制大出血、支持呼吸等。如昏迷、气道阻塞、活动性大出血、休克、开放性胸腹部创伤、颈椎损伤、超过 50% 的 II~III 度烧伤等。②重症病人 (第二优先): 有严重损伤, 但经急救处理后生命体征或伤情暂时稳定, 可在现场短暂等候而不危及生命或导致肢体残缺, 给予黄色标记, 给予次

优先转运。如不伴意识障碍的头部创伤、不伴呼吸衰竭的胸部外伤、除颈椎外的脊柱损伤等。③轻症病人(第三优先):可自行行走,无严重损伤,可适当延迟转运和治疗,给予绿色标记。如软组织挫伤、轻度烧伤等。④死亡或濒死者(第四优先):已死亡或无法挽救的致命性创伤造成的濒死状态。如呼吸、心跳已停止,且超过12分钟未给予心肺复苏救治,或因头胸腹部严重伤而无法实施心肺复苏者,给予黑色标记,停放在特定区域,等待相应后续处理。

(二) 院前评估和处置 严重创伤所致的早期死亡大都发生在伤后30分钟内。院前创伤急救是创伤救治的第一环节,也是至关重要的环节,目的是挽救生命,减少伤残。在创伤现场若为单个伤病员,则经快速现场环境评估后直接进行伤情评估;但如果是多个伤病员,则首先应进行检伤分类,然后先对重伤员进行伤情评估与处置。常用的急救技术主要有复苏、通气、止血、包扎、固定和搬运等。

1. 复苏 心跳、呼吸骤停时,应立即行体外心脏按压及人工呼吸;有条件时用呼吸面罩及手法加压给氧或气管内插管接呼吸机支持呼吸;在心电监测下电除颤,紧急时可开胸行心脏按压并兼顾脑复苏。

2. 通气 呼吸道发生阻塞可在很短时间内使伤员窒息死亡,故抢救时必须争分夺秒地解除各种阻塞原因,维持呼吸道的通畅。造成呼吸道阻塞的原因主要有:①气道直接损伤;②颌面、颈部损伤后,血液、血凝块、骨碎片、软组织块、呕吐物、分泌物及异物阻塞气道或者血肿压迫;③重型颅脑伤导致病人意识障碍,下颌及舌根后坠,口腔分泌物和呕吐物吸入或堵塞气道;④吸入性损伤时,喉及气道黏膜水肿。根据受伤史和受伤部位,伤员面色及口唇因缺氧而青紫发绀、呼吸困难、有痰鸣音或呼吸急促等,可作出呼吸道阻塞的判断。

3. 止血 详见初次评估。

4. 包扎 其目的是保护伤口、减少污染、压迫止血、固定骨折处及关节。最常用的材料是绷带、三角巾和四头带等。无上述物品时,可就地取材,用干净毛巾、包袱布、手绢、衣服等替代。在进行伤口包扎时,动作要轻巧,松紧要适宜、牢靠,既要保证敷料牢固和压迫止血,又不影响肢体血液循环。包扎敷料应超出伤口边缘5~10cm。遇有外露污染的骨折断端或腹内脏器,不可直接还纳。若系腹腔组织脱出,应先用干净器皿保护后再包扎,不要将敷料直接包扎在脱出的组织上面。而对于眼部损伤伤员,需要首先用硬质眼罩保护眼,然后再行包扎。

5. 固定 骨关节损伤时必须固定制动,以减轻疼痛,避免骨折端损伤血管和神经,并有利于防治休克和搬运后送。较重的软组织损伤,也应局部固定制动。固定前应尽可能牵引伤肢和矫正畸形,然后将伤肢放在适当位置,固定于夹板或其他支持物上(可就地取材,如用木板、竹竿、树枝等)。固定范围一般应包括骨折处远端和近端的两个关节,既要牢靠稳定,又不可过紧。急救中如缺乏固定材料,可行自体固定法,如将上肢固定于胸廓上,受伤的下肢固定于健肢上。固定的夹板不可与皮肤直接接触,须垫以衬物,尤其是夹板两端、骨凸出部和悬空部位,以防止组织受压损伤。另外,急救时的固定多为临时固定,在到达救治机构经处理后,应及时行治疗性固定。

6. 搬运 伤员经过初步处理后,需从现场送到医院进一步检查和治疗。正确的搬运可减少伤员痛苦,避免继发损伤。多采用担架或徒手搬运。对骨折伤员,特别是脊柱损伤者,搬运时必须保持伤处稳定,切勿弯曲或扭动,以免加重损伤。搬运昏迷伤员时,应将头偏向一侧,或采用半卧位或侧卧位以保持呼吸道通畅。

(三) 损伤控制外科 对于损伤严重、处于生理极限的伤员需要采用损伤控制外科(damage control surgery, DCS)的策略,这是针对严重创伤病人处于生理极限时采用的早期简化手术、复苏等待病人生理紊乱得到适当纠正、全身情况改善后再行确定性手术的救治策略。DCS主要是挽救生命的外科手术(控制出血和污染)。目前,一般认为需要实施DCS策略的指征包括:①血流动力学不稳定;②体温 $<35^{\circ}\text{C}$;③ $\text{pH}<7.2$ 或乳酸 $\geq 5\text{mmol/L}$;④凝血功能障碍;⑤危及生命的复杂损伤(如大血管损伤、复杂的肝脏损伤、严重的骨盆骨折等);⑥没有能力及时进行确定性手术;⑦大量病人/大规模伤亡情况;⑧预计手术时间超过90分钟等。

(四) 损伤控制复苏 处理出血病人的最佳策略现在被称为损伤控制复苏(damage control resuscitation, DCR),它是DCS应用的一个重要辅助手段。允许性低血压是一种通过将收缩压限制在维持重要器官灌注所需的最低限度来减少失血的策略,同时可减少液体的需要,并避免相关的酸中毒、低体温和凝血功能障碍。复苏阶段建议收缩压为80mmHg,如果是伴有严重脑外伤的情况,建议平均动脉压应超过80mmHg。在复苏过程中尽量减少晶体液的使用,建议早期使用血液制品。早期进行手术止血,应将这种低血压状态维持在尽可能短的时间内。

(五) 闭合性创伤的处理 临床上多见的是软组织挫伤、扭伤等。软组织挫伤多为钝性外力碰撞或打击导致部分组织细胞受损,微血管破裂出血,继而发生炎症。临床表现为局部疼痛、肿胀、压痛,或有皮肤发红,继而转为皮下青紫瘀斑。

治疗:常用物理疗法,如伤后初期局部可用冷敷,局部制动,抬高受伤部位等;口服活血化瘀消肿等药物;24小时后改用热敷。少数挫伤后有血肿形成时,可加压包扎。如挫伤系由强大暴力所致,须检查深部组织器官有无损伤,以免因漏诊和延误治疗而造成严重后果。闭合性骨折和脱位应先予以复位,然后根据情况选用各种外固定方法制动。头部、颈部、胸部、腹部等的闭合性创伤都可能造成深部组织器官的损伤,甚至危及生命,必须仔细检查诊断和采取相应的治疗措施。

(六) 开放性创伤的处理 伤口可分为清洁伤口(clean wound)(无菌手术切口)、污染伤口(contaminated wound)(有细菌污染而尚未构成感染)和感染伤口。清洁伤口可以直接缝合。开放性创伤早期为污染伤口,可行清创术,直接缝合或者延期缝合。感染伤口先要引流,然后再作其他处理。若伤口或组织内存有异物,应尽量取出以利于组织修复;但如果异物数量多,或者摘取可能造成严重的再次损伤,处理时必须衡量利弊。另外,对开放性创伤者应结合病人破伤风疫苗接种史,综合考虑预防措施。污染和感染伤口还要根据伤情和感染程度考虑使用抗菌药。

1. 污染伤口的处理 开放性伤口常有污染,应行清创术(debridement),目的是将污染伤口变成清洁伤口,为组织愈合创造良好条件。清创时间越早越好,伤后6~8小时内清创一般都可达到一期愈合。清创步骤是:①先用无菌敷料覆盖伤口,用无菌刷和肥皂液清洗周围皮肤;②去除伤口敷料后,取出明显可见的异物、血块及脱落的组织碎片,用生理盐水反复冲洗;③常规消毒铺巾;④沿原伤口切除创缘皮肤1~2mm,必要时可扩大伤口,但肢体部位应沿纵轴切开,经关节的切口应作S形切开;⑤由浅至深,切除失活的组织,清除血肿、凝血块和异物,对损伤的肌腱和神经可酌情进行修复或仅用周围组织掩盖;⑥彻底止血;⑦再次用生理盐水反复冲洗创面;⑧彻底清创后,伤后时间短和污染轻的伤口可直接缝合,但不宜过密、过紧,以伤口边缘对合为度。缝合后消毒皮肤,外加包扎,必要时制动。

2. 感染伤口的处理 清创后定期更换伤口敷料或者使用负压吸引装置覆盖创面。肉芽生长较好时,表面呈粉红色、颗粒状突起,擦之可渗血;同时创缘皮肤有新生,伤口可渐收缩。如肉芽有水肿,可用高渗盐水湿敷。如肉芽生长过多,超过创缘平面而有碍创缘上皮生长,可用10%硝酸银溶液棉签涂肉芽面,随即用等渗盐水棉签擦去。伤口感染控制良好,肉芽新鲜时可二期缝合伤口。

(七) 战伤救治原则 战伤(war wound)一般是指在战斗中由武器直接或间接造成的各种损伤。现代战争中,由于大量使用高新技术武器,多种因素造成的复合伤明显增多,如火器伤复合烧伤、烧伤复合冲击伤等。在使用核武器和化学武器时,还可发生放射复合伤和化学复合伤。

战伤的救治由于受到野战环境和战区卫生资源及设备条件的限制,不可能如平时对创伤那样在一个救治机构完成所有的治疗,而是采用分级救治(也称阶梯治疗)的组织形式,由梯次配置于战区和后方的各级救治机构分工负责,在保持连续性治疗的前提下共同完成。伤员在受伤地及其附近由靠近前线的救治人员或机构进行急救,主要是挽救生命和稳定伤情,然后使用不同的后送工具(如担架、机动车辆、船只和飞机等)后送到远离战场的救治机构进行确定性治疗。

战伤救治技术方面,强调挽救生命,包括保持呼吸道通畅、止血、包扎、固定和搬运、后送等。在损伤分类的基础上,积极抗休克,维持呼吸、循环稳定。伤口的处理原则是尽早清创,除头、面、手和外阴部外,一般禁止一期缝合。此外,还应注意镇痛、抗感染及后送途中伤员的治疗等问题。

火器伤是以火(炸)药为动力发射的投射物所引起的损伤,是战时最常见的损伤,一般由高速弹丸或弹片等投射物击中人体造成。通常情况下,组织损伤重、范围大、易感染。投射物的前冲力可直接击穿或切割其路径上的组织而形成原发伤道;其侧冲力可使组织形成比原发伤道直径大数倍至数十倍的瞬时空腔,此空腔可挤压和牵拉周围组织而形成挫伤区;挫伤区外为震荡区。另外,火器投射物动能大,易造成复杂的伤道和多部位、多器官损伤。火器伤的全身治疗与一般创伤相同,主要是全面了解伤情,积极防治休克,维持呼吸、循环的稳定。局部治疗主要是尽早清创,充分显露伤道,清除坏死和失活的组织。清创后不宜一期缝合,因为初期清创时,挫伤区和震荡区参差交错,不易判断损伤界限。保持伤口引流通畅 3~5 天后,酌情行延期缝合。

冲击伤是冲击波的超压和负压引起的损伤,主要造成含气器官如肺、听器和胃肠道的损害,强超压还可导致内脏破裂和肋骨骨折等,但一般较少造成体表损伤。冲击伤的特点是多处受伤、复合伤多、伤情重、发展快、病死率高。单纯冲击波致伤时,体表多完好无损,但常有不同程度的内脏损伤,表现为外轻内重的特点。当冲击伤合并其他损伤时,体表损伤常较显著,而内脏损伤却容易被掩盖,易造成漏诊误诊。肺部冲击伤的主要病理改变是肺出血和水肿,轻者仅有短暂的胸痛、胸闷;重者可出现呼吸困难、发绀及口鼻流出血性泡沫样液体,部分伤员可在 24~48 小时后发展为急性呼吸窘迫综合征。听器冲击伤的主要表现有耳聋、耳鸣、耳痛、眩晕、头痛等,外耳道可流出浆液性或血性液体,并可有鼓膜破裂。冲击伤治疗的关键是早期、正确诊断,救治原则与其他类型创伤相似。肺冲击伤应注意掌握输血和输液量及输注速度,以免引起或加重肺水肿;中耳冲击伤时禁止填塞、冲洗或向中耳内滴注药液。

复合伤是多种致伤因素共同作用的结果,而且各因素间常有相互加重的复合效应。因此,复合伤伤情通常十分严重,具有病死率高、休克发生率高、感染发生早而重等特点。其救治原则是尽早消除致伤因素的作用,如撤离现场、清除放射或化学沾染,抗放射或抗毒治疗等。同时,应采取针对性措施积极抗休克、复苏、防治感染、进行伤口处理及全身支持等。

(姜保国)



本章思维导图



本章数字资源

第十章

烧伤、冻伤与咬蜇伤



数字人

第一节 | 热力烧伤

烧伤 (burn injury) 是一种常见的特殊类型创伤。狭义的烧伤通常指热力烧伤 (thermal injury), 即由热物体包括火焰、热液体 (如水、汤、油等)、热气体 (如蒸汽等) 或热固体 (如金属、木炭等) 通过热能传导与转移, 造成机体组织损伤。人们常将火焰等所致损伤称为烧伤, 而将热液、蒸汽、热固体等所致损伤称为烫伤。因二者的病理生理特点与临床过程完全相同, 故临床上统称为烧伤。

除热力外, 电能、化学物质、放射性物质等也可引起与热力烧伤相似的病理改变和临床过程, 分别称为电烧伤 (electric burn injury)、化学烧伤 (chemical burn injury)、放射性烧伤 (radiation burn injury) 等。热力烧伤约占全部烧伤的 90%, 而电烧伤和化学烧伤各占 5% 左右。严重烧伤不仅造成皮肤等局部组织损伤, 还会引发机体一系列全身性生理与病理性改变及损害。

一、伤情判断

(一) 决定烧伤伤情的因素

烧伤伤情主要由烧伤面积、烧伤创面深度、合并伤与复合伤、病人基本情况等四个方面决定。

1. 烧伤面积 (burn area) 直到目前, 临床上仍主要靠肉眼、凭经验较粗略地估算烧伤创面占全身总体表面积 (total body surface area, TBSA) 的百分数来表示烧伤面积。国内外有很多种估算烧伤面积的方法, 国内常用的估算方法有中国九分法 (Chinese rule of nine) 和手掌法等, 而对于一些更小面积的烧伤创面可直接用烧伤绝对面积表示。虽然有学者尝试将 3D 照相、扫描成像等技术应用于人体烧伤面积的精确计算, 但由于实效性不足等原因, 至今仍未能在临床上广泛应用。

(1) 中国九分法: 是由第三军医大学 (现陆军军医大学) 在 20 世纪 60 年代初, 通过总结中国健康人体不同部位占全身总体表面积的百分比而形成的。其将成人不同部位体表面积划分为若干个 9%, 即头面颈部占 1 个 9%, 双上肢占 2 个 9%, 前后躯干加会阴占 3 个 9%, 双下肢加臀部占 5 个 9% 加 1%, 共为 100%。与成人相比, 小儿主要表现为头部占比相对较大, 而双下肢与臀部占比相对较小。通常, 小儿头面颈部面积按 $[9 + (12 - \text{年龄})]\%$ 估算, 双下肢面积按 $[46 - (12 - \text{年龄})]\%$ 估算。人体不同部位具体占比详见表 10-1 与图 10-1、图 10-2。

表 10-1 估算成人体表面积的中国九分法

部位		占成人体表面积 /%	
头颈	发部	3	1×9 (9)
	面部	3	
	颈部	3	
双上肢	双手	5	2×9 (18)
	双前臂	6	
	双上臂	7	
躯干	前躯干	13	3×9 (27)
	后躯干	13	
	会阴	1	
双下肢	双臀	男性 5 (女性 6)	
	双大腿	21	5×9+1 (46)
	双小腿	13	
	双足	男性 7 (女性 6)	



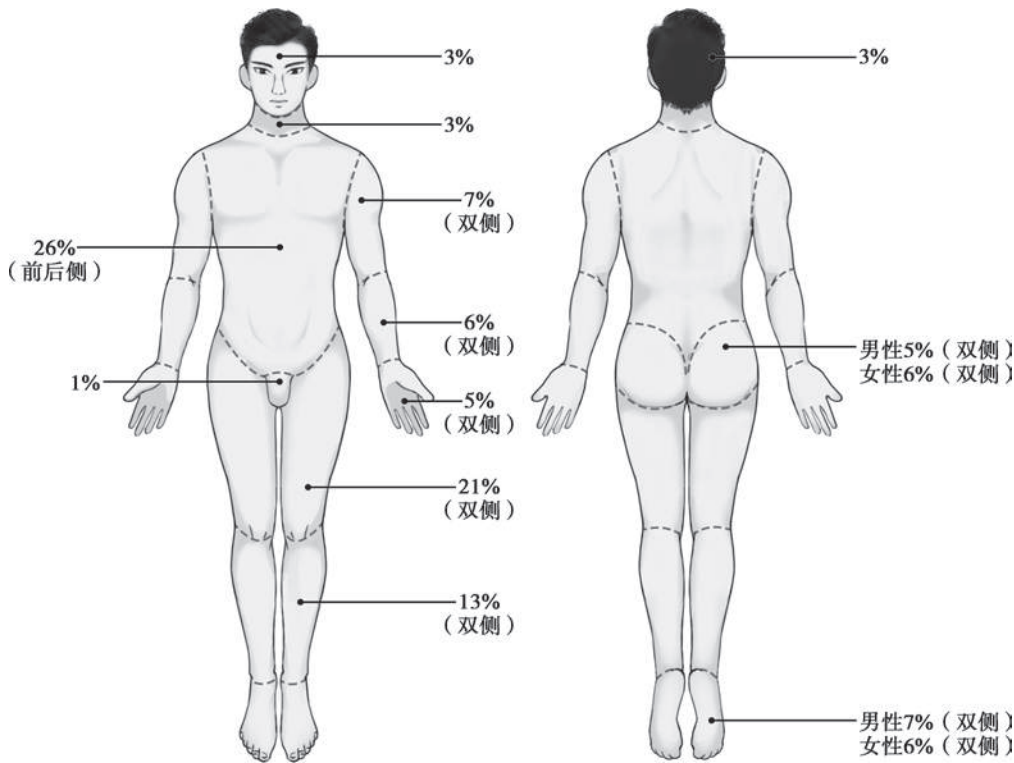


图 10-1 估算成人体表面积的中国九分法

(2) 手掌法:成人或儿童五指并拢,一个掌面的面积约为自身总体表面积的 1%,故将应用病人自己掌面大小来估算烧伤面积的方法称为手掌法。一整只手包含掌面、掌背与指缝,其全部面积为自身总体表面积的 2.5%,两只手总面积为自身总体表面积的 5%(图 10-3)。

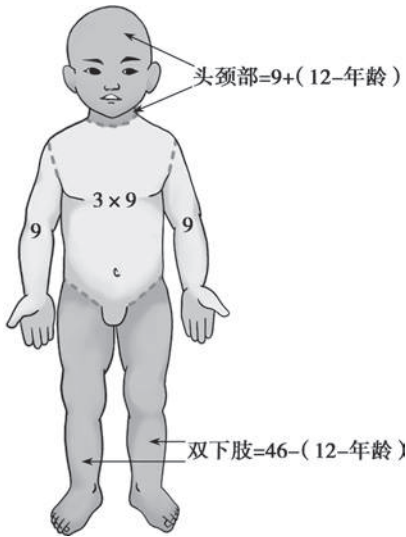


图 10-2 小儿烧伤面积的估算

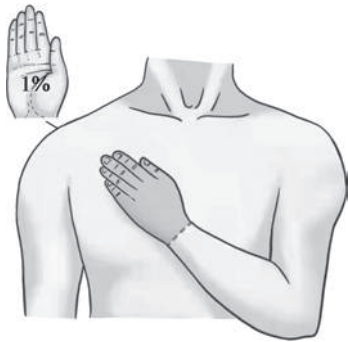


图 10-3 手掌法估算烧伤面积

2. 烧伤创面深度(burn depth) 烧伤创面深度决定着创面的治疗方式与愈合结局。直到目前,临床上仍主要靠肉眼判断烧伤创面深度。虽然有一些学者探索应用如红外血流成像、近红外成像、超声等仪器精确诊断烧伤创面深度,但由于实用性不足等原因在临床仍未得到广泛应用。当前国内外烧伤学界仍主要采用三度四分法诊断烧伤创面深度,即Ⅰ度烧伤、浅Ⅱ度烧伤、深Ⅱ度烧伤、Ⅲ度烧伤(表 10-2,图 10-4)。

表 10-2 烧伤创面深度的三度四分法

烧伤创面深度	伤及皮肤层次	临床表现	预后
I 度	仅伤至表皮浅层,生发层健在	局部皮肤发红、温度增高,有烧灼感	3 天左右脱屑愈合,不留永久性痕迹
浅 II 度	伤至表皮生发层、真皮乳头层	红肿明显,疼痛剧烈,可形成大水疱,基底红润	10 天至 2 周愈合,不留瘢痕,但常有色素改变
深 II 度	伤至真皮深层,即网状层	痛觉较迟钝,可有小水疱,基底红白相间	主要依靠残存的皮肤附属器细胞修复,如无感染,3~4 周左右愈合,通常留有明显瘢痕
III 度	伤及皮肤全层,甚至皮下组织等	创面苍白、焦黄甚至炭化,痛觉消失,常见树枝状栓塞血管网	常需手术移植自体皮肤修复

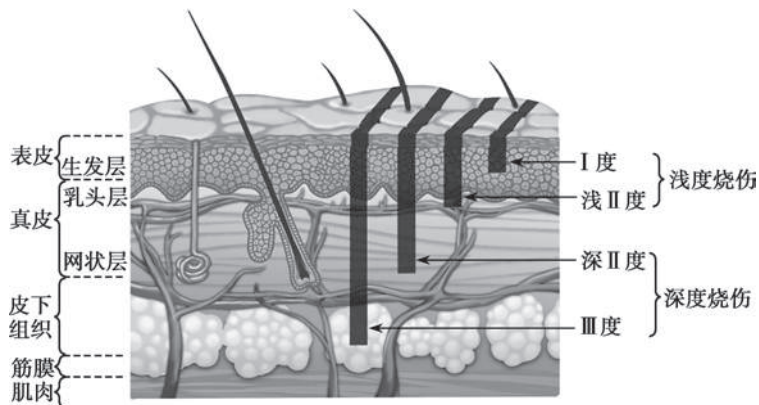


图 10-4 烧伤创面深度的三度四分法

(1) I 度烧伤 (first degree burn): 主要为皮肤表皮受损,可包括伤及角质层、透明层、颗粒层、棘层,但基底层健在。局部主要表现为红肿,故又称红斑性烧伤。有明显疼痛和烧灼感,皮温稍增高,3 天左右局部由红转为淡褐色,表皮皱缩脱落愈合。可有短时间的色素沉着,不留瘢痕。I 度烧伤损伤轻,对机体影响小,故临床上不将 I 度烧伤计入烧伤总面积。

(2) II 度烧伤 (second degree burn, partial thickness burn): 烧伤部位往往表现为大小不一的水疱,故又称水疱性烧伤。根据烧伤损及皮肤的深浅不同而分为浅 II 度烧伤与深 II 度烧伤。

1) 浅 II 度烧伤 (superficial partial thickness burn): 烧伤创面深度累及真皮浅层,但部分生发层仍健在。主要表现为受伤部位局部红肿,可有大小不一的水疱,水疱内含黄色等血浆样液体或因蛋白凝固而呈胶冻状。去除水疱腐皮后,可见创面潮红、脉络状或颗粒状扩张充血的毛细血管网,在伤后 1~2 天表现更为明显。创质地较软,温度较高,痛觉敏感,疼痛剧烈。若无感染等并发症,约在 10 天至 2 周后愈合。愈合后短期内可有色素沉着,一般不遗留瘢痕,不影响功能。

2) 深 II 度烧伤 (deep partial thickness burn): 烧伤损及真皮乳头层以下,但仍残留部分网状层与皮肤附件。烧伤局部表现为肿胀,或有较小的水疱。去除腐皮后,创面微湿、微红或红白相间。触之较韧,感觉迟钝,温度较低,拔毛有疼痛感。如见到真皮血管丛淤血或栓塞,提示为较深的深 II 度烧伤。因人体不同部位真皮厚度不一,深 II 度烧伤的临床变异较多,浅的接近浅 II 度,深的临界 III 度。由于残存真皮内有毛囊、汗腺等皮肤附件,故仍可经自行上皮化而愈合。如创面无感染、受压等,一般可在 3~4 周左右自行愈合。一方面,在深 II 度创面上皮化过程中通常会有较丰富的肉芽组织形成,故愈合后往往遗留较明显的瘢痕而影响外观,且由于瘢痕增生、挛缩等原因,易造成局部功能障碍。另一方

面,新生上皮较脆弱,与其下层组织连接不牢固,且缺乏韧性和弹性,摩擦后易出现水泡、破损,是造成残余创面的重要原因之一。

(3) Ⅲ度烧伤(third degree burn, full thickness burn):又称全层烧伤,烧伤损及全层皮肤,甚至可深达肌肉、骨骼、内脏等。Ⅲ度烧伤后皮肤坏死、脱水而形成焦痂(eschar),故又称为焦痂型烧伤。创面通常呈蜡白或焦黄,甚至炭化;质硬如皮革,干燥、无渗液,针刺和拔毛无痛觉,因无血运而温度较低。因真皮下血管丛发生栓塞而可见粗大栓塞的树枝状血管网。由于Ⅲ度烧伤致皮肤及其附件全部损毁,一般需手术切痂、自体皮肤移植才能修复。未及时手术者在烧伤3~4周后焦痂脱落形成肉芽创面,创面面积较小者(如创面直径小于3cm),可由创周健康上皮细胞或其他来源的干细胞经迁移、增殖、上皮化而愈合。

(4) 其他:有学者将介于深Ⅱ度与Ⅲ度之间的烧伤称为混合度烧伤(mixed thickness burn)。也有部分学者将损及深筋膜以下组织如肌肉、骨骼等的烧伤称为Ⅳ度烧伤(forth degree burn),故而形成四度五分法,但临床主流仍以三度四分法进行烧伤创面深度分类。另外,烧伤创面深度是一个不断变化的过程,可能在烧伤即刻表现为浅度烧伤,随着时间延长而逐渐加深,故一般要求在伤后72小时左右重新评估,修正烧伤创面深度的诊断。

3. 合并伤与复合伤

(1) 吸入性损伤(inhalation injury):是烧伤常见的合并伤,由热力等同一损伤因素所引起。指在火焰、热气体与粉尘等烧伤时,特别是在较密闭的室内环境事故现场中,伤员常常因惊慌慌乱、大声呼救等而在短时间内吸入大量灼热空气、一氧化碳、含有毒物质的烟尘等,轻者造成呼吸道不同程度的损害,重者则瞬间中毒、窒息身亡。吸入性损伤早期由于通气或气体交换障碍、上呼吸道梗阻等,而引起缺氧并加重伤情,是烧伤早期最主要的死亡原因之一。

(2) 复合伤(combined injury):指烧伤过程中,由除热力以外的其他致伤因素如跌倒、砸伤等造成的软组织、骨骼、血管、内脏等损伤,将显著加重烧伤病情。

4. 病人基本情况 年龄、平时健康状况、既往病史,甚至性别等病人基本情况,均能影响烧伤的严重程度。

(二) 烧伤严重程度分类 烧伤严重程度主要由烧伤面积、烧伤创面深度决定,故有学者将二者结合在一起进行综合评估,而称为烧伤指数(burn index)。烧伤指数至少有两种计算方法,即(Ⅲ度烧伤面积+Ⅱ度烧伤面积)/2,或Ⅲ度烧伤面积+2/3×深Ⅱ度烧伤面积+1/3×浅Ⅱ度烧伤面积。除烧伤面积与烧伤创面深度外,有学者将病人性别、年龄、合并吸入性损伤及其程度等进行赋值,形成简明烧伤严重指数(Abbreviated Burn Severity Index, ABSI),用于判断烧伤严重程度。

二、烧伤病理生理和临床分期

根据烧伤后病理生理演变特点,一般将烧伤的临床发展过程分为四期,即体液渗出与回吸收期、急性感染期、创面修复期和康复期。轻度烧伤的临床分期并不明显,而严重烧伤的四个分期并无确切的时间界线,且不同时期之间常常相互交错、重叠。

(一) 体液渗出与回吸收期(fluid exudation and reabsorption phase) 烧伤致皮肤屏障及血管受损,出现血管渗漏,表现为局部肿胀。严重烧伤(一般指Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积成人在10%~15%、小儿在5%以上者)将引发剧烈的全身应激与炎症反应等,导致全身血管通透性增加,除烧伤创面局部有体液渗出外,远离创面的其他部位甚至脏器也可能发生血液中小分子成分渗漏到血管外。体液渗出在伤后2~3小时最为急剧,6~8小时达高峰,一般持续24~48小时。特重度烧伤时,体液渗出持续时间可能会更长。

随着烧伤病程发展,增高的血管通透性逐渐恢复正常而进入回吸收期,渗漏到血管外的部分小分子物质可回吸收到血液循环,组织肿胀渐消退。回吸收期一般持续到烧伤后3~7天。

(二) 急性感染期(acute infection phase) 由于烧伤后皮肤机械屏障破坏,周围环境或皮肤残

存的微生物可直接侵入体内,同时由于坏死变性组织是微生物良好的培养基,所以容易发生急性感染。严重烧伤后机体经应激、休克等打击,肠道菌群失调、免疫功能下降,更容易造成感染的发生。临床证据表明,7~14天是严重烧伤早期感染的高发期。此期的主要治疗策略是加强创面治疗、感染防治等。

(三) **创面修复期(wound healing phase)** 创面修复过程在伤后即刻启动,一直持续到创面完全封闭、愈合。创面深度、局部微环境、全身情况等因素决定了创面修复期的长短与结局。无严重感染的浅Ⅱ度和深Ⅱ度烧伤创面多能自行愈合,但Ⅲ度、发生严重感染或受压的深Ⅱ度烧伤创面,往往需借助自体皮肤移植等手段才能修复。

(四) **康复期(rehabilitation phase)** 烧伤康复治疗越来越受到人们的重视。严重烧伤病人常需要多次手术治疗,往往卧床和住院时间较长,需进行必要的康复治疗。目前临床上要求严重烧伤后早期就开始烧伤康复治疗,并持续于病人整个余生。深度烧伤创面愈合后往往遗留不同程度的瘢痕,不仅影响外观,还会影响伤处功能与病人心理,往往需要进行各种康复治疗,包括手术重建、物理与作业治疗、光电治疗、心理治疗等。

三、治疗原则

烧伤的治疗原则有:①迅速终止损伤,确保呼吸道通畅及冷疗;②及时进行抗应激与抗炎、液体复苏等治疗;③尽快修复创面;④防治创面及全身感染,合理使用抗感染药物;⑤维持内环境稳定与脏器功能,加强营养与对症治疗;⑥重视形态、功能与心理的恢复。

四、现场急救、转运与初期处理

(一) 现场急救

1. **迅速脱离热源** 当遭遇火焰烧伤时应尽快脱离火场,脱去燃烧衣物,或采用就地翻滚、用水浇淋或跳入水池等方式灭火。救护者可用非易燃厚实物品如棉被、毛毯等覆盖,隔绝空气灭火。着火时,切忌奔跑和呼喊,以避免风助火势及头面部烧伤或吸入性损伤的发生。热液浸渍衣裤,宜迅速用冷水冲淋后剪开取下,避免强力剥脱造成撕脱水疱、皮肤等组织而发生再损伤。

2. **冷疗(cooling therapy)** 伤员救出火场后,立即冷疗是烧伤后即刻最重要的救护措施,越早进行效果越好。冷疗能防止热力继续损伤使创面加深,并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。方法是将创面用洁净的冷水、自来水等冲洗或浸泡,或用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。冷疗一般需持续至伤处不再剧痛为止,多需0.5~1小时或以上。

3. **伤员初步评估及院前处理** 在进行冷疗的同时,应及时检查伤员生命体征,排查大出血、开放性气胸、严重中毒等危及伤员生命的情况。确保生命体征的前提下,初步估计烧伤面积和深度,判断烧伤伤情。对大出血、开放性气胸、骨折等应快速施行急救治疗。如烧伤面积较大,应在最短时间内建立输液通道,及时补液治疗。现场不具备输液条件者,可口服含盐饮料,避免单纯大量饮水。

(二) **转运** 现场急救后,应及时送医。送医前应用敷料或清洁衣物、被单等包裹创面,防止污染及搬运过程中造成组织再损伤。严重烧伤送医时应确保呼吸道通畅,必要时应尽早行气管(切开)插管。烧伤面积大于20%~50%TBSA的重伤员,应尽早送到有烧伤专科的医院救治,途中应积极行补液抗休克治疗。

(三) 入院早期治疗

1. 轻度烧伤的入院早期治疗

(1) 一般处理:安抚伤员情绪,仔细评估、准确判断烧伤病情。疼痛较明显者,给予镇静、镇痛药。肌肉注射破伤风抗毒素,口服或静脉补液等。

(2) 创面初期处理:剃净创面及附近毛发,洁净周围健康皮肤,用灭菌水或消毒液(如0.5%~1%

碘伏等)清洁、消毒创面,用纱布或镊子轻轻去除污垢或异物。完整的水疱抽液后保留水疱皮,已污秽、沾染的水疱皮应清除。创面清洁消毒后,除明确的Ⅲ度或不易包扎的烧伤创面外,在烧伤早期均宜行包扎(dressing)治疗。会阴部等不易包扎部位的创面可用半暴露或暴露(exposure)治疗,Ⅲ度创面涂擦碘酊后行暴露治疗。

2. 中、重度烧伤的入院早期治疗

(1) 一般处理:了解伤员一般情况、受伤史与既往疾病史;监测体温、血压、脉搏、呼吸、心率等生命体征;进行简单创面清理后,准确评估记录烧伤部位、面积、深度,检查有无中毒或吸入性损伤、复合伤。保证呼吸道通畅,必要时行气管(切开)插管,有缺氧情况者予以吸氧或呼吸机辅助呼吸;迅速建立静脉通路,必要时行动脉和/或中心静脉置管、PiCCO等监测血容量;行破伤风抗毒素、镇痛等治疗;行血气分析、血常规、电解质、肝功能、尿素氮、肌酐、血型及艾滋病、丙型肝炎、梅毒等检查;留置导尿管,注意有无血红蛋白尿、肌红蛋白尿或血尿;必要时行电子纤维支气管镜、CT等检查。

(2) 进一步治疗:根据Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积和体重,拟定液体复苏、脏器功能保护等计划。全身应激/炎症反应是严重烧伤后最重要的致病机制之一,直接影响甚至决定着严重烧伤病程的发生、发展、并发症、结局与预后等。全身应激反应的防治是严重烧伤早期治疗的重要环节,包括阻断神经内分泌应激通路、防治氧化应激、镇痛镇静、防治失控性炎症反应等,以防止全身应激反应发生或减轻其程度。

(3) 根据创面情况采取包扎、半暴露或暴露疗法,创面选用具有预防感染、促进创面修复等作用的外用药物。对环形、缩窄性焦痂或痂下张力较高者,应及时行焦痂切开减张术(escharotomy)。病情趋于平稳后,尽早进行创面切(削)痂手术或其他处理。

五、烧伤休克

严重烧伤后,应激与炎症反应导致血管通透性增加,血管内小分子物质漏出到血管外,致机体有效循环量减少,机体组织器官灌注不足,类似于失液性休克的发生发展,故称为烧伤休克。烧伤休克的发生与否及其严重程度与烧伤严重程度密切相关,烧伤面积越大、深度越深者,越易发生休克,且休克程度越重。休克期渡过不平稳者常与补液不足或不规范、延迟补液、长途转运等有关。防治烧伤休克是严重烧伤早期最重要的治疗措施之一,如果血容量得不到及时有效恢复,将造成组织缺血缺氧性损害,使创面加深、器官功能受损、免疫功能下降等,从而影响病程发展与预后。

(一) 烧伤休克的临床表现与诊断 烧伤休克的临床表现与其他低血容量性休克相同,包括神志改变、心率增快、血压下降、尿量减少、血液浓缩、乳酸浓度增高等。

(二) 烧伤休克的防治 液体复苏(fluid resuscitation)是防治烧伤休克的最主要措施。严重烧伤后由于浅静脉受损或回流不畅,多采用锁骨下静脉、颈外静脉或股静脉等深静脉置管输液,以保证快速、有效的液体复苏,其他辅助治疗措施包括镇痛、镇静、保暖等。

1. 烧伤抗休克补液方案 国内外有许多烧伤休克液体复苏方案,国内最常应用第三军医大学等补液方案,国外最常用 Parkland 等方案。第三军医大学补液方案如下。

(1) 成人烧伤抗休克补液:烧伤后第一个 24 小时,失液量按每 1%Ⅱ度、Ⅲ度烧伤总面积、每千克体重补充平衡盐溶液和胶体液各 1ml 与 0.5ml 计算;再加上基础水分 2 000ml (5% 葡萄糖溶液)。伤后 8 小时内补入计算失液量的一半,后 16 小时补入另一半。伤后第二个 24 小时均匀补充平衡盐溶液和胶体,补液量为第一个 24 小时补液量的一半,基础水分量不变。

(2) 小儿烧伤抗休克补液:由于不同年龄阶段小儿个体发育的特殊性,在小儿烧伤抗休克期补液时通常按小儿已满 2 岁与否分为两段,各年龄段烧伤后具体抗休克补液公式详见表 10-3。伤后第一个 24 小时内的前 8 小时内补入计算失液量的一半,后 16 小时补入计算失液量的另一半,基础量应在所有补液时间段内均匀输入。伤后第二个 24 小时内液体应均匀输入。

表 10-3 小儿烧伤抗休克补液方案

补液种类	第一个 24 小时补液总量		第二个 24 小时补液总量	
	2 岁以下	2 岁以上	2 岁以下	2 岁以上
失液量(胶体液与平衡盐溶液量,1：1)/ml	Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积(%)× 体重(kg)×2	Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积(%)× 体重(kg)×1.75	第一个 24 小时补入量的一半	
基础量	需要量按体重的第一个 10kg 100ml/kg,第二个 10kg 50ml/kg,20kg 以后 20ml/kg 计算。除每天 0.1g/kg 体重的氯化钠等渗溶液外,其余为 5% 葡萄糖溶液			

2. 烧伤抗休克的注意事项 防治烧伤休克的液体复苏中, 所有公式得到的都仅仅是估算量、补液速度的起点, 实际补液过程中应根据病人临床表现与补液后变化及时调整电解质液与胶体液的补充速度与比例。抗休克补液种类中的电解质液一般选用乳酸林格液、醋酸盐平衡液等平衡盐溶液, 也可用配制的碳酸氢盐平衡液(0.9% 氯化钠溶液和 1.25% 的等渗碳酸氢钠溶液按 2:1 体积比配制); 胶体液一般选用新鲜冰冻血浆。

补液速度过慢或过快导致补液不足或过多, 都会加重休克与组织损害程度。抗休克观察指标中应特别关注尿量情况。一般要求成人尿量维持在 0.5~1.0ml/(kg·h), 小儿尿量维持在 1.0~1.5ml/(kg·h)。每 1~2 小时应综合判断抗休克效果, 根据判定结果, 一般可在原输液速度基础上按 10%~20% 的幅度进行加减。

六、烧伤全身性感染

烧伤破坏了机体体表皮屏障功能, 创面大量坏死组织成为微生物良好的培养基, 同时由于应激、炎症反应、代谢紊乱等导致机体免疫力下降、肠道菌群失调等, 致烧伤病人极易并发感染。感染是烧伤最常见的并发症, 是引起烧伤病人死亡的最主要原因。有效预防、早期诊断、合理治疗是防治烧伤全身性感染的关键。烧伤感染可分为局部感染、普通全身性感染、严重全身性感染(脓毒症)、感染性休克(脓毒症休克)等。脓毒症与严重全身性感染的区别是前者有脏器功能损伤或障碍; 感染性休克与脓毒症的主要区别是前者需应用血管活性药物来维持血压和/或血乳酸浓度大于 2.0mmol/L。

(一) 有效预防

1. 及时消除和杜绝感染源 创面是最重要的感染源, 应尽早切除焦痂等坏死组织, 并将其封闭、修复; 积极防治休克、减轻肠道缺血缺氧性损害, 早期行肠内营养, 防止肠源性感染的发生; 防治呼吸道、动静脉导管、泌尿道等来源的感染; 防治各种导管相关性血流感染。

2. 预防性使用抗生素 小面积浅度烧伤一般不需要全身使用抗生素。大面积深度烧伤早期也不建议预防性全身使用抗生素。在大面积溶痂、围手术期、怀疑有感染等时段应考虑全身使用抗生素。

3. 创面无菌管理 接触创面的敷料、被单、物品等均需灭菌, 工作人员接触创面前后应洗手或戴无菌手套, 注意无菌操作和污物处理等。

4. 精心护理 勤翻身, 使创面充分暴露, 避免长期受压, 保持焦痂和痂皮的干燥与完整; 严格管理各种管道(气管套管、有创监测管道、尿管等); 注重心理监测与治疗。

5. 其他 通过营养治疗满足机体高代谢需要, 详细记录出入量和热量。重视内环境稳定的维护、内脏并发症的防治、对症治疗等。

(二) 早期诊断 密切监测生命体征、检视创面及创周情况, 行血常规、降钙素原、白细胞介素(IL-6)、C 反应蛋白(CRP)、内毒素、G 试验、GM 试验、胸部 X 线等检验或检查, 以及细菌与真菌等微生物培养鉴定与药敏试验、宏基因组检测(NGS)等, 及时发现、确诊烧伤感染。

(三) 合理使用抗生素 怀疑有感染, 但在致病菌不明确时, 应根据菌群流行规律及临床表现等经验性选用双联或三联高效广谱抗生素。明确微生物种属后, 即选择敏感抗生素治疗。

(四) 及时清除感染病灶 一旦明确感染来源于具体的创面或病灶,在全身情况许可情况下,抓住时机及时清除感染病灶等。

(五) 其他治疗 在去除感染病灶、合理使用有针对性抗生素的基础上,还应维持水、电解质和酸碱平衡,给予对症与支持治疗,纠正代谢紊乱,提供营养治疗、免疫治疗等。必要时可行连续性血液净化治疗如高能量连续性肾脏替代治疗(CRRT),以清除体内的细菌毒素和炎症介质。

七、常见内脏并发症的防治

(一) 肾功能不全 是严重烧伤后最常见并发症之一,主要致病因素包括缺血缺氧性损害、炎症反应、凝结的血红蛋白/肌红蛋白堵塞肾小管、感染、中毒、药物等,因而可针对相关病因进行预防,包括及时有效的液体复苏以防止缺血缺氧性损害、碱化尿液、防治感染、合理用药等。一旦发生肾功能不全,应尽快明确诊断、去除致病因素,维持水、电解质、酸碱平衡等内环境稳定,合理使用利尿剂、保护肾脏功能、促进肾损伤修复等,必要时尽早进行连续性肾脏替代治疗等。

(二) 肺部并发症 包括 ARDS、感染、肺水肿、肺不张等,多发生于伤后 2 周内,与吸入性损伤、休克、感染等有关。对烧伤后肺部并发症,首先应针对主要病因进行预防,包括呼吸道管理、灌洗、引流等,俯卧位有利于肺部并发症的预防与治疗。其次应早诊断与早治疗。纤维支气管镜不仅可应用于呼吸道损伤的诊断,还可作为精准引流、灌洗、给药的途径用于肺部感染等并发症的治疗。

(三) 消化道应激性溃疡 其发生的主要机制是严重烧伤后应激反应致消化道血管收缩、烧伤后机体有效血容量减少等致消化道缺血缺氧性损害。预防烧伤应激性溃疡的主要手段是及时恢复机体有效血容量、使用抑酸药等护胃制剂。严重烧伤后发生不明原因的腹痛、急性贫血、黑便甚至血便等,应怀疑消化道应激性溃疡的发生。一旦确诊消化道应激性溃疡,应尽快补充红细胞、增加血容量、禁食、消化道内局部应用止血药物、使用质子泵抑制剂等。如效果不佳,应考虑行电子胃肠镜诊断及止血,或进行血管造影与介入止血等治疗。如果出血仍难以控制或并发穿孔,应及时行手术治疗。

(四) 脑水肿 小儿严重烧伤后易并发脑水肿。主要有两个方面的原因:一方面是缺血缺氧性损害,或短时间内输入低渗液体过多等造成细胞内脑水肿,另一方面是液体复苏时输液过快、过多等引起细胞间脑水肿。其他原因包括中毒、代谢紊乱、严重感染、复合脑外伤等。脑水肿早期症状表现为恶心、呕吐、嗜睡、舌后坠、鼾声或反应迟钝,有的则表现为兴奋或烦躁不安等。小儿则有抽搐、高热等表现,严重者发生心律失常、呼吸不规则或骤停、昏迷,甚至因脑疝而突然死亡。一旦发生脑水肿,应及时明确原因,进行针对性抢救治疗。

八、创面处理

(一) 清创(debridement) 是创面治疗的首要步骤,包括剃除创面及周围毛发、清洁、消毒等。轻、中度烧伤越早清创越好,重度以上烧伤须在有效液体复苏后进行,同时应酌情镇痛或麻醉。清洁、完整的水疱可予以保留,或抽除水疱液后保留疱皮;污染严重的腐皮应予以清除。浅度烧伤创面早期一般采用包扎治疗,Ⅲ度创面宜行暴露治疗。

(二) 浅度烧伤创面的治疗 一般认为,浅度烧伤创面是指无感染、受压等情况而可自行愈合的创面,具体包括Ⅰ度创面、浅Ⅱ度创面、深Ⅱ度创面及部分混合度创面等。Ⅰ度烧伤创面的治疗主要是镇痛和防止再损伤,包括烧伤早期及时行冷疗、冷敷,后期保持创面洁净、干燥。浅Ⅱ度与深Ⅱ度烧伤创面除镇痛外,还应行包扎、半暴露等治疗,以维持创面最佳微环境、防止感染、促进创面愈合。一般要求烧伤早期经充分冷疗后行包扎治疗,如有感染,应及时清洁、清创,局部应用外用抗感染药物,必要时全身使用抗生素以控制感染。在创面治疗中,应强调受伤部位的功能康复。

1. 包扎疗法 是临床烧伤创面最主要的治疗方法。在创面清洁、清创、消毒后,将单层无菌医用纱布/油纱/不粘纱布,或含有外用抗菌/促进创面修复等药物,或其他生物/人工敷料平整覆盖于创

面,外加无菌纱布(厚度约2~3cm),均匀加压包扎。包扎范围宜超出创缘3~5cm。包扎敷料一般每1~2天更换一次,如渗出较多,应及时更换。

2. **半暴露治疗** 在创面清洁、清创、消毒后,仅用含有外用抗菌、促进创面修复等药物的单层纱布/油纱/不粘纱布,或其他生物/人工敷料平整覆盖于创面,其外不加其他敷料。

3. **暴露疗法** 主要应用于Ⅲ度烧伤创面的手术前治疗,即将烧伤创面清洁、消毒后涂擦碘酊或收敛性较强的中草药制剂等,暴露于空气中,使创面的渗液及坏死组织干燥成痂,以暂时保护创面。碘酊一般一日涂擦2次,通常在48小时后形成干痂。应勤翻身,防止创面长期受压。有痂下感染时,需及时去除感染病灶。

(三) **深度烧伤创面的治疗** 深度烧伤创面往往指不能自行愈合的创面,包括偏深的深Ⅱ度创面、Ⅲ度创面等。深Ⅱ度创面早期一般均应行包扎治疗,防止创面加深并有利于创面自行愈合,3~5天后可行包扎、半暴露或暴露治疗。Ⅲ度创面早期可直接用碘酊涂擦后行暴露治疗。

对于面积为10%~30%的深度烧伤、血流动力学等全身情况稳定者,应争取尽早行一次性切(削)痂手术以去除坏死变性组织,及时进行自体皮肤移植;烧伤面积介于50%~80%的大面积烧伤病人,如全身情况允许,可在休克期或平稳渡过休克期后行大面积切(削/磨)痂手术;烧伤面积大于80%的特大面积烧伤病人,需待其平稳渡过休克期、血流动力学稳定后,尽早行大面积切(削/磨)痂手术。大面积切(削)痂后可根据创面、自体皮源等情况安排行一期或二期大张皮、网状皮、邮票状皮、MEEK微型皮、微粒皮等植皮手术修复创面。

1. **磨痂术(dermabrasion)** 在烧伤早期,创面消毒后应用机械或水动力等磨痂工具逐层精确磨除创面坏死变性组织,尽可能保留健康甚至间生态组织。磨痂后应用含有外用抗菌、促进创面修复等药物的单层纱布/油纱/不粘纱布,或生物/人工敷料平整覆盖于创面。

2. **削痂术(tangential excision)** 是在烧伤早期应用辊轴取皮刀、水动力等工具削除深Ⅱ度烧伤创面坏死变性组织,直至健康或近乎健康组织层面。对削痂后健康组织层面的辨认方法是:在应用止血带时,健康真皮为乳白色或瓷白色,致密、有光泽、血管无栓塞,放松止血带后出血活跃,密布针尖样出血点。削痂创面渗血较多,应彻底止血。削痂术后创基一般较好,通常立即行一期自体皮肤移植修复创面。

3. **切痂术(escharectomy)** 是应用手术刀将Ⅲ度等深度烧伤创面的全部坏死变性组织,包括坏死变性的全部皮肤、皮下组织甚至肌肉等彻底去除。根据创基、自体皮源等情况决定一期移植自体大张皮、网状皮、MEEK微型皮、微粒皮等修复创面,或应用异体(种)皮及其他生物敷料、人工材料等一期覆盖创面,待创面床准备完成后,再行二期自体皮肤移植修复创面。

4. **药物或酶学溶痂** 通过将蛋白消化酶如蛋白酶、胶原酶等或中草药如水火烫伤膏、化腐生肌散等应用于烧伤创面,以去除烧伤创面坏死变性组织,最大限度保留健康组织。

5. **自然脱痂** 主要适用于不愿或不能手术的小面积或特殊部位的深度烧伤创面的治疗。通过保持创面潮湿等,使创面逐渐自然溶痂、剥脱、分离,一般需3~4周以上。脱痂后未愈合创面长出新鲜肉芽组织,应尽早移植自体皮肤进行创面修复。

(四) 创面感染的预防和处理

1. **预防** 加强无菌管理,定时翻身,避免长时间受压。及时清洁,清创后局部使用抗感染药物(如1%磺胺嘧啶银乳膏、0.5%~1.0%碘伏等)或敷料。已成痂创面,应保持其完整和干燥。创面如不能及时行自体皮肤移植,可先用异体(种)皮、人工材料等覆盖,待创面床准备完成后再行自体皮肤移植修复创面。

2. **感染创面的治疗** 创面有明确感染时,应尽早彻底清洁、清创、引流,局部使用抗感染药物或敷料。在明确创面侵袭性感染引起全身感染时,情况许可时应及时进行手术清创,减少创面组织细菌与毒素入血,从而有利于控制全身感染。

3. **创面真菌感染的治疗** 创面有真菌感染时,常表现为焦痂或半暴露纱布表面散在灰白、黑褐真菌集落或霉斑、坏死斑。严重毛霉菌、曲霉菌等感染致血管栓塞时,可见创面快速进行性加深,呈豆

渣或奶酪样坏死,伴深部肌肉坏死和/或肢体远端坏死。一旦明确创面侵袭性真菌感染,特别是曲霉菌或毛霉菌感染,应迅速果断地彻底清除感染病灶甚至截肢等,充分冲洗创面后局部应用抗真菌药物,必要时需进行全身抗真菌治疗。

九、烧伤的预防

烧伤是可以预防的,针对我国国情,目前烧伤的主要预防措施包括:①积极开展宣传教育,大力宣传烧伤对社会和家庭的危害、烧伤的可预防性,加强全民的灾害意识和防范教育;②在日常生活中加强防火教育,包括火灾知识教育与逃生训练,以及对各种消防器材的使用;③宣传各种烧伤时自救互救及伤后即刻冷疗等知识;④易发生烧伤的特殊工种、企业更应加强对职工的安全生产教育,并制定严格的防火管理、烧伤救护预案等制度;⑤充分发挥消防人员及烧伤专业医护人员在烧伤预防宣传教育中的作用。

附:皮肤移植术

皮肤移植是治疗深度烧伤创面的主要手段,临床上根据烧伤创面清创后情况、供皮区来源等选择不同方式的皮肤移植方法。皮肤移植按移植皮肤来源分为自体、异体及异种皮肤移植。多数深度烧伤创面均需自体皮肤移植才能修复,异体、异种皮肤由于具有较强的抗原性,通常仅作为生物敷料覆盖创面,为创面愈合或创面床准备提供更佳的微环境。按移植皮片形状与大小,皮肤移植分为整(大)张皮、邮票状皮、网状皮、MEEK 微型皮、微粒皮等移植。单个移植皮片面积越小,同样面积的皮源所能覆盖、修复的烧伤创面越大。按切取皮片厚度可分为刃厚皮片、中厚皮片及全厚皮片移植,刃厚皮片主要用于封闭创面,中厚皮片与全厚皮片更注重于功能与外观修复。按移植手术时移植皮肤与机体间有无血管相连分为游离皮片移植和皮瓣移植。皮瓣移植主要应用于各种原因造成的深度烧伤创面,肌腱、骨骼、大血管与神经等深部组织暴露时创面的修复。又根据其是否吻合血管而分为带蒂皮瓣与游离皮瓣移植。

1. 皮片切取 按不同目的与需要,应用电/气动取皮机、滚轴刀、鼓式取皮机、手术刀等可以切取不同厚度与大小的游离皮片,根据需要制作成大张皮、小片皮、网状皮、MEEK 微型皮、微粒皮等。供皮区应满足隐蔽、损伤小等要求。头皮因较厚、干细胞多、修复快、可反复切取等特点而常用作刃厚皮的供皮区,每隔 7 天左右即可再次切取,反复多次取皮后一般不影响毛发生长、不留瘢痕。

2. 大张中/全厚自体皮移植 多用于手、颜面部以及关节、功能部位深度烧伤创面的修复。用鼓式或电/气动取皮机等切取中厚自体皮,移植于彻底清创后创面,应使皮片保持一定张力,使之紧贴创面,皮片边缘通过缝线缝合、皮钉固定,术后行加压包扎。一般 5~7 天更换包扎敷料。愈合后瘢痕较少,有弹性,功能和外观均较好。

3. 网状皮移植(mesh grafting) 将切取的大张刃厚/中厚自体皮用网状切皮机或尖刀切出均匀、错位的密集孔洞,拉开皮片形成网状(面积可增大 1.5~3 倍)后移植于创面。其优点是:①可应用较少皮源修复较大的创面;②引流好,有利于皮片成活;③与小片自体皮不同,网状皮仍有一定连续性,其网络可分割瘢痕,挛缩相对较轻;④手术用时较短,效率高。

4. 小片或邮票状皮移植 使用剪刀或压皮机将刃厚皮片制成边长为 0.5~1.5cm 大小邮票状的方形皮片后移植于创面,根据皮源与创面情况调整皮片大小及移植间距,间距一般为 0.5~1.0cm。此法修复创面后,瘢痕相对较多,不适用于颜面、功能和关节部位。

5. 微粒皮移植(microskin grafting) 将自体刃厚皮片用剪刀或碎皮机制成直径 0.6mm 以下的微粒皮浆,均匀涂布于异体(种)皮真皮面,再移植于切削痂创面。异体(种)皮为创面提供更佳的微环境,以利于其下的自体微粒皮存活、生长、扩展以修复大面积烧伤创面。微粒皮移植时,供皮区与植皮区面积之比可达 1:6、1:10 或更大比值,为解决自身皮源不足提供了一个极好的方法。

6. MEEK 微型皮片移植(MEEK skin grafting) 将切取的刃厚皮真皮面贴敷于边长为 4.2cm 正

方形软木盘载体,用 MEEK 微型切皮机将软木盘上的皮肤切割成 196 块微型皮片,再在皮片表皮面喷洒专用粘胶,通过粘贴将微型皮片由软木盘转移至聚酰胺双绉纱上,而使真皮面向外。纵横均匀用力牵拉绉纱,微型皮片便被等距离均匀分散于牵开后的聚酰胺双绉纱上,直接将皮片连同绉纱贴敷于创面后再进行固定、包扎。该技术为自体皮源短缺情况下修复大面积深度烧伤创面提供了一种选择方案,为半机械化操作,简便高效,扩充比例大(1:4,1:6,1:9 等),成活率高。

7. 大张异体(种)皮开洞嵌植自体皮 适用于大面积深度烧伤切(削)痂创面的治疗,先将大张异体(种)皮均匀开洞,洞直径与间距约 0.5cm,再移植于切(削)痂的创面,通过缝合或皮钉固定、包扎。2~3 天后于开洞处嵌植点状自体皮。异体(种)皮会逐渐溶解脱落,自体皮在其下扩展、融合修复创面。也有学者直接在开洞的异体(种)皮移植后立即嵌植自体皮。一般可扩大自体皮面积约 8~10 倍。

8. 表皮细胞/表皮干细胞移植 将取自病人的小片刃厚皮通过酶消化等,分离出其中的表皮/表皮干细胞,直接或通过体外培养扩增成为表皮细胞膜片后,移植于切(削)痂烧伤创面。

第二节 | 电烧伤和化学烧伤

一、电烧伤

广义的电烧伤(electric burn injury)包括电流烧伤与电弧烧伤,因电弧烧伤与火焰烧伤完全相似,故狭义的电烧伤指电流通过人体所引起的各种损伤,又称为电击伤。电击伤的严重程度取决于电流强度和性质(直流或交流及频率)、电压、接触部位的阻抗、接触时间和电流通过人体的路径等。

【临床表现】

1. 全身性损伤 轻者有恶心、心悸、头晕和短暂意识丧失,恢复后多不遗留症状。重者可出现短暂性休克、室颤或呼吸、心搏骤停甚至死亡。电休克恢复后,伤员在短期内尚可遗留头晕、心悸、耳鸣、眼花、听觉或视力障碍等,但多能自行恢复。

2. 局部表现 电击伤后常可见“入口”和“出口”。通常“入口”损伤较重,外形呈裂口或坑状毁损;“出口”常呈灰黄色、黄色或焦黄,中心稍下陷,严重者组织炭化、凝固,也可能无明显“出口”。皮肤电烧伤面积可能较小,但其实际损伤较深、范围广,可达肌肉、骨骼或内脏。有时由于肢体触电时肌肉强烈收缩,在关节的屈面(肘窝、腋窝、腘窝等)形成短路,造成跳跃性多处电烧伤。

3. 其他 电击伤后组织损伤严重,受伤肢体肿胀明显,严重时易继发循环障碍及组织与肢体坏死。除电击伤本身外,缺血缺氧性损害等致广泛肌肉损伤和红细胞破坏,使大量肌红蛋白和血红蛋白入血,而易继发急性肾功能不全。少数伤者因电流通过眼部,伤后可发生白内障。

【处理】

1. 急救 以最快速度关闭电闸,或用干木棒、干竹竿等不导电的物体使伤员迅速脱离电源。如伤员呼吸、心跳已停止,应立即行胸外心脏按压、口对口人工呼吸等现场急救。

2. 全身治疗 一般性全身治疗同热力烧伤,应注意发现和及时处理复合伤。严重电击伤时组织损伤重、水肿严重,同时有大量肌红蛋白和血红蛋白入血,故补液量常多于同等面积的热力烧伤。必要时适当利尿(如使用呋塞米、甘露醇等)和碱化尿液,以预防急性肾功能不全。常规注射破伤风抗毒素血清,及早选用合适抗生素,尤其应注意防治厌氧菌感染。

3. 创面治疗 电击伤后肢体等伤处水肿较重者,应尽早进行切开减张,逐层切开皮肤、皮下组织与深筋膜,必要时打开肌膜,完全减除张力,预防深层组织及肢体继发性坏死。尽早彻底清除创面坏死组织,包括坏死肌肉、肌腱等。根据清创后创面情况,进行自体游离皮肤移植或皮瓣移植封闭创面。对无法一次性彻底清除坏死变性组织及清创后不能立即植皮的创面,可应用真皮支架、异体皮等生物敷料、现代功能敷料或骨水泥等封闭创面,待完成创面床准备后,再行自体皮肤移植。严重电烧伤常

导致血管或血管内膜损伤,易继发栓塞与大出血等,应在床旁备止血带,以备大出血时使用。

二、化学烧伤

化学烧伤(chemical burn injury)指由各种化学物品引起的人体组织的损伤。可引起烧伤的化学物质种类繁多,处理方法不尽相同,本节仅简要介绍化学烧伤的一般处理原则和较常见类型的处理。

(一) 一般处理原则

1. 迅速脱去被污染衣物,以大量清水冲洗创面,清除或稀释残留的化学物质,时间不少于 30 分钟。有角膜及其他五官损害者,应优先冲洗。
2. 如条件许可应采取中和拮抗性处理,防止化学物质继续侵入并损伤深部组织。如无禁忌,应尽早手术切除含化学物质的坏死变性组织,以防止化学物质继续侵入损害和吸收中毒。
3. 许多化学物质可从创面、呼吸道、消化道等吸收入血而引起中毒,应及早使用解毒剂等防治。对于一时无法获得解毒剂或难以明确致毒物质种类的危重病人,可先采用大量高渗葡萄糖和维生素 C 静脉注射,氧疗、输液、输注新鲜血液、血浆置换、血液净化、利尿等治疗。
4. 其他处理同热力烧伤。

(二) 常见化学烧伤的处理

1. 酸烧伤 包括硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸等烧伤,均可使组织脱水、蛋白沉淀与凝固。一般无水疱,成痂迅速。硫酸烧伤后痂皮呈深棕黑色,硝酸则多为黄棕色,盐酸则为黄色。一般酸烧伤越深,痂皮颜色越深,质地越硬,痂内陷也越深。但由于痂皮颜色的掩盖,早期对深度的判断较热力烧伤困难。浅Ⅱ度、深Ⅱ度酸烧伤多可痂下愈合;深度烧伤脱痂较迟,脱痂后肉芽创面形成较慢,因而瘢痕增生常较热力烧伤明显。创面处理同热力烧伤。

氢氟酸除有一般酸类的作用外,还能溶解脂肪和使骨质脱钙。烧伤早期皮肤可能仅为红斑或焦痂,疼痛剧烈,随即发生组织坏死,并继续向周围和深部侵蚀,可深达骨骼,形成难愈合创面。氢氟酸烧伤后应立即应用大量清水冲洗或浸泡,条件许可时可用饱和氯化钙或 25% 硫酸镁溶液浸泡,或 10% 氨水纱布湿敷或浸泡。并应多次反复在烧伤局部注射 10% 葡萄糖酸钙(0.5ml/cm²),以缓解疼痛和减轻进行性损害。此外,应及时清除水疱,伤及甲下时须拔除指(趾)甲,深度烧伤创面应早期手术清创。

石炭酸具有较强的腐蚀性和穿透性,吸收后可引起肾损害。急救时须应用大量清水冲洗后,再以 70% 酒精包敷或清洗,以减轻损害,深度烧伤创面应早期手术切除坏死组织。

2. 碱烧伤 以氢氧化钠(钾)、碳酸氢钠、氨水、石灰及电石等烧伤较常见。强碱可使组织细胞脱水并皂化脂肪,碱离子还可与蛋白结合,形成可溶性蛋白,向深部组织穿透。若早期处理不及时,创面可继续扩大、加深,并引起剧痛。

强碱烧伤后急救时应尽早用大量清水或自来水等冲洗,越早越好,冲洗时间至少 30 分钟。条件许可时可用 2% 硼酸湿敷创面。其余处理同热力烧伤。

3. 磷烧伤 磷烧伤除因皮肤上的磷接触空气自燃引起烧伤外,还由于磷燃烧氧化后生成五氧化二磷,对细胞有脱水和脱氧作用。五氧化二磷遇水则生成磷酸并产热,继而使创面加深。磷和磷化物均可自创面吸收入血,导致肝、肾等脏器损伤。全身症状与磷中毒严重程度有关,一般有头痛、头晕、乏力等。创面一般较深,有时可达肌肉甚至骨骼,呈棕褐色、青铜色或黑色。磷在创面燃烧时,产生烟雾和大蒜样臭味,在黑暗中发出蓝绿色荧光。

现场急救时,应立即灭火,脱去污染衣服,用大量清水反复冲洗创面及周围皮肤,去除可见的磷颗粒。一时无大量清水时,可用湿布包扎创面,以隔绝空气,防止磷继续燃烧。

伤员到达医院后,应继续用大量清水冲洗或浸泡等,再用 1%~2% 硫酸铜溶液冲洗创面。硫酸铜可与磷结合成为不继续燃烧的黑色磷化铜,以减轻磷对组织的破坏并便于识别,用镊子等尽快将黑色磷化铜颗粒彻底移除。为减少硫酸铜吸收中毒,应在硫酸铜溶液冲洗后立即用 5% 碳酸氢钠溶液或清水冲洗创面。对于深度磷烧伤,应尽早切痂植皮。



无机磷中毒目前尚无较有效的处理方法,关键在于预防,并注意保护肝、肾功能。发生无机磷中毒时,可静脉注射适量 50% 葡萄糖溶液和大量维生素 C 以及保肝药物,严重伤员可行血浆置换等治疗。

第三节 | 冻 伤

冻伤(frostbite, cold injury)是指人体或局部长时暴露于低温环境中引起的组织损伤,包括:由冰点以下低温造成的损伤,称为冻结性冻伤(freezing cold injury);冰点以上低温加潮湿环境造成的损伤,称非冻结性冻伤(non-freezing cold injury)。

一、非冻结性冻伤

人体或局部连续暴露或浸渍于 10℃ 以下至冰点以上低温 24~48 小时,会导致非冻结性损伤。在低温潮湿环境中血管收缩、痉挛,导致血流滞缓,细胞出现缺氧、代谢障碍,久之可使细胞变性、坏死。局部复温时,也因缺血再灌注而加重损伤。

非冻结性冻伤包括冻疮、战壕足、水浸足(手)等。手、足、耳廓等暴露及末梢部位是冻疮的好发部位。战壕足源于战时,是长时间站立在寒冷潮湿的战壕内所致。而水浸足(手)则多见于渔民、海员、水田劳作以及工程施工人员。患处可因寒冷而僵硬、麻木,复温后则出现灼热、刺痒和疼痛,局部红肿,也可呈紫红色斑或结节,有时可见水疱,如形成糜烂或溃疡则迁延难愈。严重的战壕足、水浸足可诱发闭塞性血管病变而出现相应的病理性损伤。

应避免长时间暴露于低温潮湿的环境下,作业人员应有相应的防护措施和用具,擦搓、活动四肢和身体以及涂抹防冻霜剂可以减轻冻伤程度。冻疮膏可用于尚未发生糜烂、溃疡的冻疮;对已经糜烂的创面,可在局部使用抗生素软膏或湿敷换药。战壕足、水浸足(手)还应该抬高患肢、保持干燥、避免受压。较严重者酌情服用改善全身血液循环、通经活络的药物,有助于减轻组织损伤、加速损伤组织修复等。

二、冻结性冻伤

冻结性冻伤指人体或局部长时间暴露于冰点以下低温或短时间暴露于极低温中引起的组织冻结、缺血、炎症性损伤等,也可简称为冻伤。包括局部冻结性冻伤和全身冻结性冻伤(冻僵)。

冻结性冻伤的损害机制主要有三个方面:①低温直接损伤:冰点以下的低温会引起强烈的血管收缩,造成组织细胞代谢障碍。当接触时间久或温度极低时,低温传导至细胞,使细胞外液甚至连同细胞内液形成冰晶,导致细胞不可逆受损。②复温后的“冻融性损伤”:包括局部血管扩张、充血、渗出,并可有血栓形成。组织缺血再灌注损伤也是组织细胞死亡的原因之一。③组织与细胞损伤后,诱发炎症介质和细胞因子释放,引起炎症反应,加重损害。

全身冻结性冻伤也称冻僵,是人体长时间暴露于寒冷环境,致全身热量大量丧失,新陈代谢降低,体温无法维持,最后出现昏迷,全身冻僵。冻僵常发生于突然降温或遭遇暴风雪时,尤其是衣着单薄、饥饿、疲劳、迷路、醉酒等意外情况下容易发生。人体受寒之初,一方面通过增强代谢产生热量,故肌肉收缩、心率加快、血压上升、呼吸频率增快;另一方面外周血管收缩,减少散热。如继续受冻,散热超过产热,体温即开始下降,至 30℃ 以下,寒战不再发生,代谢逐渐降低,血压、脉搏、呼吸频率也开始下降;至 25℃ 以下,进入昏迷状态,全身木僵,若不及时抢救,最终导致死亡。

局部冻结性冻伤按其损伤深度可分为 4 度。Ⅰ度冻伤:伤及表皮层,皮肤见蓝、紫色斑,局部水肿,有发痒、刺痛的感觉。一般 5~10 天自行愈合,不留瘢痕。Ⅱ度冻伤:损伤达真皮层。表现为局部瘀斑、红肿明显,伴有水疱,有时见血性水疱。自觉疼痛但试验知觉减退。局部逐渐结痂,若无感染,经 2~3 周愈合,少有瘢痕。Ⅲ度冻伤:损伤皮肤全层或累及部分皮下组织。早期表现类似Ⅱ度冻伤,但

水疱液为血性,随后皮肤逐渐发黑坏死。创周有红肿、疼痛,局部知觉消失。若无感染,坏死组织干燥成痂,愈合缓慢而留有瘢痕或需植皮修复。Ⅳ度冻伤:损伤深达肌层、骨等组织。局部表现早期类似于Ⅲ度冻伤,水肿范围可远超过冻伤的区域,损伤组织变黑,呈干性坏死,但可因并发感染而成为湿性坏疽,还可因血管病变而使坏死范围加大。

冻伤的救治原则是迅速脱离寒冷环境和冷冻物体,中止损伤,及时进行早期快速复温。

1. 急救和复温 用 38~42℃ 温水浸泡伤肢或浸浴全身,使局部在 20 分钟、全身在半小时内复温。温水浸泡到肢端转红润、皮温达 36℃ 左右。

2. 全身治疗 ①防治休克和维护呼吸功能:防治休克主要是补液及选用血管活性药物等,如有心律不齐、脑水肿和肾功能不全,需予以相应处理;保持呼吸道通畅、吸氧和给予呼吸兴奋剂,必要时用呼吸机辅助呼吸,注意防治肺部感染。②应用改善血液循环和抗凝血的药物治疗血管痉挛或狭窄及血栓形成,如右旋糖酐 40、妥拉唑林和血栓素酶抑制剂等,也可选用活血化瘀中药。③高蛋白、高热量和多种维生素等营养支持治疗。④使用抗生素及破伤风抗毒素。

Ⅰ度冻伤创面保持清洁干燥,数日后可自愈。Ⅱ度冻伤经过复温、消毒后,创面干燥者可加软干纱布包扎;有较大的水疱者,可将水疱内液体吸出后,涂冻伤膏后暴露,或涂抗生素软膏预防感染,再用无菌干纱布包扎。创面出现感染者宜尽早进行清创引流、涂抗生素软膏及冻伤膏后包扎。Ⅲ度、Ⅳ度冻伤多用暴露疗法,保持创面干燥、清洁,待坏死组织边界清楚后予以去除坏死组织、皮肤移植等治疗。并发湿性坏疽则常需截肢。

(罗高兴)

第四节 | 蛇咬伤

蛇可分为无毒蛇和毒蛇两类。无毒蛇咬伤时,皮肤上留下一排或两排细小齿痕,局部稍疼痛,可引起水疱,无全身反应。毒蛇咬伤则仅有一对较大而深的齿痕,通过将蛇毒注入体内,引起严重中毒。蛇毒是含有多种毒蛋白、溶组织酶以及多肽的复合物,可分为神经毒与血液毒两种。根据所分泌的蛇毒性质,大致可将毒蛇分为三类:以神经毒为主的金环蛇、银环蛇等;以血液毒为主的竹叶青、蝥蛇等;以混合毒为主的眼镜王蛇、眼镜蛇等。

【临床表现】 毒蛇咬伤后,一般局部留有齿痕,伴有疼痛和肿胀。肿胀蔓延迅速,淋巴结肿大,皮肤出现血疱、瘀斑甚至局部组织坏死。病人出现发热恶寒、烦躁不安、头晕目眩、言语不清、肌肉震颤、恶心呕吐、肢体弛缓性瘫痪、呼吸困难、口周感觉异常等症状,最后导致循环、呼吸衰竭。部分病人可因广泛的毛细血管渗漏而发生肺水肿、低血压、心律失常;出现皮肤黏膜及伤口出血、血尿、尿少、肾功能不全以及多器官功能衰竭;实验室检查可见血小板减少,纤维蛋白原降低,凝血酶原时间延长,血肌酐、肌酐磷酸激酶增高,肌红蛋白尿等异常改变。

【治疗】 使毒液迅速排出,阻止毒液吸收和扩散是治疗的关键。不能辨别是否为毒蛇咬伤时,应先按毒蛇咬伤紧急处理,并密切观察病情变化。

1. 急救措施 毒蛇咬伤后应当避免奔跑,立即以布带等物绑扎伤肢的近心端,然后用手挤压伤口周围,将毒液排出。绑扎后每隔 30 分钟松解一次,每次 1~2 分钟,以免影响血液循环而造成组织坏死。用 0.05% 高锰酸钾液或 3% 过氧化氢液冲洗伤口,拔出残留的毒蛇牙,伤口较深者切开真皮层少许,或在肿胀处以三棱针平刺皮肤层,接着用拔罐法或吸乳器抽吸,促使部分毒液排出。血液毒类毒蛇咬伤后可短期内造成凝血功能严重受损,若发现牙痕伤口出血不止,则忌切开伤口。

蛋白酶有直接解蛇毒作用,可取 2 000~6 000IU 加于 0.05% 普鲁卡因注射液或注射用水 10~20ml 中,封闭伤口外周或近侧,必要时 12~24 小时后再用一次。

2. 解毒药物 ①蛇药是治疗毒蛇咬伤有效的中成药。此外,一部分新鲜草药也对毒蛇咬伤有

效;②抗蛇毒血清有单价和多价两种,对于已知蛇类咬伤可用针对性强的单价血清,否则使用多价血清。用前须作过敏试验,阳性者采用脱敏注射法。

3. 其他疗法 常规使用破伤风抗毒素及抗菌药物防治感染。针对有出血倾向、休克、肾功能不全等情况积极采取相应治疗措施,必要时输注血浆、红细胞。出现呼吸困难者,必要时行气管切开或用呼吸机辅助呼吸,同时注意保护各种脏器功能。临床检查应重视神经、心血管与血液系统改变,区分神经毒与血液毒对于治疗有指导意义。此外,治疗中应避免使用中枢神经抑制药、肌肉松弛药(简称肌松药)、肾上腺素和抗凝药。

第五节 | 犬咬伤

被患狂犬病的动物咬伤后,患病动物唾液中携带的致病病毒可以引发狂犬病。自狂犬咬伤后到发病可有 10 天到数月的潜伏期,一般为 30~60 天。发病初期时伤口周围麻木、疼痛,渐渐扩散到整个肢体;继之出现发热、烦躁、易兴奋、乏力、吞咽困难、恐水以及咽喉痉挛,伴流涎、多汗、心率快;最后出现肌瘫痪、昏迷、循环衰竭而死亡。密切观察伤人的犬兽,并加以隔离,若动物存活 10 日以上,可以排除狂犬病。

【治疗】

1. 浅小的伤口可常规消毒处理。深大的伤口应立即清创,清除异物与坏死组织,以生理盐水或稀释的碘伏液冲洗伤口,再用 3% 过氧化氢液淋洗;伤口应开放引流,原则上不宜作一期缝合。

2. 注射破伤风抗毒素 1 500IU,清创术前给予抗生素预防感染。

3. 注射狂犬病疫苗 伤后应以狂犬病免疫球蛋白(RIG, 20IU/kg)作伤口周围浸润注射。使用动物源性 RIG,用药前应作过敏试验;如试验阳性,应在注射肾上腺素后再给予 RIG。使用人源制剂的 RIG 时,则不必使用抗过敏药物。采用狂犬病疫苗主动免疫分别于伤后当天和伤后第 3、7、14、28 天各注射一剂,共 5 剂。如曾经接受过全程主动免疫,则咬伤后不需要被动免疫治疗,仅在伤后当天与第 3 天强化主动免疫各一次。狂犬病预后差、病死率高,应当加强预防。婴儿可以接种含针对狂犬病的联合疫苗,对犬应严加管理并施行免疫注射。

第六节 | 虫蜇伤

(一) 蜂蜇伤(bee sting)

蜜蜂和黄蜂的尾刺连有毒腺,蜇人时可将蜂毒注入皮内,引起局部与全身症状。蜜蜂蜇后,局部出现红肿、疼痛,数小时后可自行消退。如蜂刺留在伤口内,可引起局部化脓。黄蜂蜂毒的毒性较剧烈,蜇伤后局部肿痛明显,可出现全身症状,伤口一般不留蜂刺。群蜂蜇伤后症状严重,除皮肤红肿外,还有头晕目眩、恶心呕吐、面部水肿、呼吸困难、烦躁不安,出现昏迷、休克甚至死亡。

蜜蜂蜇伤后尽量拔除蜂刺,局部以弱碱液(如 3% 氨水、2%~3% 碳酸氢钠溶液、肥皂水)洗敷,再以南通蛇药糊剂敷于伤口,并口服蛇药片。黄蜂蜇伤处局部以弱酸液冲洗或以食醋纱布条敷贴。局部症状较重者,可进行局部封闭和使用镇痛药,以 3% 依米丁 1ml 溶于 5ml 注射用水后作伤处注射。蜂蜇后全身症状严重者,应采取相应急救措施,有过敏反应时给予抗组胺药如异丙嗪、苯海拉明等,亦可用肾上腺皮质激素(糖皮质激素);有呼吸困难时,应维持呼吸道通畅并给氧;出现休克时,则应积极抗休克治疗。

(二) 蝎蜇伤(scorpion sting)

蝎毒是一种神经毒,可以引起局部和全身反应。被蝎蜇后局部红肿、疼痛,蜇伤部位出现水疱,甚至局部组织坏死。伤者有烦躁不安、头痛、头晕、发热、流涎、腹痛等全身症状。重者有呼吸急促、肺水肿、消化道出血等表现。蝎蜇伤后应局部冷敷,蜇伤处近心端绑扎,口服及局部应用蛇药片。蜇伤处

消毒后,在局部麻醉下切开伤口,取出残留的钩刺。伤口以弱碱性溶液或高锰酸钾溶液清洗。以 3% 依米丁 1ml 溶于 5ml 注射用水后作伤处注射。全身症状重时,应补液、使用糖皮质激素、肌肉注射抗蝎毒血清,并给予对症支持治疗。局部组织坏死或有感染时可使用抗生素。

(三) 蜈蚣咬伤 (centipede bite)

蜈蚣咬人时,其毒液可使局部组织损害并引发过敏反应。蜈蚣头部第一对钳足有毒腺开口,咬人时释放出毒液,引起局部红肿、淋巴结炎、淋巴管炎。大蜈蚣释出毒液多,小儿被咬后中毒症状重时,可有畏寒、发热、恶心、呕吐、谵妄、昏迷,甚至可以致命。被蜈蚣咬后,伤口应以碱性液洗涤,伤口周围组织以 0.25% 普鲁卡因注射液封闭。口服及局部敷用南通蛇药。局部有坏死感染或淋巴管炎时,加用抗生素。

(四) 毒蜘蛛咬伤 (poison spider bite)

可致过敏、死亡。毒蜘蛛有神经性蛋白毒,局部伤口不痛。毒素进入人体后引起局部损害和全身反应。治疗与蝎蜇伤相同。肌痉挛严重者,可注射新斯的明或箭毒。

(房学东)



本章思维导图





本章数字资源

第十一章

肿 瘤

第一节 | 概 述

肿瘤(tumor)是机体细胞在各种始动与促进因素作用下产生的增生与异常分化所形成的新生物。新生物一旦形成,不因病因消除而停止增生。它的生长不受正常机体生理调节,而且破坏正常组织与器官。

由于传染病逐渐被控制,人类平均寿命延长,恶性肿瘤对人类的威胁日益突出,目前已成为我国居民首要死亡原因。2020年全球癌症新发1 929万例,死亡996万例,其中中国新发病例约457万,死亡约300万人,我国最常见的恶性肿瘤依次为肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌等。绝大多数肿瘤以肿块的形式出现,又被称为实体瘤(solid tumor)。肿瘤的病因、发病机制、分类及命名在病理学相应教材中已有描述,本章不再重复。本章主要讨论实体瘤的临床相关问题并介绍常见体表肿块的诊断和处理。

一、肿瘤的诊断

肿瘤的正确诊断是肿瘤治疗的先决条件,它不仅应该包括肿瘤的部位和病变的性质,对恶性肿瘤还应该包括病变的恶性程度以及分期,从而有助于确定合理的治疗方案。

【临床诊断】 临床表现取决于肿瘤性质、发生组织、所在部位以及发展程度。恶性肿瘤早期多无症状,即使有症状也常无特征性。待病人有特征性症状时病变常已属晚期。

1. 局部表现

(1) 肿块:位于体表或浅在的肿瘤,肿块常是第一表现,相应地可见扩张或增大增粗的静脉。肿瘤因性质不同其硬度、移动度及边界均可不同。位于深部或内脏的肿块不易触及。恶性肿瘤可出现相应的转移灶,如肿大淋巴结、骨和内脏的结节与肿块等表现。

(2) 疼痛:肿块的膨胀性生长、破溃或感染等使末梢神经或神经干受刺激或压迫,可出现局部刺痛、跳痛、灼热痛、隐痛或放射痛,常难以忍受,尤以夜间更明显。

(3) 溃疡:肿瘤若生长过快,可因血供不足而继发坏死,或因继发感染而形成溃烂。恶性者可有恶臭及血性分泌物。

(4) 出血:体表及与体外相交通的肿瘤,发生破溃、血管破裂可致出血。上消化道肿瘤有呕血或黑便;下消化道肿瘤可有血便或黏液血便;泌尿道肿瘤可出现血尿;肺癌可有咯血或痰中带血;子宫颈癌可有血性白带或阴道出血。

(5) 梗阻:肿瘤可导致空腔器官梗阻,随其部位不同可出现不同症状。如胰头癌、胆管癌可合并梗阻性黄疸,胃癌伴幽门梗阻可致呕吐,肠道肿瘤可致肠梗阻,支气管肺癌可致肺不张。

(6) 肿瘤转移引起的症状:如区域淋巴结肿大;相应部位静脉回流受阻,致肢体水肿或静脉曲张;骨转移可有疼痛或触及硬结,甚至发生病理性骨折;肺癌、肝癌、胃癌可致癌性胸、腹水等。

2. 全身症状

良性及早期恶性肿瘤多无明显的全身症状。恶性肿瘤病人常见的非特异性全身症状有贫血、低热、消瘦、乏力等。恶病质常是恶性肿瘤晚期全身衰竭的表现,消化道肿瘤者可较早发生。

某些部位的肿瘤可呈现相应的功能亢进或低下,继发全身性改变。例如:肾上腺嗜铬细胞瘤引起



高血压;甲状旁腺腺瘤引起骨质改变;颅内肿瘤引起颅内压增高和定向障碍症状等。

3. 病史和体格检查 应注意以下几方面。

(1) 年龄:儿童肿瘤多为胚胎性肿瘤或白血病。青少年肿瘤多为肉瘤,如骨、软组织及淋巴造血系统肉瘤。癌多发生于中年以上,青年癌症病人则往往病变发展迅速,常以转移灶或继发症状为主诉,应加以注意,以免误诊。

(2) 病程:良性者病程较长,恶性者较短。但良性肿瘤伴出血或感染时可突然增大,如有恶变也可增长迅速。低度恶性肿瘤发展较慢,如皮肤基底细胞癌、甲状腺乳头状癌。老年病人的恶性肿瘤发展速度相对较慢。

(3) 其他病史:①有些肿瘤有家族多发或遗传倾向。如可疑为胃癌、大肠癌、食管癌、乳腺癌、鼻咽癌者,需注意家族史。②有的癌有明显的癌前病变或相关疾病的病史。如胃癌与萎缩性胃炎、慢性胃溃疡、胃息肉有关,乳头状瘤或癌与黏膜白斑有关,大肠癌与肠道腺瘤性息肉病有关,肝癌与乙型肝炎相关,鼻咽癌与EB病毒感染有关等。③在个人史中,行为与环境相关的情况,如吸烟、长期饮酒、饮食习惯、职业因素相关的接触与暴露史等,均应引起注意。

(4) 体格检查

1) 全身体格检查:需完成全身常规体格检查,特别关注浅表淋巴结的触诊。

2) 局部检查:①肿块的部位:明确肿块所在解剖部位,有助于分析肿块的组织来源与性质,较大肿块需结合病史判断其始发部位。②肿瘤的性状:肿瘤大小、外形、硬度、表面温度、血管分布、有无包膜及活动度常有助于诊断。良性者大多有包膜,质地接近相应的组织。恶性者多无包膜,质硬,表面血管丰富或表面温度较相应部位高,生长迅速,扩展快,浸润生长者边界不清且肿块固定,可有坏死、液化、溃疡、出血等继发症状。③区域淋巴结或转移灶的检查:如针对乳腺癌应检查腋下与锁骨上淋巴结;咽部肿瘤需检查颈部淋巴结;肛管或阴道癌应检查腹股沟淋巴结;对腹部肿瘤者需行肝触诊及直肠指诊等。

【实验室诊断】

1. 常规检查 包括血、尿及粪便常规检查。胃肠道肿瘤病人可伴贫血及大便隐血;白血病者血象明显改变;泌尿系统肿瘤病人可有血尿;多发性骨髓瘤病人的尿中可见 Bence-Jones 蛋白。恶性肿瘤病人常可伴红细胞沉降率(简称血沉)加快。常规检查的异常发现并非恶性肿瘤的特异性标志,但该类阳性结果常可为诊断提供有价值的线索。

2. 血清学检查 用生化方法可测定人体内由肿瘤细胞产生的分布在血液、分泌物、排泄物中的肿瘤标志物(tumor marker)。肿瘤标志物可以是酶、糖蛋白、激素、胚胎性抗原或肿瘤代谢产物。大多数肿瘤标志物在恶性肿瘤和正常组织之间并无质的差异而仅为量的差别,故特异度较低。但可作为辅助诊断,对疗效判定和随访具有一定的价值。

(1) 酶学检查:肝及成骨细胞可分泌碱性磷酸酶(ALP),故肝癌、骨肉瘤病人血清ALP常可增高,但伴有梗阻性黄疸者由于胆汁排泄受阻亦可增高。前列腺癌时可见血清酸性磷酸酶增高。前列腺癌骨转移伴增生性骨反应者,酸性和碱性磷酸酶均可增高。肝癌及恶性淋巴瘤时有乳酸脱氢酶(LDH)不同程度增高。

(2) 糖蛋白:肺癌者血清 α 酸性糖蛋白增高,患消化系统癌时CA19-9、CA50等增高。

(3) 激素类:内分泌器官肿瘤可出现激素分泌的增加,导致内分泌-肿瘤综合征。如垂体肿瘤致生长激素过高;胰岛细胞癌伴胰岛素分泌过多,导致低血糖;甲状旁腺肿瘤可出现高钙血症等。人绒毛膜促性腺激素(HCG)已被广泛应用于绒毛膜上皮癌的诊断及治疗。

(4) 胚胎抗原类:癌胚抗原(CEA)是胎儿胃肠道产生的一组糖蛋白,在发生结肠癌、胃癌、肺癌、乳腺癌时均可增高;大肠癌术后监测CEA,对预测复发有较好的作用。甲胎蛋白(AFP)是动物胎儿期由卵黄囊、肝、胃肠道产生的一种球蛋白,肝癌及恶性畸胎瘤者均可增高,在我国用于肝癌普查,效果良好。

(5) 其他:抗 EB 病毒抗原的 IgA 抗体(VCA-IgA 抗体)对鼻咽癌特异,鼻咽癌者血清 VCA-IgA 抗体阳性率为 90% 左右,而正常人仅为 6%~35%,可用于筛查鼻咽癌。还可制备各种肿瘤的特异抗原及对应的抗体或单克隆抗体,用以测定有无相应的抗原,如胃癌单抗、大肠癌单抗等均为目前正在进行的临床与实验研究的重要方面。此外,近年来质谱(mass spectrometry, MS)技术在蛋白质组学中的应用也为筛选新的肿瘤标志物提供了新途径。

3. 流式细胞术(flow cytometry, FCM) 将大量细胞按不同性质分类,描述不同细胞群的特征,并可从中分选出特定亚群进行分析。可用于分析染色体 DNA 倍体类型、DNA 指数等,结合肿瘤病理类型用以判断肿瘤恶性程度及推测其预后。

【影像学和内窥镜诊断】 影像学技术包括 X 线、超声、放射性核素显像、计算机断层扫描(computerized tomography, CT)、磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)及正电子发射计算机断层扫描(positron emission tomography, PET)等,在成像的基础上还可以利用各种对比剂以增加对比度和进行血管的显影。各种内镜技术可以直接观察检查部位有无肿块及其形态与大小,从而作出相应的诊断。

1. X 线检查

(1) 透视与平片:肺肿瘤、骨肿瘤可见特定的阴影。

(2) 常用的造影检查:①普通造影:应用对比剂如钡剂作钡餐与灌肠,应用碘剂(泛影葡胺、碘苯酯等)作造影,根据显示的充盈缺损、组织破坏、有无狭窄等形态,可获对比清晰的图像;必要时可再加用发泡剂作气钡双重对比;也可加用山莨菪碱使平滑肌弛张(低张)以观察较细小病变。②插管造影:应用特殊器械插管进行造影,如逆行输尿管插管肾盂造影、纤维十二指肠镜下作胆道与胰管逆行造影。③利用器官排泄特点进行造影,如静脉肾盂造影等。④血管造影:经周围动脉插管行选择性动脉造影,如肝动脉、颈动脉、腹腔干、肠系膜上下动脉造影,可显示患瘤器官或肿瘤的血管图像以帮助诊断。应用数字减影血管造影技术更可显示清晰的血管图像。

(3) 特殊 X 线显影术:硒静电 X 线摄影(干板摄影)和钼靶 X 线球管摄影,应用于软组织及乳腺组织。

2. 超声 安全简便且无损伤,目前广泛应用于肝、胆、胰、脾、甲状腺、乳房、颅脑、子宫、卵巢等部位肿瘤的诊断,对判断囊性与实质性肿块很有价值。在超声引导下进行穿刺活检,成功率可达 80%~90%。目前常应用计算机辅助的超声及彩色多普勒血流显像仪的声像图来帮助诊断。

3. CT 对组织的密度分辨率高,为断层扫描,可以直接观察到实质脏器内部的肿瘤,组织密度差异较小时还可进行增强检查,根据肿瘤强化方式与程度的不同进行区分,提高了肿瘤的诊断率。常用于颅内肿瘤、实质性脏器肿瘤、实质性肿块及淋巴结等的鉴别诊断。

4. 放射性核素显像 常用于肿瘤诊断的放射性核素有锝-99m、碘-131、金-198、磷-32、氩-133、镓-67、镱-169、铟-113 等十余种。骨肿瘤诊断阳性率较高,且可早于 X 线显影,能较早发现骨转移瘤,但易有假阳性。胃肠道肿瘤阳性率低。

5. MRI 具有较强的软组织分辨力,安全无创,对神经系统及软组织显像尤为清晰。除可显示形态变化外,还能进行功能成像和生化代谢分析,能在分子水平上反映病理情况,有利于肿瘤的客观评价。

6. PET 其示踪剂为人体组织基本元素,在肿瘤学诊断中应用最多的为 ^{18}F -氟代脱氧葡萄糖(^{18}F -FDG),能根据肿瘤与正常组织对葡萄糖利用率的变化和差异进行显像,是一项无创、动态、定量分子水平的三维活体生化显像技术,对脑肿瘤、结肠癌、肺癌、黑色素瘤、乳腺癌、卵巢癌等诊断率可高达 90% 左右。目前应用的大多为 PET 和 CT 的结合检查。

7. 内镜检查 分为经自然腔道内镜检查(如胃肠镜、气管镜、膀胱镜、阴道镜等)和经非自然腔道内镜检查(如腹腔镜、胸腔镜、纵隔镜等),可直接观察到肿瘤或其他病变,并取细胞或组织行病理学检查明确诊断。此外,还能在内镜下对小的病变进行治疗,如摘除息肉;以及可向输尿管、胆总管或胰管

插入导管作 X 线造影检查。近年来,在内镜基础上发展起一些特殊内镜技术,包括超声内镜、共聚焦内镜、电子放大内镜、红外线内镜等,能够显示普通内镜无法显示的特殊微小结构,对于癌症的早诊断起到重要的作用。

【病理诊断】为目前肿瘤确诊最可靠的方法,也常是肿瘤治疗的先决条件。

1. 活体组织检查 即用局部切取、钳取、细针吸取、搔刮和摘取等方式,从活体获取病变组织进行病理检查,可明确疾病的性质,判断肿瘤的来源、类型、分级和分期,特别是对肿瘤良恶性诊断具有十分重要的意义,是目前诊断疾病广为采用的手段。①穿刺活检:用专门设计的针头在局麻下获取小块组织,常用于皮下软组织或某些内脏的实性肿块,如乳腺、甲状腺、肺、肝脏等部位的实体瘤穿刺,穿刺时应避开大血管和空腔脏器。②钳取活检:多应用于体表或腔道黏膜的肿瘤,可在胃肠镜或支气管镜下夹取。③切取活检:切取小块病变组织,常用于病变太大、手术无法完全切除或手术切除会引起功能障碍或毁容时,为进一步治疗提供确切的依据。④切除活检:将肿块及部分周围正常组织切除送检,如肿瘤为良性,则可达到治疗目的。各类活检有促使恶性肿瘤扩散的潜在可能,因此应严格掌握适应证。

2. 细胞学检查 通过观察细胞的结构和形态变化来诊断临床疾病,根据细胞标本来源的不同又可分为脱落细胞学和针吸细胞学两大类。①脱落细胞学:对生理或病理情况下自然脱落的细胞标本进行观察,如痰、胸腹水、胃液、尿液、宫颈涂片等。②针吸细胞学:利用细针穿刺,吸取病变部位的少量细胞标本进行观察,如淋巴结、甲状腺或乳腺肿块穿刺以及经皮肺穿刺等。细胞学检查的优点是简便易行、花费低,可反复取材、不影响治疗,诊断迅速且无创或少创,缺点是看不到组织结构的变化,故诊断准确性受一定影响,病变分型较困难。

【分子病理诊断】随着分子生物学和精准医学的发展,肿瘤的分子诊断逐渐成为肿瘤诊断中的第五级诊断。检测的标本可以是肿瘤组织,也可以是体液。

1. 免疫组织化学检查 利用特异抗体与组织切片中的相关蛋白抗原结合,经过荧光素、过氧化物酶、金属离子等显色剂的处理,使抗原-抗体结合物显现出来。具有特异性强、敏感性高、定位准确、形态与功能相结合等优点,对提高肿瘤诊断准确率、判别组织来源、发现微小癌灶、正确分期及判断恶性程度等有重要意义。该方法对实验条件要求不高,费用低,临床可操作性强。

2. 基因检测 利用分子生物学技术对肿瘤组织相关基因进行检测。方法包括聚合酶链反应(PCR)、原位杂交、荧光原位杂交(FISH)、基因测序等,对肿瘤定性、分类、预后判断及靶向治疗起重要作用。

3. 液体活检 为通过检验血液或各种体液对肿瘤作出分析诊断的技术。循环肿瘤细胞和循环肿瘤 DNA 是目前肿瘤液体活检的主要对象。液体活检具有创伤小、可重复检测等优点,对追踪和监测肿瘤的复发/进展和耐药具有独特的优势,并且能更好地反映肿瘤异质性。

【肿瘤分期诊断】对恶性肿瘤的分期有助于合理制订治疗方案,正确地评价疗效,判断预后。国际抗癌联盟提出的 TNM 分期法是目前被广泛采用的分期法。T 是指原发肿瘤(tumor),N 为淋巴结(lymph node),M 为远处转移(metastasis)。再根据病灶大小及浸润深度等在字母后标以 0~4 的数字,表示肿瘤发展程度。1 代表程度低,4 代表程度高,0 为无。以此三项决定其分期,不同 TNM 的组合,诊断为不同的期别。在临床无法判断肿瘤体积时则以 T_x 表示。肿瘤分期有临床分期(cTNM)及术后的病理分期(pTNM)。各种肿瘤的 TNM 分期具体标准是由各专业会议协定的,如乳腺癌分期如下:0 期为 $T_{is}N_0M_0$;I 期为 $T_1N_0M_0$;II A 期为 $T_{0-1}N_1M_0$ 、 $T_2N_0M_0$;II B 期为 $T_2N_1M_0$ 、 $T_3N_0M_0$;III A 期为 $T_{0-2}N_2M_0$ 、 $T_3N_{1-2}M_0$;III B 期为 $T_4N_{0-2}M_0$;III C 期为 $T_{0-4}N_3M_0$;IV 期为包括 M_1 的任何 T、N 组合。

二、实体肿瘤的常用治疗方法

良性肿瘤及临界性肿瘤以手术切除为主。临界性肿瘤必须彻底切除,否则极易复发或恶性变。恶性肿瘤主要有外科治疗、内科治疗、放射治疗及中医中药治疗等手段。具体治疗方案应经多学科医生

参与的多学科诊疗团队(multidisciplinary team, MDT)讨论,结合肿瘤性质、分期和病人全身状态而选择决定。一般认为,恶性实体瘤Ⅰ期者以手术治疗为主。Ⅱ期以局部治疗为主,原发肿瘤切除或放疗,包括可能存在的转移灶的治疗,辅以有效的全身化疗。Ⅲ期者采取综合治疗,手术前、后及术中放疗或化疗。Ⅳ期以全身治疗为主,辅以局部对症治疗。

(一) 外科治疗 肿瘤外科(surgical oncology)是用手术方法将肿瘤切除,对大多数早期和较早期实体肿瘤来说手术仍然是首选的治疗方法。良性肿瘤经完整切除后,可获得治愈。即使恶性实体瘤,只要癌细胞尚未扩散,手术治疗仍有较大的治愈机会。

1. 肿瘤外科的治疗原则 实施肿瘤外科手术除遵循外科学一般原则外,还应遵循肿瘤外科的基本原则。其基本思想是防止术中肿瘤细胞的脱落种植和血行转移。

(1) 不切割原则:手术中不直接切割癌肿组织,由四周向中央解剖,一切操作均应在远离癌肿的正常组织中进行。

(2) 整块切除原则(en bloc resection):将原发病灶和所属区域淋巴结作连续性的整块切除,而不应将其分别切除。

(3) 无瘤技术原则(no-touch):无瘤技术的目的是防止手术过程中肿瘤的种植和转移。其主要内容为手术中的任何操作均不接触肿瘤本身,包括局部的转移病灶。

2. 肿瘤外科的手术分类 按其应用目的可以分为预防性手术、诊断性手术、根治性手术、姑息性手术等。

(1) 预防性手术:用于治疗癌前病变,防止其发生恶变。例如:隐睾症是与睾丸癌相关的危险因素,在幼年行睾丸复位术可降低睾丸癌发生的可能性;家族性结肠息肉病的病人可通过预防性结肠切除而获益,若这类病人不行预防性结肠切除术,到40岁时约有一半的病人将发展成结肠癌,而在70岁以后几乎100%会发展成结肠癌。

(2) 诊断性手术:主要目的是明确肿瘤性质,故应尽量选择创伤和风险较小的术式。近年来腹腔镜技术也被较多用于肿瘤的诊断,常用的手术方法包括切取活检、切除活检等。

(3) 根治性手术:指切除全部肿瘤组织及可能累及的周围组织和区域淋巴结,以求达到彻底切除肿瘤的目的。广义的根治性手术包括瘤切除术、广泛切除术、根治术和扩大根治术等。

1) 瘤切除术:适用于良性肿瘤,因良性肿瘤常有完整包膜,可在包膜外将肿瘤完整切除。也适用于一些瘤样病变,如色素痣、血管瘤等。

2) 广泛切除术:适用于软组织肉瘤和一些体表高分化癌。手术在肿瘤边缘之外适当切除周围正常组织,切除范围视肿瘤的分化程度及所在部位而定。皮肤恶性肿瘤应切除肿瘤的边缘3~5cm,深达肌膜一并切除。若肿瘤来自肌肉,则将涉及的肌群全部切除,恶性程度高的则需行截肢或关节离断术。

3) 根治术及扩大根治术:将恶性肿瘤所在器官的部分或全部连同区域淋巴结整块切除的手术称为癌根治术,若切除超过常规清扫范围,则称为扩大根治术。根治术只是手术方式的一种,其所谓“根治”是针对切除范围而言的,术后仍有不同程度的复发率;反之,其他手术方式也有一定的治愈率。对某一特定肿瘤选用何种手术应根据临床研究积累的证据而定。对一些不做淋巴清扫的肿瘤切除,临床上也常用R0手术来表示肿瘤的完全切除。随着手术技术的进步及肿瘤综合治疗水平的提高,功能保全性肿瘤根治术受到关注,即在不影响肿瘤根治性原则的基础上,缩小手术范围,保存器官功能,提高病人生活质量。另外,如胸(腹)腹腔镜及机器人辅助手术等微创治疗也日益成熟,目前肿瘤外科正朝着注重手术彻底性及创伤可控性相结合的方向发展。

(4) 姑息性手术:是指已失去根治性手术机会,为了缓解症状、减轻痛苦、改善生存质量、延长生存期、减少和防止并发症而进行的手术。例如:对晚期胃癌行姑息性胃大部切除术以解除胃癌出血,因直肠癌梗阻行乙状结肠造口术。某些肿瘤体积较大,外侵严重,单靠手术无法根治,可作原发灶或转移灶的部分切除,术后继以其他非手术治疗控制残留的肿瘤细胞,称为减瘤手术(减量手术),如卵

巢癌、伯基特淋巴瘤(Burkitt 淋巴瘤)、睾丸癌等。与 R0 手术相对应的有 R1 和 R2 手术,R1 手术表示肿瘤大体切除但有显微镜下可见的肿瘤残留(切缘阳性),而 R2 手术表示肿瘤切除但有肉眼可见的残留。

(5) 复发或转移灶的手术治疗:复发和转移肿瘤的治疗比原发肿瘤更为困难,疗效也较差,手术切除配合其他治疗可达到一定的治疗效果。复发肿瘤凡能手术者应考虑再行手术。如软组织肉瘤术后复发多,可再行扩大切除乃至关节离断术、截肢术;乳腺癌术后局部复发可再行局部切除术。转移性肿瘤的手术切除多适用于原发灶已能得到较好的控制,且仅有单个转移灶的病人。

(6) 重建和康复手术:为了最大限度地恢复病人的器官形态和功能,通过外科手术尽可能修复肿瘤根治术所造成的局部解剖缺陷。乳腺癌改良根治术后经腹直肌皮瓣转移乳房重建,头颈部肿瘤术后局部组织缺损的修复等均能提高肿瘤根治术后病人的生活质量。

(二) 内科治疗 肿瘤内科治疗是肿瘤综合治疗的重要组成部分,从 20 世纪 50 年代开始,化学治疗药物广泛应用于抗肿瘤治疗。近 40 年来,随着对肿瘤发生发展机制的深入研究以及药物研发的快速发展,化学治疗、靶向治疗、免疫治疗成为肿瘤内科治疗的重要组成部分。

1. 化学治疗(chemotherapy) 简称化疗,是指利用一些化学合成药的细胞毒性,使分裂活跃的肿瘤细胞受到抑制,从而达到抑制肿瘤生长、杀死部分肿瘤细胞的目的。目前临床上的化疗药物大多是经静脉用药,也有少量为口服、外用或栓塞用药。

(1) 化疗药的分类:①按药物的化学结构和来源分类,包括烷化剂、抗代谢药、抗肿瘤抗生素、植物药、激素和杂类;②按化疗药作用机制分类,主要包括干扰核酸生物合成、影响 DNA 结构与功能、干扰转录过程和阻止 RNA 合成、干扰蛋白质合成与功能、影响激素平衡等几类药物。

(2) 化疗的策略

1) 根据不同的治疗目的,可将化疗大致分为以下几种:①根治性化疗:针对化学治疗可能治愈的敏感肿瘤,如急性淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤、睾丸癌和绒毛膜癌(简称绒癌),应积极进行全身化疗,力求根治。化疗的近期目标是取得完全缓解。②辅助化疗:是在有效的局部治疗(根治性手术或放疗)后采用的化疗,它是根治性治疗的一部分,其目的主要是针对可能存在的微转移肿瘤细胞,尽可能降低复发转移的风险。在根治性局部治疗后应尽早使用辅助治疗,尽可能提高治愈率。③新辅助化疗:对局限性的、可采用局部治疗手段(手术或放疗)治疗的肿瘤,在手术或放疗前先化疗,使局部肿瘤缩小,增加手术切除的概率或减少手术或放疗造成的损伤,以尽可能保留正常器官的功能。新辅助化疗可更早期杀灭可能存在的微转移灶,降低远处转移的风险,改善预后。④姑息性化疗:一些晚期癌症病例,已失去手术治疗的價值;化疗仅为姑息性,主要目的是延长生命,减轻病人的痛苦,提高其生活质量。

2) 根据给药途径的不同,可将化疗分为肿瘤全身化疗和局部化疗。局部化疗是将药物直接灌注到肿瘤所在区域,增加该部位与抗肿瘤药物接触的机会,同时减少全身的毒性反应。局部化疗包括腔内化疗、鞘内化疗以及局部动脉灌注化疗等方式。

(3) 化疗的毒副作用:所有化疗药物都可不同程度地损伤正常细胞,从而产生各种毒副作用。抗肿瘤药物常见毒性反应分为近期毒性(指给药后 4 周内发生的不良反应)和远期毒性。近期不良反应包括血液系统反应、胃肠道反应、暂时性或永久性的脱发、中枢和外周神经毒性、肝肾损伤、泌尿系统毒性反应等。远期毒副作用主要见于长期生存者,包括生殖毒性(致畸和不育)、并发第二原发性肿瘤等。

2. 靶向治疗 主要分为小分子靶向药物和抗体类药物[单抗、双抗和抗体-药物偶联物(antibody-drug conjugate, ADC)]。抗体通常具有较高选择性,但其靶点往往局限在细胞表面,而且由于抗体蛋白的大分子特性,临床用药需要静脉给药或皮下给药。相比之下,小分子靶向药物的选择性各不相同,并且由于其分子小,可以更好地结合更广泛的胞内和胞外靶点,此类药物一般为口服给药。

(1) 小分子靶向药物:包括多激酶抑制剂及选择性抑制剂。多激酶抑制剂通过同时靶向多种细胞激酶来发挥抗肿瘤活性;选择性抑制剂的靶点较少,能够特异性拮抗肿瘤细胞靶点,同时最大限度地减少剂量依赖性和脱靶。小分子靶向药物中大部分为酪氨酸蛋白激酶抑制剂,作用靶点有:BCR-ABL、EGFR、mTOR、ROS1、c-MET、RET、VEGFR、PDGFR、BTK、c-KIT等。还有一类较为常见的药物作用于 MAPK 信号通路(RAS-RAF-MEK-ERK),如 Raf 激酶抑制剂、MEK 抑制剂。这些药物在肺癌、黑色素瘤、间质瘤、肾癌等瘤种中应用广泛。其他的小分子药物治疗靶点还包括:细胞周期抑制剂、PARP 抑制剂等。

(2) 抗体类药物:目前临床上常用的抗体类药物包括:①抗 C-erbB2 抗体:如曲妥珠单抗、帕妥珠单抗及一些 ADC 药物,这类药物在人表皮生长因子受体 2(HER2)阳性乳腺癌、胃癌、尿路上皮癌中广泛应用;②抗 EGFR 抗体:如西妥昔单抗和帕尼单抗可用于治疗 RAS 野生型转移性结直肠癌;③抗 CD20 和 CD30 抗体:如利妥昔单抗用于 CD20 阳性的 B 细胞淋巴瘤;④抗血管内皮生长因子(VEGF)受体或者配体:如贝伐珠单抗、雷莫芦单抗等,这类药物能促进肿瘤血管正常化,改善肿瘤缺氧,增加放化疗以及免疫治疗的敏感性。

3. 免疫治疗 肿瘤免疫治疗是近年来快速发展的一项抗肿瘤治疗策略,其中免疫检查点抑制剂治疗以及嵌合抗原受体 T 细胞(CAR-T)细胞治疗在 2013 年被《科学》杂志评为年度最重要科学突破。其基本原理是通过重新启动并维持体内抗肿瘤-免疫应答循环,恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应,从而控制甚至清除肿瘤。主要手段包含单克隆抗体类免疫检查点抑制剂、治疗性抗体、肿瘤疫苗、细胞治疗和小分子抑制剂等。

(1) 免疫检查点与治疗:免疫检查点是一类免疫抑制性的分子,可以调节免疫反应,从而避免正常组织的损伤和破坏。在肿瘤的发生、发展过程中,免疫检查点成为免疫耐受的主要原因之一。免疫检查点疗法就是通过靶向共抑制或共刺激信号等一系列途径调节 T 细胞活性来提高抗肿瘤免疫反应的治疗方法。针对 CTLA-4 和 PD-1/PD-L1 的抗体治疗被认为是肿瘤免疫治疗的里程碑。

1) 免疫检查点阻断治疗:如应用单抗、双抗阻断免疫检查点通路、刺激机体抗肿瘤免疫从而发挥抗肿瘤效果。目前常用的免疫检查点抑制剂(ICIs)包括:CTLA-4 抑制剂、PD-1/PD-L1 抑制剂和 LAG3 抑制剂。多种 ICIs 已获美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于黑色素瘤、肺癌、头颈癌、淋巴瘤、尿路上皮癌、乳腺癌及肾癌等的治疗。在一些临床研究中 CTLA-4 抑制剂与 PD-1 抑制剂联合应用显示出比单药治疗更强的抗肿瘤活性。此外,阻断其他免疫共抑制分子如 TIGIT、TIM3 的抑制剂,也已进入临床试验阶段,有望在国内陆续上市。

2) 免疫检查点激动治疗:通过选择性激活尚未被完全抑制、处于一定激活状态的肿瘤特异性 T 细胞,由其释放促肿瘤杀伤性细胞因子,并通过自分泌或旁分泌的方式发挥作用,通过免疫反应的“瀑布式”级联扩大反应,改变乃至逆转肿瘤局部抑制性的免疫微环境,从而达到清除肿瘤的目的。这类刺激性检查点多属于肿瘤坏死因子超家族。研发中的靶向免疫刺激性检查点如 ICOS、OX40、4-1BB 的抗体已开始逐步走向临床试验阶段。

(2) 肿瘤免疫细胞疗法:是指利用病人血液或肿瘤组织中的免疫细胞,进行体外改造后回输至病人体内,达到杀灭肿瘤细胞的目的。这类治疗也称为过继细胞治疗,所用的肿瘤免疫细胞主要包括 TIL、LAK、CIK、DC、NK、TCR-T 和 CAR-T 等。

(3) 肿瘤疫苗:利用肿瘤抗原,通过主动免疫方式诱导机体产生针对肿瘤抗原的特异性抗肿瘤免疫应答,达到治疗肿瘤或预防复发的作用。肿瘤疫苗具有特异性强、不良反应小等优点。肿瘤疫苗可分为细胞疫苗、病毒疫苗、蛋白/多肽疫苗、核酸疫苗、抗独特型疫苗和糖类疫苗等。

(4) 其他:①细胞因子治疗:细胞因子的生物作用特点是微量、高效,常以自分泌或旁分泌的方式在局部发挥免疫调节作用。细胞因子治疗能改变免疫微环境中细胞因子的浓度,增强抗肿瘤免疫应答。此外,细胞因子还被用作肿瘤疫苗的佐剂,增强特异性免疫应答的强度。②溶瘤病毒治疗:溶瘤

病毒是一类能选择性地感染并杀死肿瘤细胞而不损伤正常细胞的天然或重组病毒。与传统免疫治疗相比,溶瘤病毒治疗具有靶向性好、不良反应小、杀伤肿瘤途径多、不易产生耐药性等优势。其与化疗、放疗、免疫治疗等联合应用时,具有协同增效的作用。③此外,许多靶向免疫微环境的药物也已进入临床前和临床早期研究阶段,这类药物与现有的免疫疗法存在潜在的互补或协同作用,将成为未来免疫联合疗法的重要组成部分。

(三) **放射治疗**(radiotherapy) 简称放疗,是肿瘤治疗的主要手段之一。目前,大约 70% 的肿瘤病人在病程不同时期需要接受放射治疗。

1. 放射线的种类 临床上应用的放射线分为两大类。

(1) 电磁辐射:①X 线:由加速后的电子撞击金属靶而产生;② γ 线:来自天然或人工的放射性核素。

(2) 粒子辐射:① α 射线:是带正电的粒子,为一束运动的氦原子核;② β 射线:是带负电的粒子,即电子;③其他:质子射线、中子射线、负 π 介子射线等。

2. **放射治疗技术** 临床上常用的放射治疗技术包括远距离治疗、近距离治疗及 X(γ) 刀立体定向放射治疗等。

(1) 远距离治疗:又称外照射,是指放射源位于体外一定距离,集中照射人体某一部位,是最常用的放疗技术。质子/重离子是近年来的研究热点,因在其深度剂量曲线的末端形成 Bragg 峰,峰后剂量陡降至接近于零,故在提高肿瘤照射剂量并保护正常组织方面具有独特的优势,常用于儿童肿瘤、再程放疗等,初步结果令人鼓舞。

(2) 近距离治疗:将放射源直接放入病变组织或人体的天然管道内,如舌、鼻咽、食管、宫颈等部位进行照射,又称组织间放疗或腔内放疗。钇-90 微球选择性内放射治疗是一种特殊的近距离放射治疗。依靠肿瘤血供特点使放射性物质选择性地滞留在肿瘤组织中,释放短距离的辐射来杀伤肿瘤组织,尽量少地损伤正常组织。已用于治疗原发性及转移性肝癌,其安全性和有效性都得到了临床证实。

(3) 立体定向放射外科(stereotactic radiosurgery):是指采取立体定向等中心技术通过三维空间将高能放射线(X 线或 γ 线)单次大剂量聚照在病变部位,使病灶区发生放射性坏死而病灶周围正常组织因等剂量曲线急剧陡降而免受损伤,从而在靶区边缘形成如同刀割样的损伤边界,达到既摧毁病灶又不损伤周围正常组织和重要器官的目的,犹如外科手术刀切除的效果。放射源为 X 线者称为 X 刀,放射源为 γ 线者则为 γ 刀。适合位置固定而体积较小的肿瘤,通常 X 刀可用于治疗直径在 5cm 以下的肿瘤, γ 刀则常用于治疗直径小于 3cm 的病灶。体部肿瘤由于靶区体积偏大或肿瘤周围正常器官的耐受性限制,常采用分次的相对大剂量照射,也可以获得较好的肿瘤控制效果,称为体部立体定向放射治疗(stereotactic body radiotherapy, SBRT)。

(4) 适形调强放射治疗(intensity modulated radiotherapy, IMRT):通过三维定位和计算机逆向运算,使高照射剂量分布区的三维形态与病变形状一致,最大限度地将剂量集中到病灶内,而使其周围正常组织器官少受或免受不必要的照射。适形调强放射治疗的应用有助于减轻放疗反应,增加病变区的剂量,不仅能提高疗效,还可以减少放疗的副作用,提高病人的生活质量。

3. 放疗的临床应用

(1) 根治性放疗:根治性放疗是希望通过放射治疗达到彻底消灭肿瘤,使病人长期生存的目的。其放射剂量通常要接近肿瘤周围正常组织的最大耐受量。

(2) 姑息性放疗:以缓解症状、改善生活质量为主要目的。放射治疗在缩小瘤体、解除压迫和阻塞症状、控制感染、促进溃疡愈合、止血、镇痛、预防病理性骨折等方面都有较好的疗效。

(3) 放疗结合其他手段的综合治疗:在很多情况下单纯放疗不能达到满意疗效,因此,放疗联合手术、化疗、靶向治疗和免疫治疗等综合治疗成为临床肿瘤治疗中最为常用的治疗形式,可进一步提高疗效。

4. 放疗的适应证

(1) 适合放射治疗的肿瘤:①对射线高度敏感的淋巴造血系统肿瘤、生殖细胞肿瘤、肾母细胞瘤等低分化肿瘤。②中度敏感的表浅肿瘤和位于生理管道的肿瘤:如鼻咽癌、食管癌、口腔癌、皮肤癌、上颌窦癌、外耳癌、喉内型喉癌、宫颈癌、肛管癌、肝癌等,这些肿瘤有些虽也适合手术治疗,但放疗以功能损害小为其优点。鼻咽癌以放射治疗为首选的根治手段,肛管癌以同步放疗加化疗为首选的根治手段。③肿瘤位置使手术难以根治的恶性肿瘤:如颈段食管癌、中耳癌等。

(2) 适合放疗与手术综合治疗的肿瘤:主要有乳腺癌、食管癌、支气管肺癌、直肠癌、脑肿瘤(包括垂体肿瘤)、宫颈癌、外阴癌、阴茎癌、肢体及躯干部皮肤癌和软组织肉瘤等。此类肿瘤常行术前或术后放疗以减少局部的术后复发率。另外,术中放疗也被试用于临床,术中肿瘤切除后在肿瘤瘤床和周围淋巴结引流区作一次大剂量的放疗。放疗与手术均为局部治疗,两者的综合治疗常对肿瘤的局部控制有较好作用,但对减少恶性肿瘤的远处转移作用不大。

5. 放疗的副作用和损伤 主要是由于正常组织和器官受到照射。主要有皮肤黏膜放射性损伤、放射性肺损伤、骨髓抑制及胃肠道反应等。此外,对于少数长期生存的肿瘤病人,还需警惕放疗诱导恶性肿瘤的发生。

(四) 中医药治疗 中医药治疗恶性肿瘤,主要应用祛邪、扶正、化瘀、软坚、散结、清热解毒、化痰祛湿、通经活络及以毒攻毒等原理。以中药补益气血、调理脏腑,配合化学治疗、放射治疗或手术后治疗,可减轻毒副作用。

(五) 综合治疗和个体化治疗 多数情况下,采用单一手段治疗恶性肿瘤会存在明显不足,需要合理综合多种治疗方式来获取更好的疗效。而随着对肿瘤异质性认识的不断深入,以及检测技术和药物研发的进展,基于肿瘤生物学特征的个体化精准治疗也得到了更多的关注。

1. 肿瘤的综合治疗 根据病人的具体情况,如机体状况、心理需求、肿瘤部位、病理类型、侵犯范围、分子特点和发展趋势等,有计划地、合理地应用现有的多学科治疗手段,以期取得最好的治疗效果,延长生存期,改善病人生活质量。常见的综合治疗模式包括:①传统模式(术后放疗和化疗):如乳腺癌、大肠癌;②先化疗/放疗,后手术:如直肠癌、骨肉瘤、乳腺癌(Ⅲ期);③不能手术的病人先化疗或放疗,后手术:如卵巢癌、睾丸癌;④放化疗同时进行:如尤文肉瘤、非小细胞肺癌;⑤放化疗加生物治疗:如非霍奇金淋巴瘤、胃癌;⑥化疗加靶向治疗:如B细胞淋巴瘤、乳腺癌。

2. 肿瘤的个体化治疗 即使对身体状况、肿瘤类型及分期都相似的病人,同一治疗方案的效果也可能存在较大差异,这主要与肿瘤的高度异质性有关。随着检测技术的发展,对此认识也不断加深。对病人肿瘤标本进行详细的生物学特征分析,可协助诊断及制订个体化的治疗方案,提高疗效。

三、肿瘤的预防及随访

(一) 预防 恶性肿瘤是由环境、营养、饮食、遗传和病毒感染等多种不同的因素相互作用而引起的,所以目前尚无可利用的单一预防措施。国际抗癌联盟认为1/3的癌症是可以预防的,1/3的癌症如能早期诊断则是可以治愈的,1/3的癌症可以减轻痛苦、延长寿命,并据此提出了恶性肿瘤的三级预防概念。

1. 一级预防 病因预防,即针对危险因素进行干预。约80%以上的癌症与包括生活方式在内的环境因素有关。因此,应尽量改变不良的生活习惯,如戒烟,减少职业性暴露于致癌物如石棉、苯及某些重金属等。此外,合理膳食,减少脂肪、胆固醇摄入量,加强锻炼等也对肿瘤的预防起到一定的作用。

近年来开展的免疫预防和化学预防(chemoprevention)均属于一级预防范畴,有望为癌症预防开拓新的领域。前者如应用乙型肝炎疫苗对大规模人群实施肝癌“免疫预防战略”。后者如应用选择

性环氧合酶 2(COX-2)抑制剂对结直肠腺瘤进行化学预防等。但各种预防措施的长期效果和其可能带来的副作用尚需时日观察证实。

2. 二级预防 早期发现、早期诊断与早期治疗恶性肿瘤。对高发区及高危人群定期检查是较确切可行的方法。一方面从中发现癌前病变并及时治疗,例如切除胃肠道腺瘤或息肉,及时治疗子宫颈慢性炎症伴不典型增生病变,治疗慢性胃溃疡或经久不愈的下肢溃疡等。另一方面尽可能发现较早期的恶性肿瘤并进行治疗,可获得较好的治疗效果。

3. 三级预防 是指通过临床治疗、康复和姑息治疗以减轻病人痛苦、提高生存质量和延长生命的措施。应积极提倡综合治疗和个体化治疗。

(二) 随访 肿瘤的治疗不能仅以病人治疗后近期恢复即告结束,如果出现复发或转移也需积极治疗。因此肿瘤治疗后还应定期对病人进行随访和复查。

随访应有一定的制度,通常而言,在恶性肿瘤治疗后最初 2 年内,每 3 个月至少随访一次,以后每半年复查一次,5 年后每年复查一次直至终身。复查的内容根据不同肿瘤而有所不同,主要包括如下方面。

1. 肿瘤切除后有无局部和区域淋巴结复发情况,如乳腺癌术后检查胸壁、腋窝淋巴结和锁骨上淋巴结情况。

2. 肿瘤有无全身转移情况,如了解肺部情况可行胸部 CT 检查;观察肝转移可用超声或 CT/MRI 检查;腹部恶性肿瘤术后复查不可遗忘直肠指诊,它可发现盆腔种植性转移;怀疑骨转移可作发射型计算机断层显像(emission computed tomography,ECT)全身骨扫描。

3. 与肿瘤相关的肿瘤标志物、激素和生化指标检查,如针对白血病须复查血常规,肝癌复查甲胎蛋白,大肠癌复查癌胚抗原,绒癌和睾丸癌检查促性腺激素,垂体泌乳素瘤术后检查血催乳素变化情况。尤其是术前上述指标增高,术后恢复正常,而在随访中又出现逐渐升高的往往提示肿瘤复发。

4. 机体免疫功能测定,以了解病人的免疫状况。

肿瘤治疗后大致有三种转归:①临床治愈:各种治疗清除了体内所有的癌细胞,或治疗后体内仅有少量的微转移灶,可被机体的免疫系统所杀灭,病人获得长期生存;②恶化:肿瘤未能控制,继续发展而致死亡;③复发:经一个缓解期后又出现新的病灶,机体的免疫系统不能清除治疗后残留或转移的癌细胞。

第二节 | 常见体表肿瘤与囊肿

体表肿瘤是指来源于皮肤、皮肤附件、皮下组织等浅表软组织的肿瘤,在临床上尚需与非真性肿瘤的肿瘤样肿块鉴别。

一、皮肤乳头状瘤

皮肤乳头状瘤(skin papilloma)系表皮乳头样结构的表皮增生所致,同时向表皮下乳头状伸延,易恶变为皮肤癌,如阴茎乳头状瘤极易癌变为乳头状鳞状细胞癌。

1. 乳头状疣 非真性肿瘤,多由病毒所致。表面是乳头向外突出,见多根细柱状突出物,基底平整且不向表皮下伸延。有时可自行脱落。

2. 老年性色素疣(senile pigmented wart) 多见于头额部、暴露部位或躯干,高出皮面,黑色,斑块样,表面干燥、光滑或呈粗糙感。基底平整,不向表皮下伸延。局部扩大增高、出血破溃则有癌变可能。

二、皮肤癌

皮肤癌(skin carcinoma)常见为基底细胞癌与鳞状细胞癌,多见于头面部及下肢。

1. **皮肤基底细胞癌** (skin basal cell carcinoma) 来源于皮肤或附件基底细胞,发展缓慢,呈浸润性生长,很少有血道或淋巴道转移。亦可同时伴色素增多,呈黑色,称色素性基底细胞癌,临床上易误诊为恶性黑色素瘤,但质地较硬;破溃者呈鼠咬状溃疡边缘。好发于头面部,如鼻梁旁、眼睫等处。对放射线敏感,故可行放疗;早期也可手术切除。

2. **鳞状细胞癌** (squamous cell carcinoma) 早期即可呈溃疡,常继发于慢性溃疡或慢性窦道开口,或瘢痕部的溃疡经久不愈而癌变。表面呈菜花状,边缘隆起不规则,底部不平,易出血,常伴感染致恶臭。可发生局部浸润及淋巴结转移。手术治疗为主,区域淋巴结应清扫。对放疗亦敏感,但不易根治。在下肢者严重时伴骨髓浸润,常需截肢。

三、痣与黑色素瘤

黑痣 (pigmented nevus) 为色素斑块。可分为:①皮内痣:痣细胞位于表皮下、真皮层,常高出皮面。表面光滑,可存有汗毛(称毛痣)。少见恶变。②交界痣:痣细胞位于基底细胞层,向表皮下延伸。局部扁平,色素较深。该痣细胞易受激惹,局部受外伤或感染后易恶变。多位于手和足,易受外伤处。较少见的位于眼睑(闭合痣)。③混合痣:皮内痣与交界痣同时存在。当黑痣色素加深、变大,或有瘙痒、疼痛时,为恶变可能,应及时作完整切除,送做病理检查。如有破溃及出血,更应提高警惕。切忌作不完整切除或化学烧灼。冷冻、电灼虽可消除,但无病理诊断,因而难以明确有无恶变,不宜推广。

黑色素瘤 (melanoma) 为高度恶性肿瘤,发展迅速。临床采用 ABCD 标准早期发现黑色素瘤: A,形态不对称; B,边界不规则; C,颜色不均匀; D,直径 > 6mm。小病灶建议作完整切除活检,大病灶可作部分切取活检,但诊断一经证实则需尽快作广泛切除。早期根治性手术切除是争取治愈的最好方法,但大量回顾性资料证实截肢降低生存质量且不能减少转移,故目前不主张采用截肢术。近年来研究发现黑色素瘤的发生发展与肿瘤某些关键靶点变异及免疫微环境密切相关,靶向、免疫治疗已经成为该瘤种继手术、放疗、化疗后,另一重要的治疗手段。

四、脂肪瘤

脂肪瘤 (lipoma) 为正常脂肪样组织的瘤状物,好发于四肢、躯干。境界清楚,呈分叶状,质软,可有假囊性感,无痛。生长缓慢,但可达巨大体积。深部者可恶变,应及时切除。多发者瘤体常较小,常呈对称性,有家族史,可伴疼痛(称痛性脂肪瘤)。

五、纤维瘤及纤维瘤样病变

位于皮肤及皮下纤维组织的肿瘤,瘤体不大,质硬,生长缓慢,常见有以下几类。

1. **纤维黄色瘤** (fibroxanthoma) 位于真皮层及皮下,多见于躯干、上臂近端。常由不明的外伤或瘙痒后小丘疹发展所致。因伴有内出血、含铁血黄素,故可见褐色素,呈咖啡色。质硬,边界不清呈浸润感,易误为恶性。直径一般在 1cm 以内,如增大应疑有纤维肉瘤变。

2. **隆突性皮肤纤维肉瘤** (dermatofibrosarcoma protuberans) 多见于躯干。来源于皮肤真皮层,故表层皮肤变薄、光滑,似菲薄的瘢痕疙瘩隆突于表面。低度恶性,具假包膜。切除后局部极易复发,多次复发恶性度增高,并可出现血行转移。故对该类肿瘤手术切除应包括足够的正常皮肤及足够的深部相应筋膜。

3. **带状纤维瘤** (desmoid fibromatosis) 位于腹壁,为腹肌外伤或产后修复性纤维瘤,常夹有增生的横纹肌纤维。虽非真性肿瘤,但无明显包膜,应完整切除。

六、神经纤维瘤

神经纤维包括神经纤维束内的神经轴及轴外的神经鞘细胞与纤维细胞,故神经纤维瘤包括神经

鞘瘤与神经纤维瘤。前者由鞘细胞组成,后者为特殊软纤维,具有折光的神经纤维细胞并伴有少量神经索。

1. 神经鞘瘤(schwannoma) 位于体表者,可见于四肢神经干的分布部位。①中央型:源于神经干中央,故其包膜即为神经纤维。肿瘤呈梭形。手术不慎易切断神经,故应沿神经纵行方向切开,包膜内剥离出肿瘤。②边缘型:源于神经边缘,神经索沿肿瘤侧面而行。易手术摘除,较少损伤神经干。

2. 神经纤维瘤(neurofibroma) 可夹杂有脂肪、毛细血管等。为多发性,且常对称。大多无症状,但也可伴明显疼痛,皮肤常伴咖啡样色素斑,肿块可如乳房状悬垂。本病可伴有智力低下,或原因不明头痛、头晕,可有家族聚集倾向。

另一种类型则呈象皮样肿,好发于头顶或臀部。临床似狮子的臀部。肿瘤由致密的纤维成分组成。其中为血管窦,在手术切面因血窦开放,渗血不易控制。故手术时应从正常组织切入。创面较大,常需植皮修复。

七、血管瘤

血管瘤按其结构分为三类,临床过程和预后各不相同。

1. 毛细血管瘤(capillary hemangioma) 多见于婴儿,大多数是女性。出生时或生后早期见皮肤有红点或小红斑,逐渐增大、红色加深并可隆起。如增大速度比婴儿发育更快,则为真性肿瘤。瘤体境界分明,压之可稍褪色,释手后恢复红色。大多数为错构瘤,1年内可停止生长或消退。

早期瘤体较小时容易治疗,施行手术切除或以液氮冷冻治疗,效果均良好。瘤体增大时仍可用手术或冷冻治疗,但易留有瘢痕。亦可用³²P敷贴或X线照射,使毛细血管栓塞,瘤体萎缩。个别生长范围较广的毛细血管瘤,可试用泼尼松口服治疗。

2. 海绵状血管瘤(cavernous hemangioma) 一般由小静脉和脂肪组织构成。多数生长在皮下组织内,也可在肌肉,少数可在骨或内脏等部位。皮下海绵状血管瘤可使局部轻微隆起。皮肤正常,或有毛细血管扩张,或呈青紫色。肿块质地软而境界不太清,有的稍有压缩性,可有钙化结节,可有触痛。肌海绵状血管瘤常使肌肥大、局部下垂,在下肢者久站或多走时有发胀感。

治疗应及早施行血管瘤切除术,以免增长过大,影响功能且增加治疗困难。术前需充分估计病变范围,必要时可行血管造影。术中要注意控制出血和尽量彻底切除血管瘤组织。辅助治疗:可在局部注射血管硬化剂(如5%鱼肝油酸钠或40%尿素等)。

3. 蔓状血管瘤(hemangioma racemosum) 由较粗的迂曲血管构成,大多数为静脉,也可有动脉或动静脉瘘。除了发生在皮下和肌肉,还常侵入骨组织,范围较大,甚至可超过一个肢体。血管瘤外观常见蜿蜒的血管,有明显的压缩性和膨胀性。或可听到血管杂音,或可触到硬结。在下肢者皮肤可因营养障碍而变薄、着色甚至破溃出血。累及较多的肌群者影响运动能力。累及骨组织的青少年,肢体可增长、增粗。

治疗应争取手术切除。术前作血管造影检查,详细了解血管瘤范围,设计好手术方案。必须充分做好准备,包括准备术中控制失血及大量输血等。

八、囊性肿瘤及囊肿

1. 皮样囊肿(dermoid cyst) 为囊性畸胎瘤,浅表者好发于眉梢或颅骨骨缝处,可与颅内交通呈哑铃状。手术摘除前应有充分估计和准备。

2. 皮脂腺囊肿(sebaceous cyst) 非真性肿瘤,为皮脂腺排泄受阻所致潴留性囊肿。多见于皮脂腺分布密集部位如头面及背部。表面可见皮脂腺开口的小黑点。囊内为皮脂与表皮角化物积聚的油脂样“豆渣物”,易继发感染伴奇臭,感染控制后手术切除治疗。

3. 表皮样囊肿(epidermoid cyst) 为明显或不明显的外伤致表皮基底细胞层进入皮下生长而形

成的囊肿。囊肿壁由表皮组成,囊内为角化鳞屑。多见于易受外伤或磨损部位,如臀部、肘部,间或发现于注射部位。手术切除治疗。

4. 腱鞘或滑液囊肿(synovial cyst) 非真性肿瘤,由浅表滑囊经慢性劳损诱致。多见于手腕、足背肌腱或关节附近,坚硬感。可加压击破或抽出囊液后注入醋酸氢化可的松或手术切除治疗,但治疗后易复发。

(刘景丰)



本章思维导图





第一节 | 概 述

一、移植的概念与分类

移植(transplantation)是指将一个个体有活力的器官、组织或细胞(移植物,graft)用手术或其他方法,植入到自体或另一个体的同一或其他部位,以替代或增强原有器官、组织或细胞功能的医学技术。提供移植物的个体被称为供者或供体(donor),而接受移植物的个体被称为受者或受体(recipient)。

移植的主要分类方法是根据移植物不同,分为器官移植(organ transplantation)、组织移植(tissue transplantation)和细胞移植(cell transplantation)。

器官移植主要是指实体器官整体或部分的移植,并需要对器官所属血管及其他功能性管道结构进行重建,如肾、肝、心、肺、胰腺、小肠等移植,以及心肺、肝肾、胰肾、腹腔器官簇移植等联合器官移植。

组织移植是指某一种组织(如角膜、皮肤、筋膜、肌腱、软骨、骨、血管等)的移植,或几种组织的整体移植如肌皮瓣移植等。一般采用自体或异体组织行游离移植或血管吻合移植,以修复某种组织的缺损,如自体皮肤移植修补创面皮肤缺损等。

细胞移植是指将适量游离的具有某种功能的活细胞输注到受体的血管、体腔或组织、器官内的技术,其主要适用于补充受体体内该种数量减少或功能降低的细胞。其中造血干细胞移植用于治疗急性或慢性白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、重症再生障碍性贫血、重症联合免疫缺陷病等良性或恶性血液病及免疫缺陷病;胰岛细胞移植用于治疗糖尿病;睾丸间质细胞移植用于治疗男性性功能低下(低睾酮血症)等。

其他分类方法有:①按供、受体种系和基因关系不同分为三类:两者基因完全相同,如同卵双生者间的异体移植,称为同系移植或同基因移植,移植后不会发生排斥反应;种系相同而基因不同,如人与人之间的移植,称同种异体移植,移植后会发生排斥反应;不同种系之间的移植,如猪的器官移植到狒狒或人,称异种移植,移植后会发生强烈的排斥反应。②按供、受体是否为同一个体可分为自体移植和异体移植。③按植入部位不同分为原位移植和异位移植。④根据供体是否存活,分为尸体供体移植和活体供体移植,前者移植物来自公民逝世后器官捐献者,后者移植物来自依法自愿捐献自身器官的自然人。

为准确描述某种移植术,往往综合使用上述分类,如活体亲属同种异体原位肝移植。

二、临床移植简史

现代移植学的发展是20世纪最令人瞩目的医学成就之一。1902年Alexis Carrel创建了现代血管吻合技术,奠定了现代血管外科学和器官移植学的基础;1953年Peter Medawar通过对小鼠同种异体皮肤移植的研究,证实移植排斥反应是一种免疫反应,成为移植免疫的奠基者;1954年Joseph Murray在同卵双生兄弟之间进行了活体供肾的肾移植并获得成功,标志着器官移植进入了临床应用阶段。Alexis Carrel、Peter Medawar、Joseph Murray 因其在器官移植领域的杰出贡献,均获得了诺

